

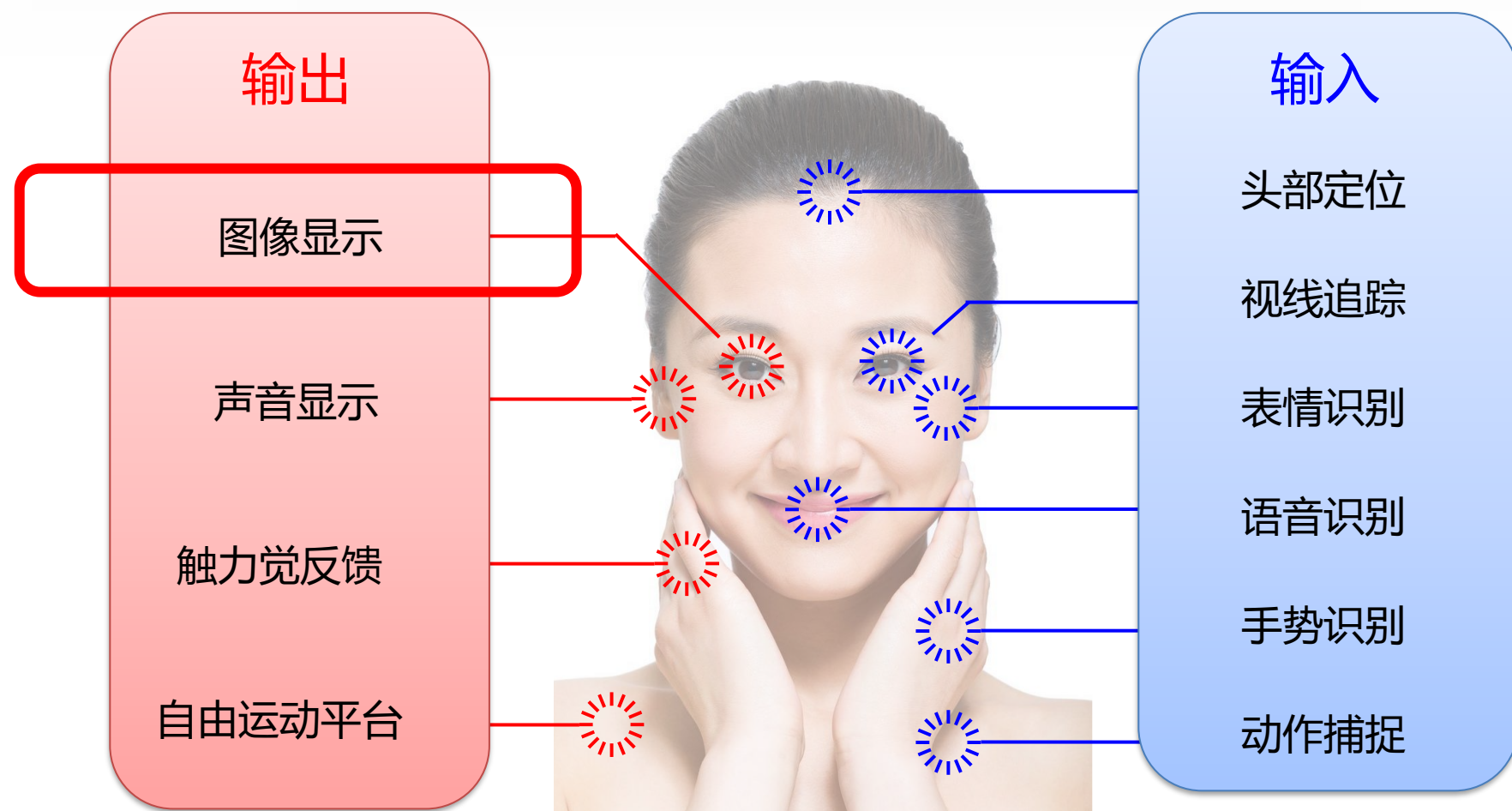


视觉机制与显示装置 (1)

计算机系 张松海

虚拟现实技术研究体系

硬件交互



目录

01 视觉的机制

02 近眼显示

03 多投影显示

04 裸眼3D显示

目录

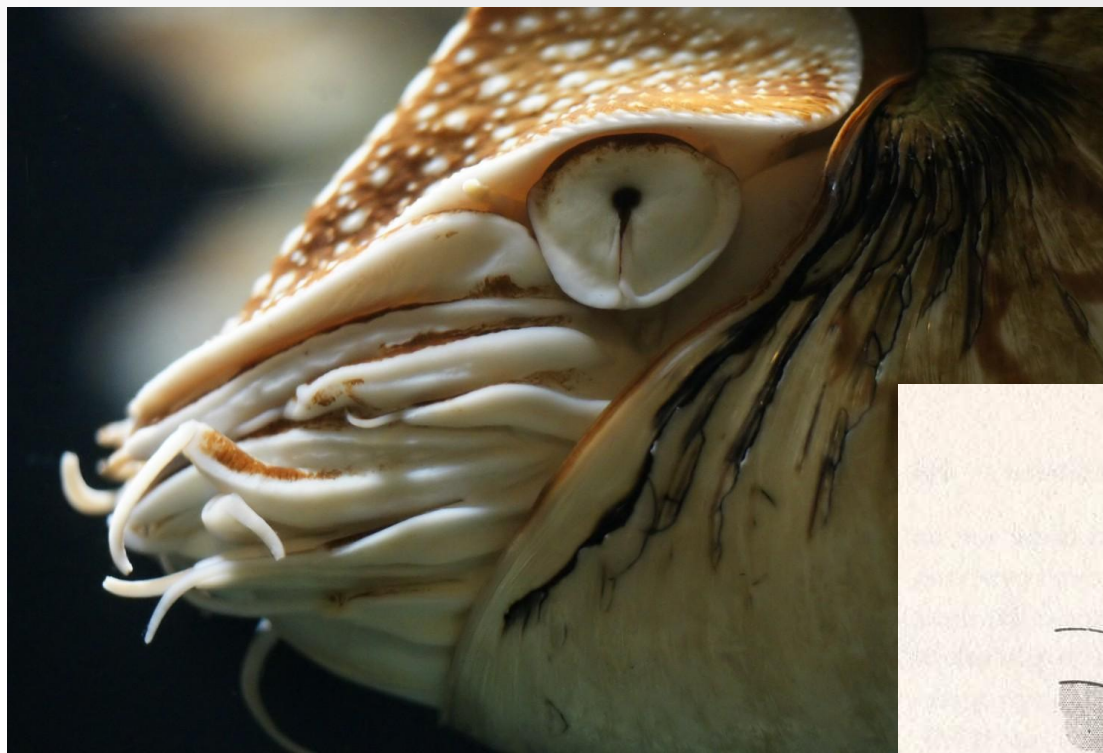
01 视觉的机制

02 近眼显示

03 多投影显示

04 裸眼3D显示

眼睛的进化



鹦鹉螺的视觉系统

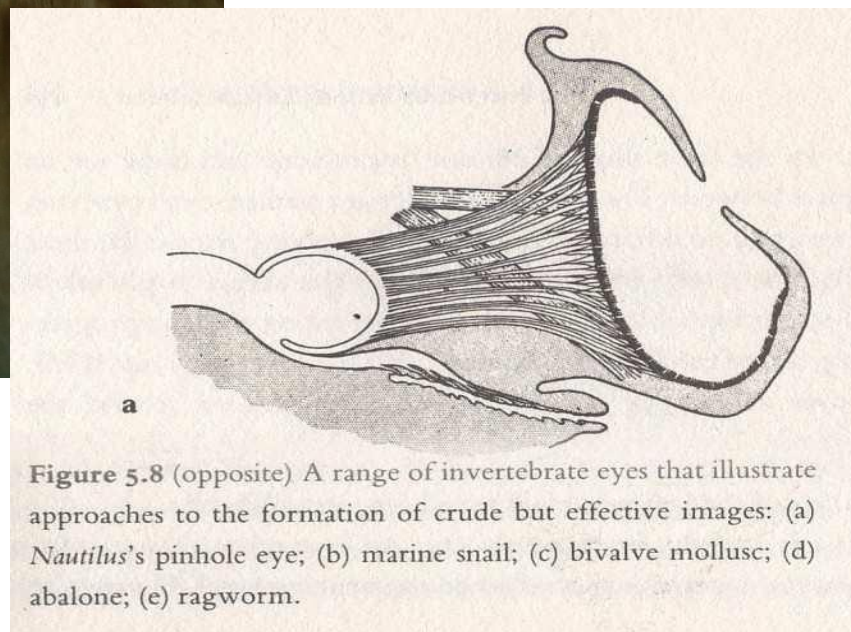
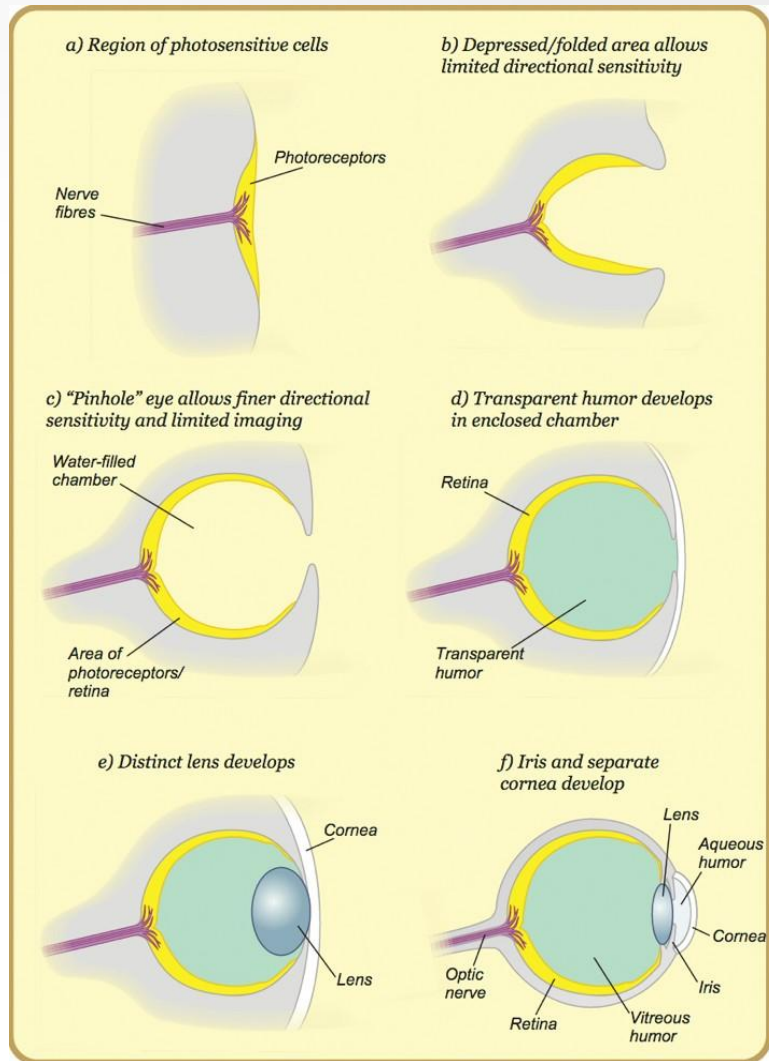


Figure 5.8 (opposite) A range of invertebrate eyes that illustrate approaches to the formation of crude but effective images: (a) *Nautilus*'s pinhole eye; (b) marine snail; (c) bivalve mollusc; (d) abalone; (e) ragworm.

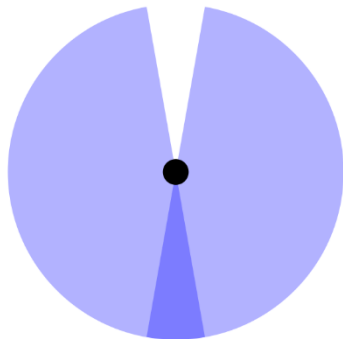
眼睛的进化



眼睛的进化



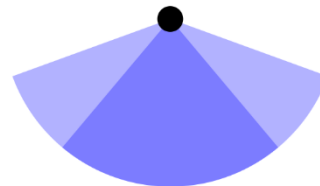
Pigeon



■ Binocular vision

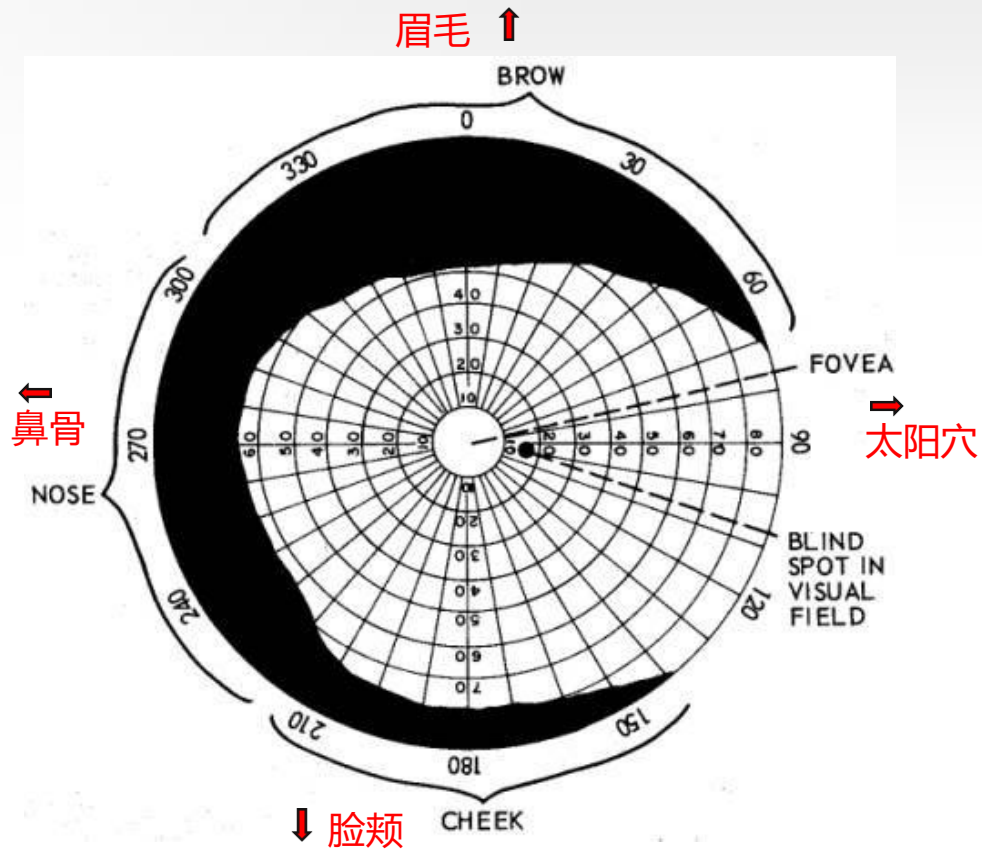


Owl

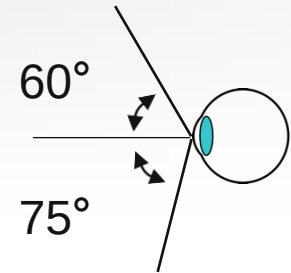


■ Monocular vision

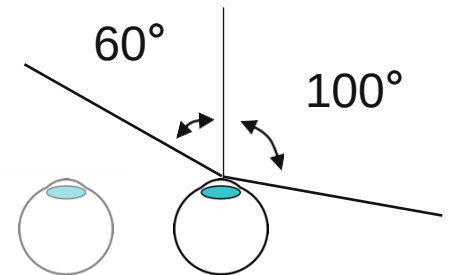
人眼的视野 (Visual Field)



右眼的单目视野

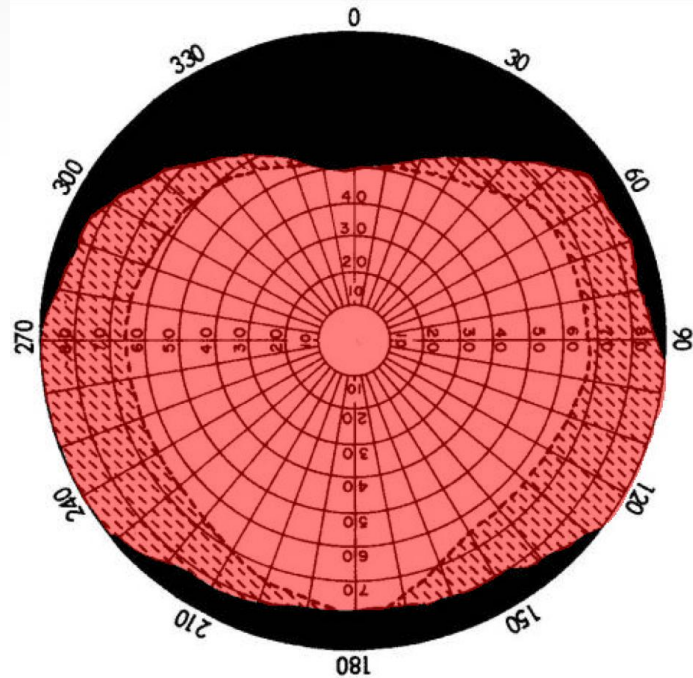


垂直方向视野

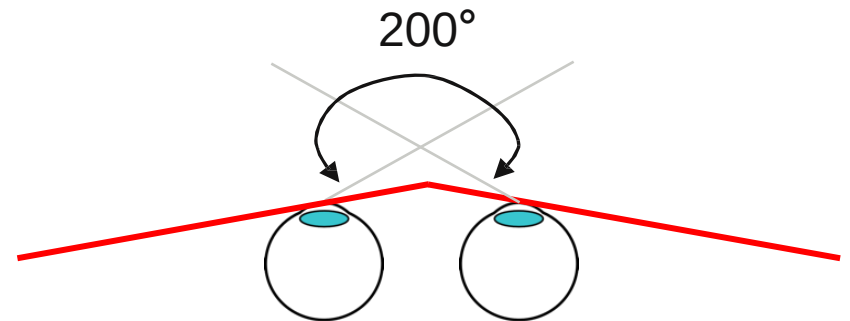


水平方向视野

人眼的视野 (Visual Field)

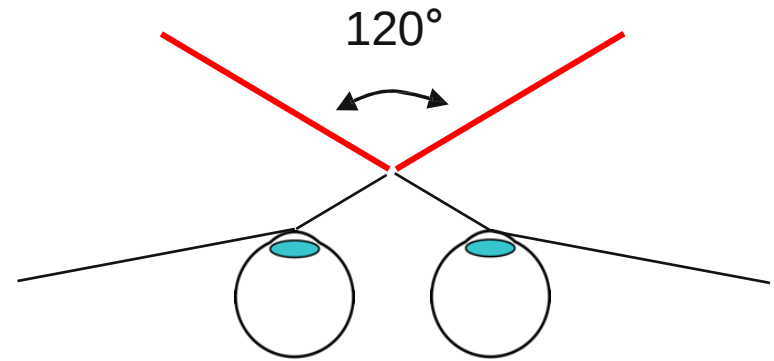
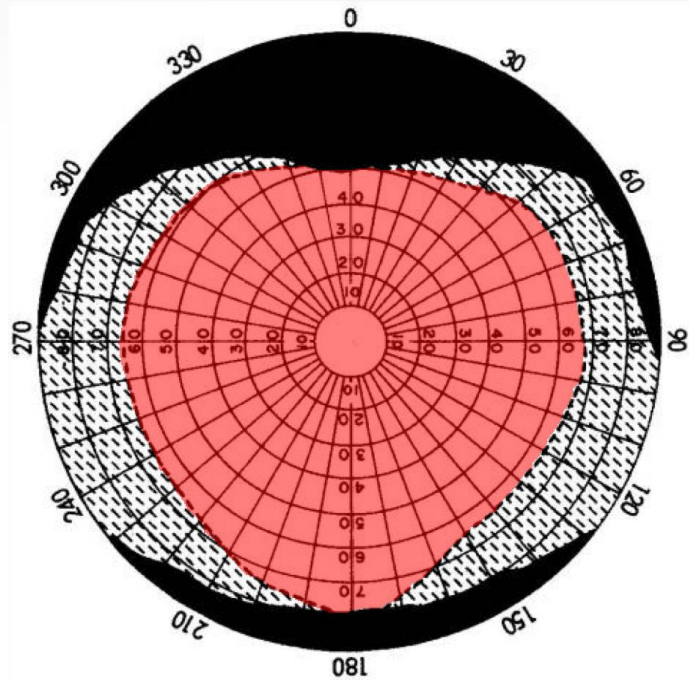


双眼总视野



水平方向: 左颞骨到右颞骨, 200°

人眼的视野 (Visual Field)



双眼立体视觉范围

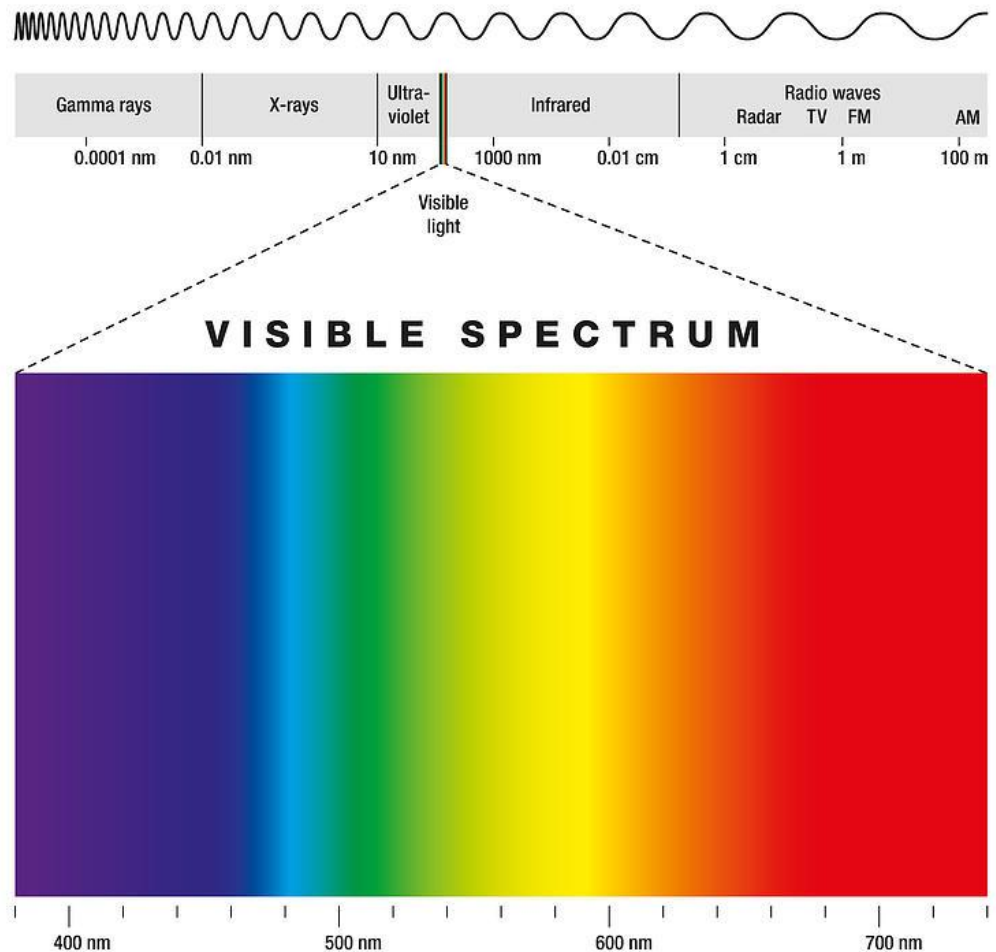
水平方向：右鼻骨到左鼻骨，120°

视觉机制：视觉通路

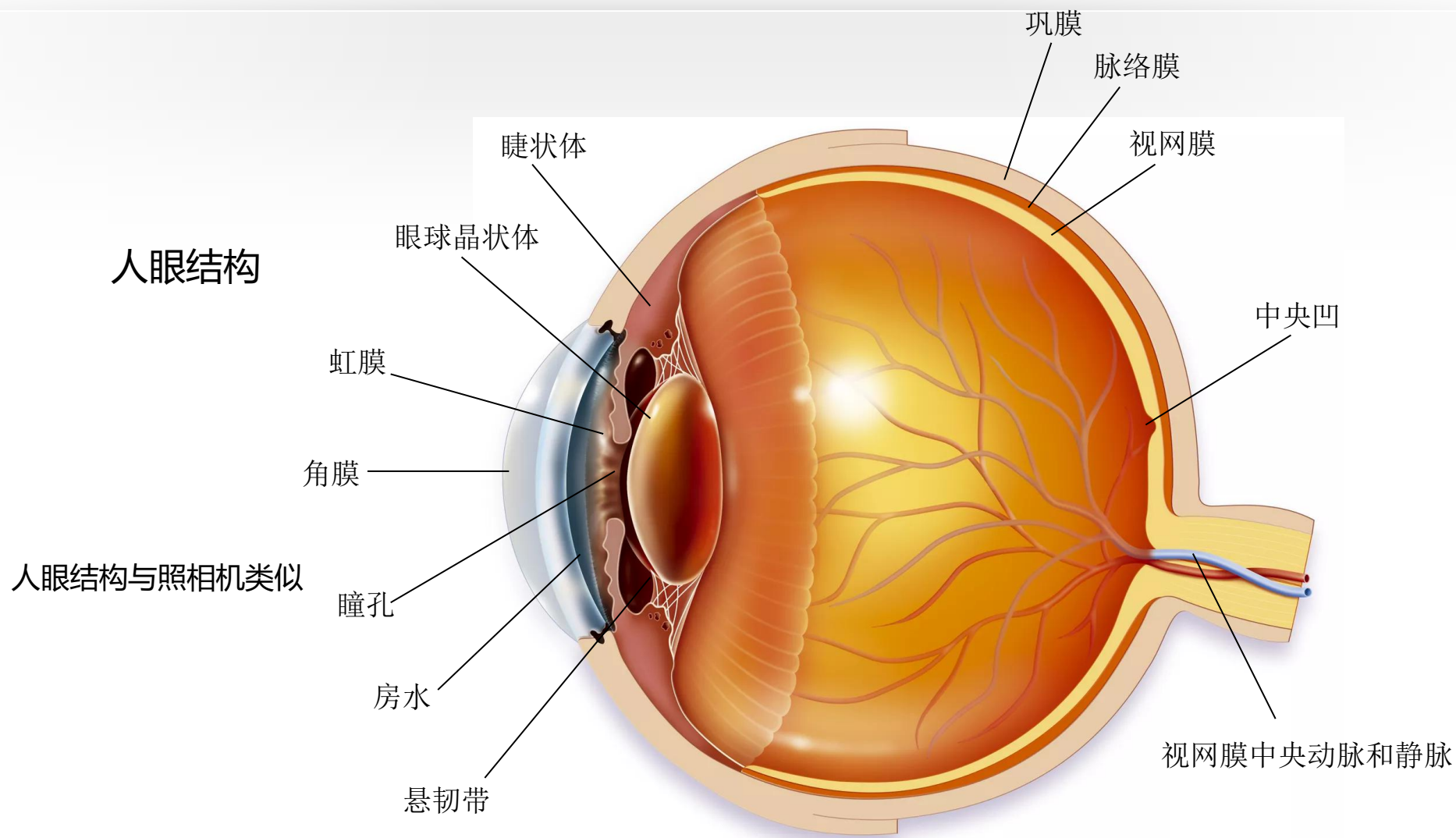
电磁光谱

光作为一种电磁辐射，通过刺激视网膜产生视觉

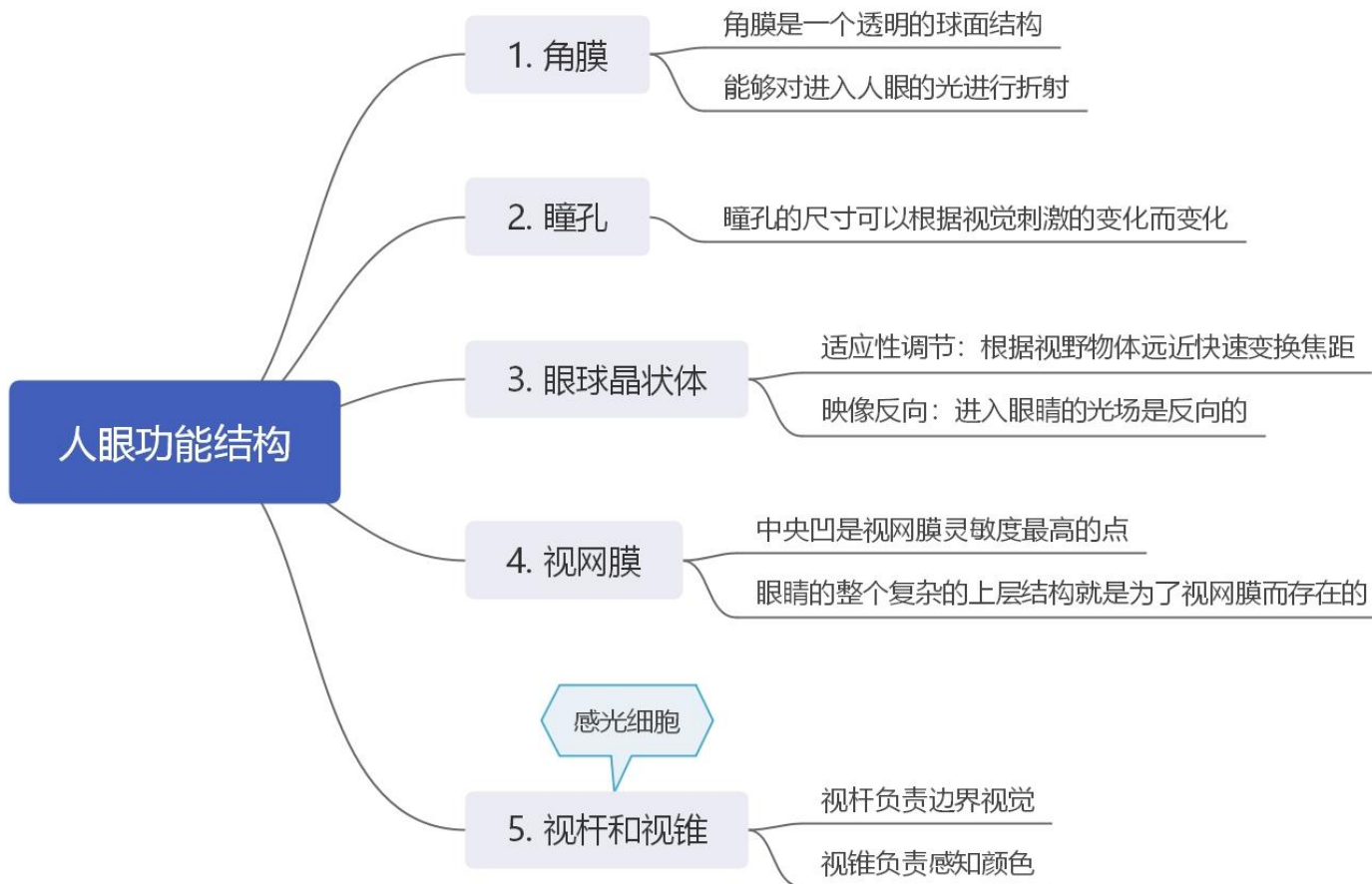
现实世界中，物体的可见颜色取决于其吸收和反射的光的波长



视觉机制：视觉通路

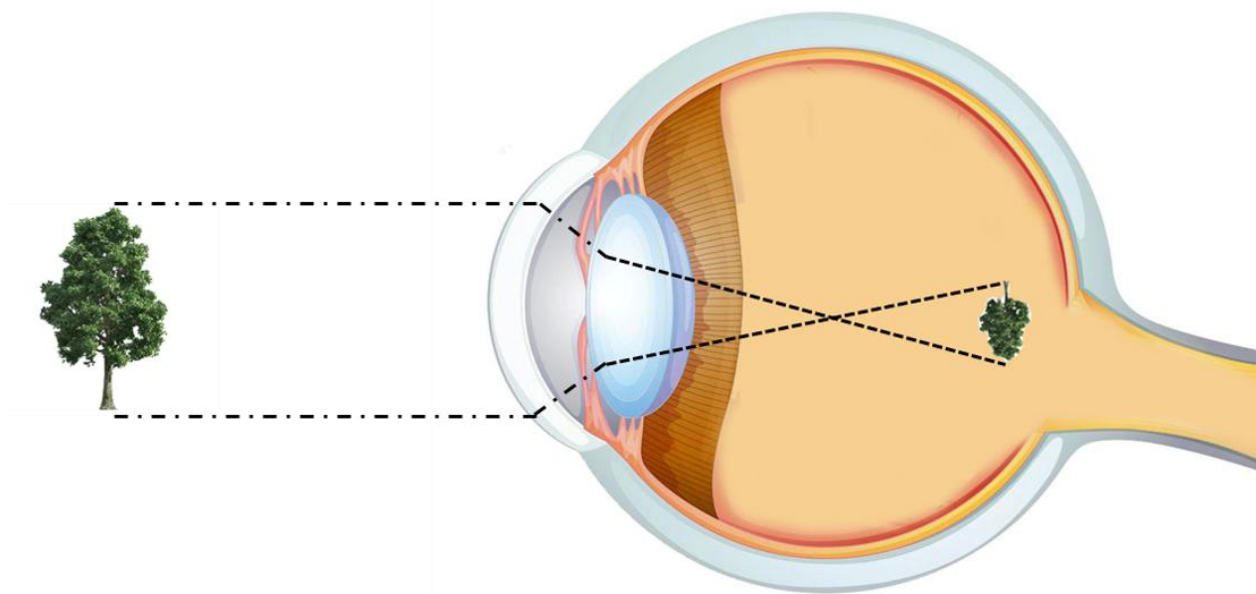


视觉机制：视觉通路



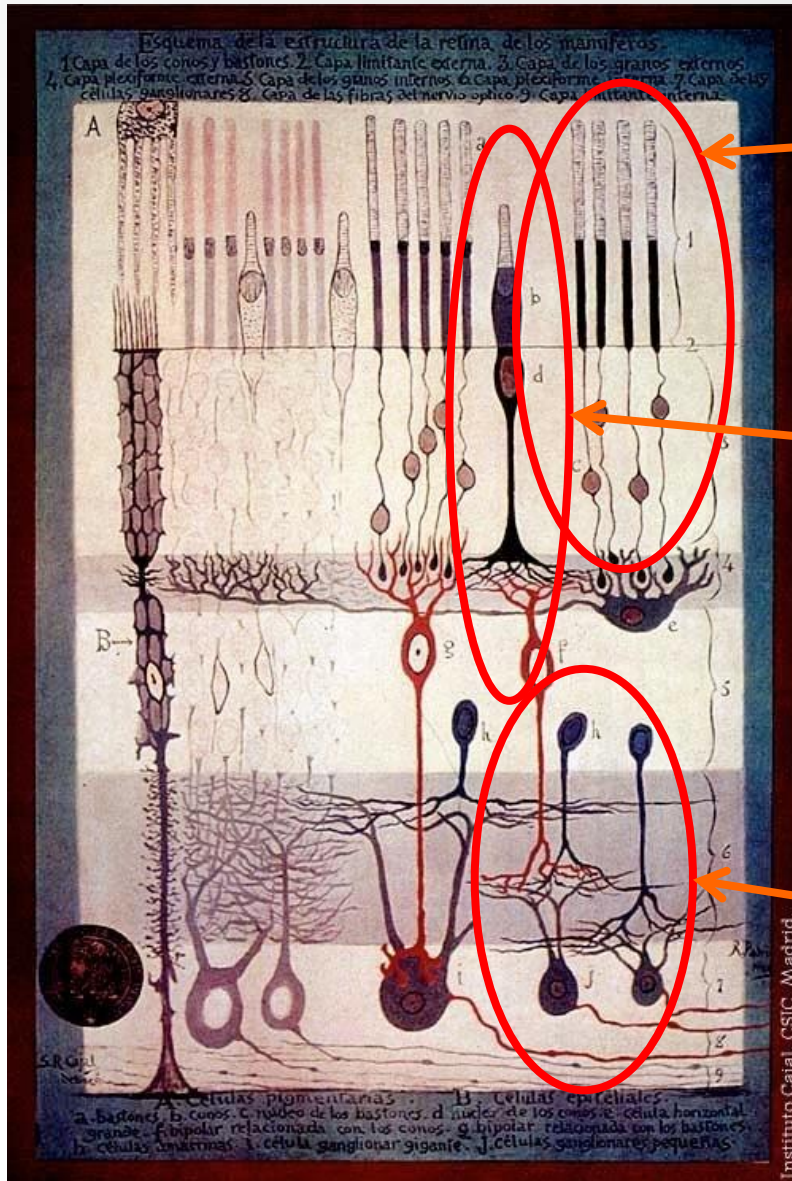
视觉机制：视觉通路

- 角膜、瞳孔、晶状体的配合
 - 眼睛拥有一个复合的镜片系统。光从空气穿过密度更高的介质（角膜），大约80%的折射和聚集由角膜实现，剩余的由眼球晶状体实现，在视网膜形成倒影



视觉机制：视觉通路

视网膜——我们的感知器!



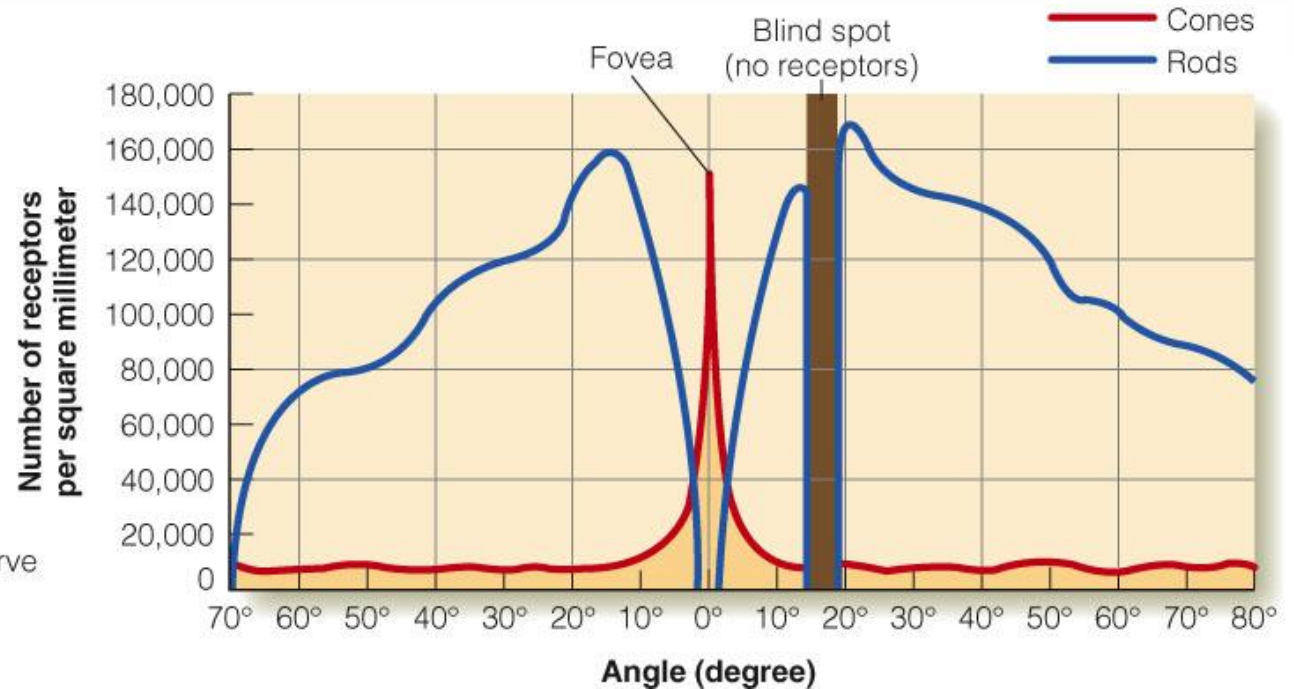
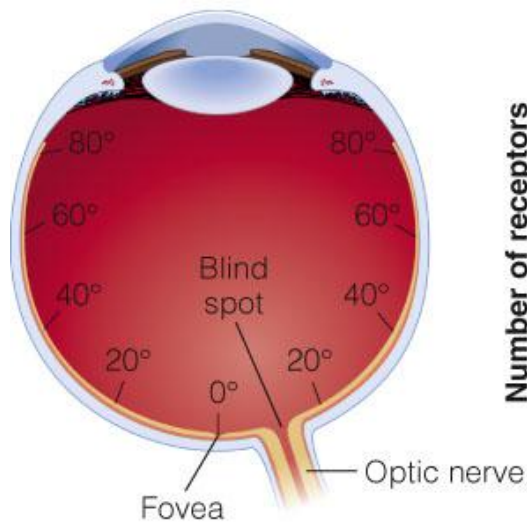
杆状细胞(rod),
对亮度更敏感 (因而在
夜间的视力由杆状细胞
主导)

锥状细胞(cone),
感知色彩, 主要分为对
红光敏感, 对绿光敏感
, 对蓝光敏感的三类。

神经节细胞(ganglion),
神经节细胞负责将这些
细胞受到的刺激传递给
视神经。

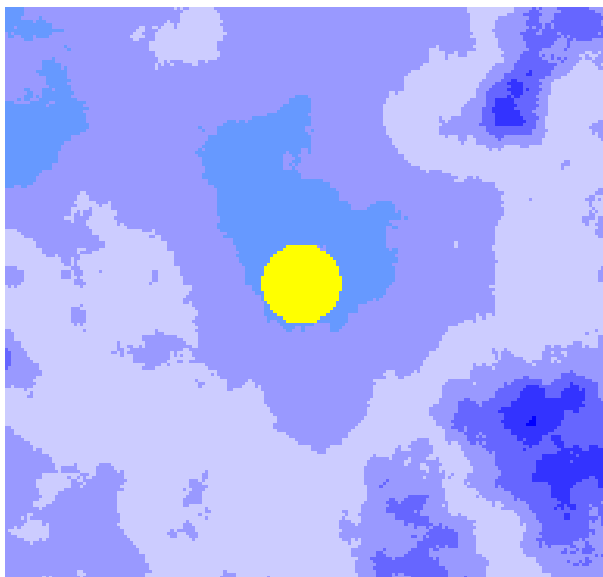
视觉机制：视觉通路

- 杆状细胞与锥状细胞的密度



视觉机制：视觉通路

- 小实验：Blind Spot Test

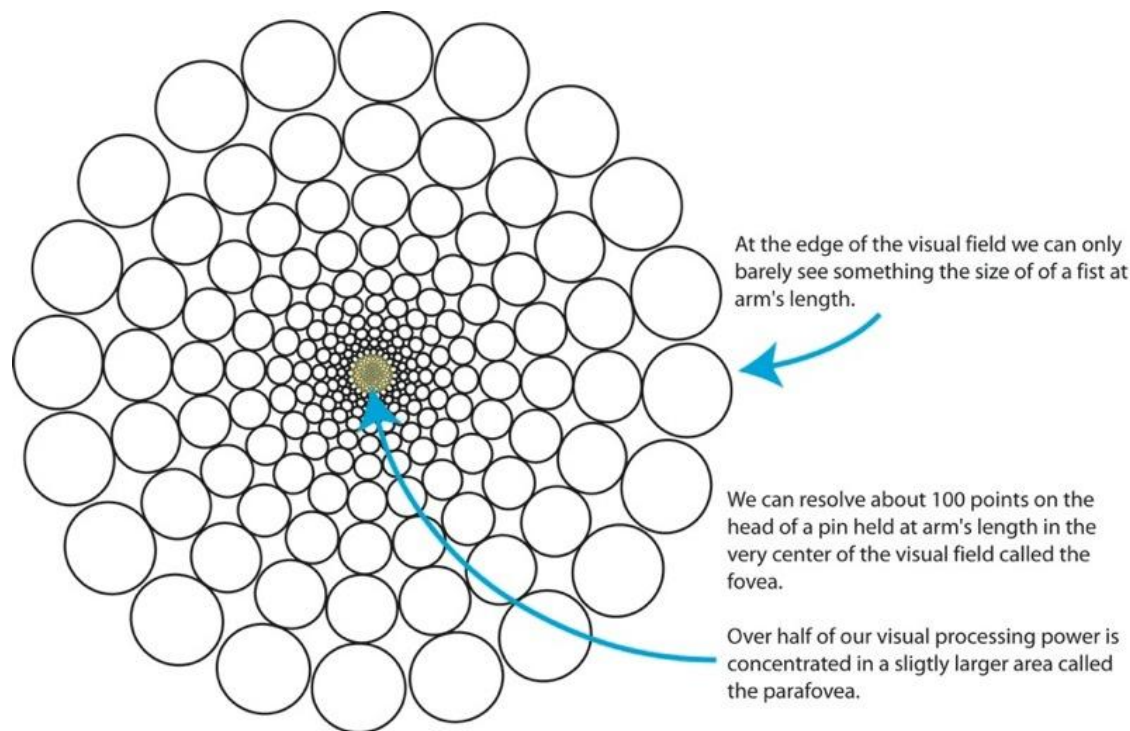


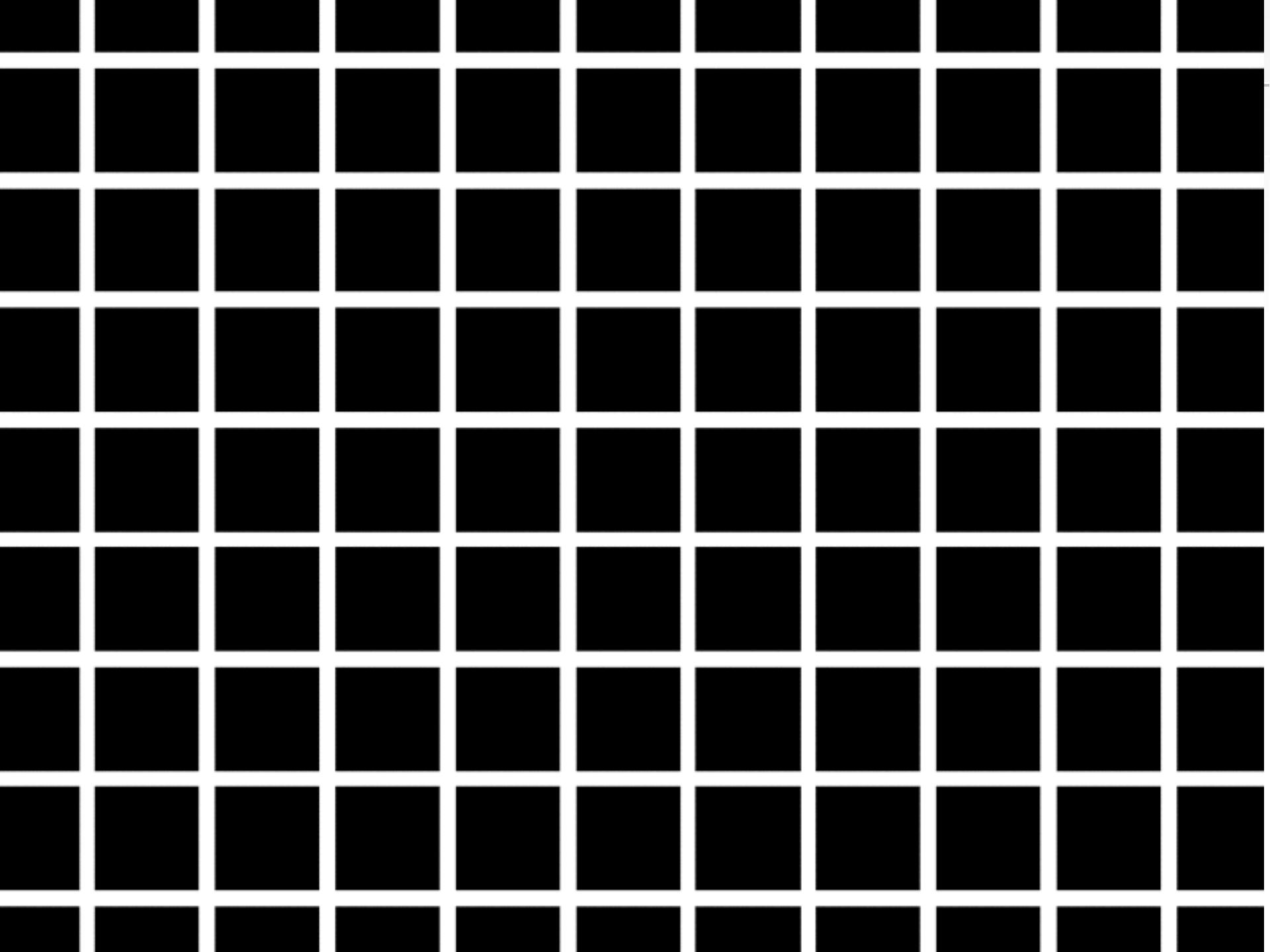
1 2 3 4 5 6

捂住右眼，用左眼盯住“3”，前后移动
在某个距离下，图片中的黄点消失

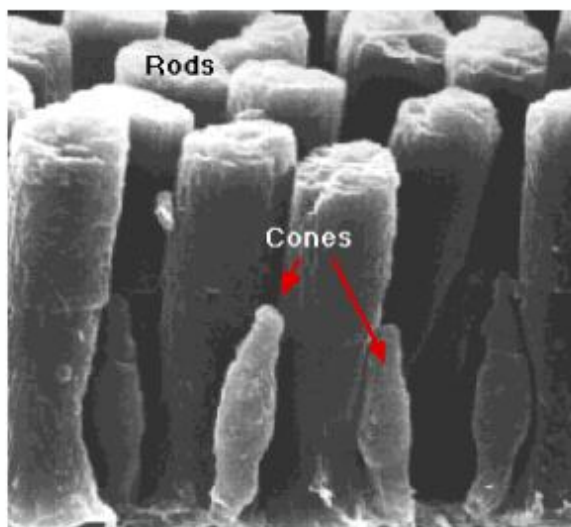
视觉机制：视觉通路

- 靠近视域中心的感知器粒度更小（锥细胞更多），感知更精细；几乎一半的感知器位于中心小圆内



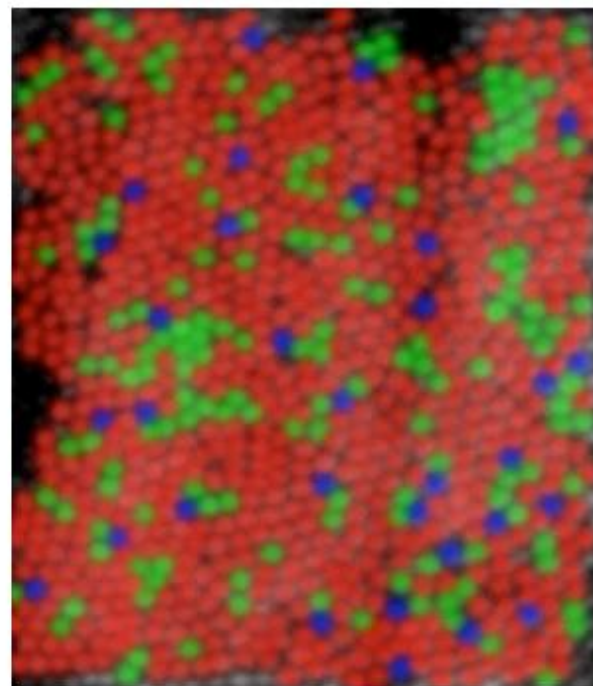


视觉机制：视觉通路



120 million rods
5-6 million cones

视网膜组织的显微镜成像图

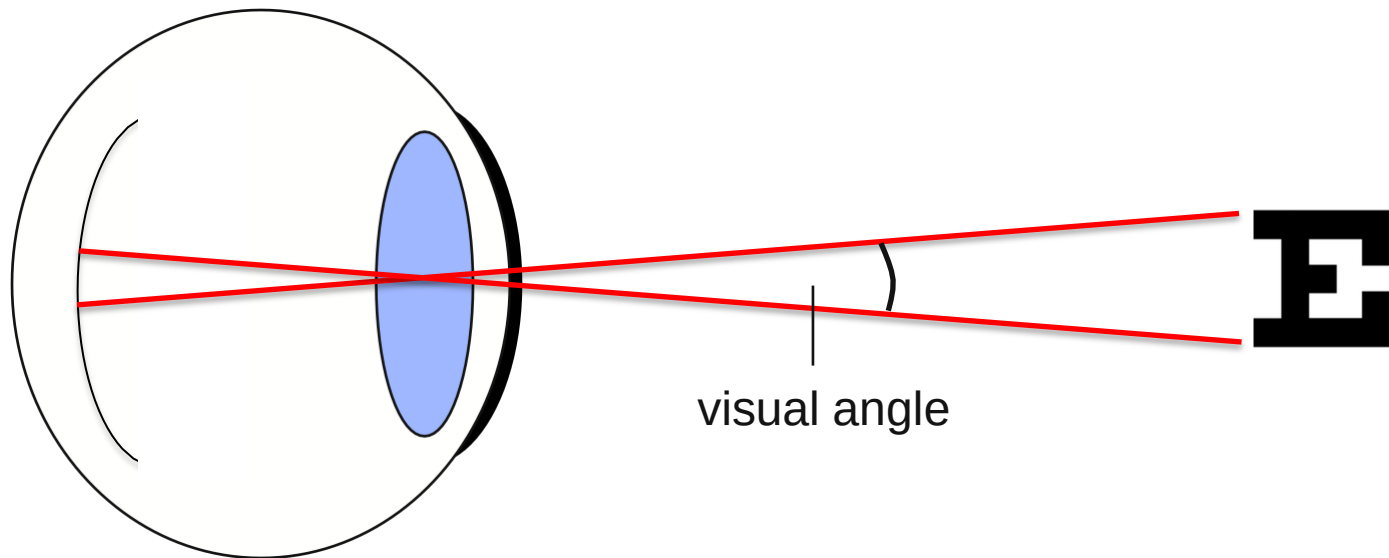


R 63% - G 31% - B 6%

锥状细胞分布的示意图

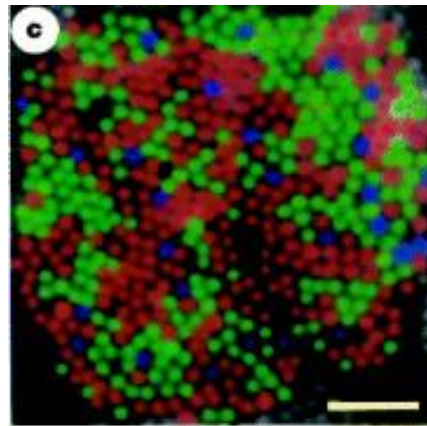
视网膜分辨率

- 视觉相关研究中，通常使用视角（Visual Angle）来度量尺寸
- 视角 $\approx$ 物体大小 / 物体到眼睛的距离



视觉敏感度 (Visual Acuity)

- 光敏感度是视觉处理系统空间分辨率的度量
- 人眼中每个视细胞的视角分辨率约为 1 arc min (1/60度)



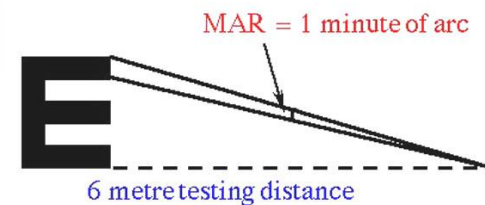
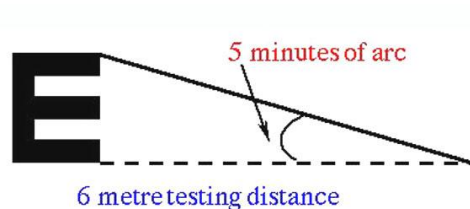
5 arcmin visual angle

视觉敏感度的测量

E	1	20/200
F P	2	20/100
T O Z	3	20/70
L P E D	4	20/50
P E C F D	5	20/40
E D F C Z P	6	20/30
F E L O P Z D	7	20/25
D E F P O T E C	8	20/20
L E F O D P C T	9	
F D P L T C E O	10	
F E Z O L C R T D	11	

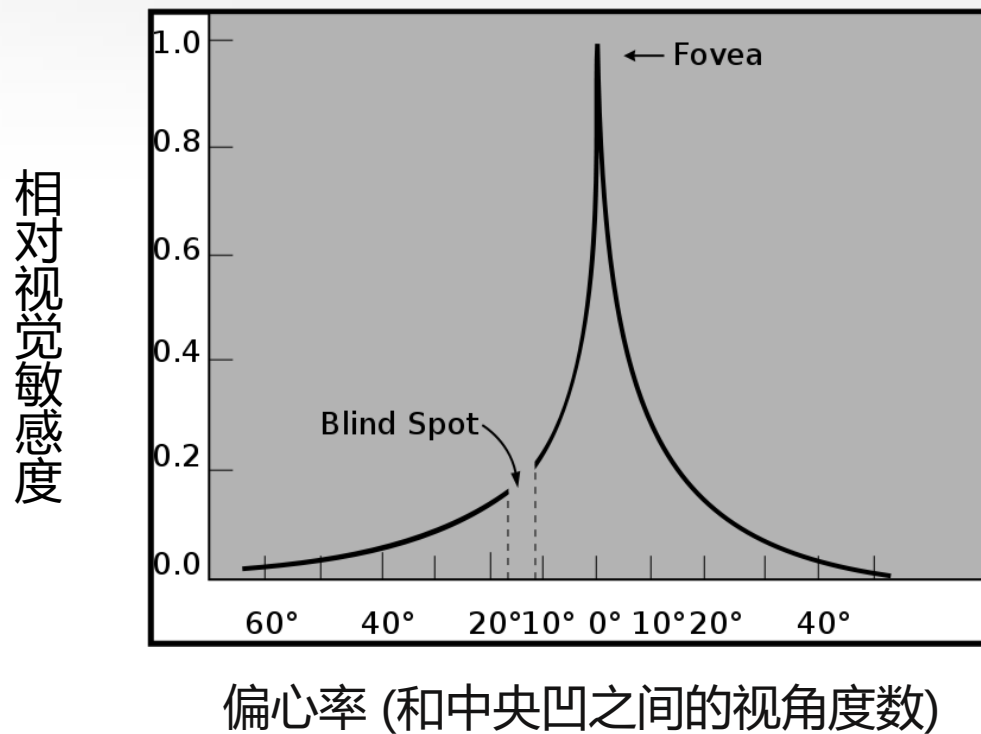
20/X 视力度量

- 20表示人距离视力表20英尺（6米）
- X表示标准视力（20/20）能够识别同一视标字母的距离（即其对应视角与20/20视标一样时的距离）



标准视力视标（20/20）的大小为5 arc min，要求人的最小可辨角度（MAR, Minimum Angle of Resolution）为1 arc min。

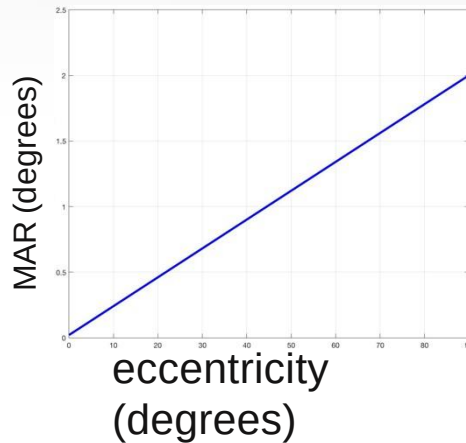
视网膜上的视觉敏感度



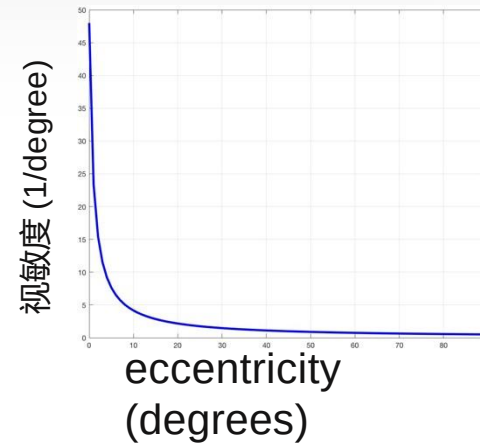
视网膜上不同位置的视觉敏感度不同，中心凹处最高，越靠近边缘越低。

视网膜上的视觉敏感度

最小可分辨角度 (MAR)



视敏度 (1/MAR)



最小可分辨角度
(MAR)

斜率

$$\omega = me + \omega_0$$

偏心率 (度) 中心凹处的最小可分辨角度

$$\omega_0 = (1/48)^\circ$$

$$m = 0.022 - 0.034$$

视网膜分辨率的VR显示

视网膜级别的分辨率需要每只眼睛有：

- $150^{\circ} \times 135^{\circ}$ 的视野
- 每个像素的视角最多为 1 arc min

那么至少需要 **9000 x 8100** 像素的分辨率！

带来的挑战：

- 以如此高的分辨率渲染双目视觉图像
- 压缩并传输大量数据
- 驱动显示设备呈现高分辨率数据

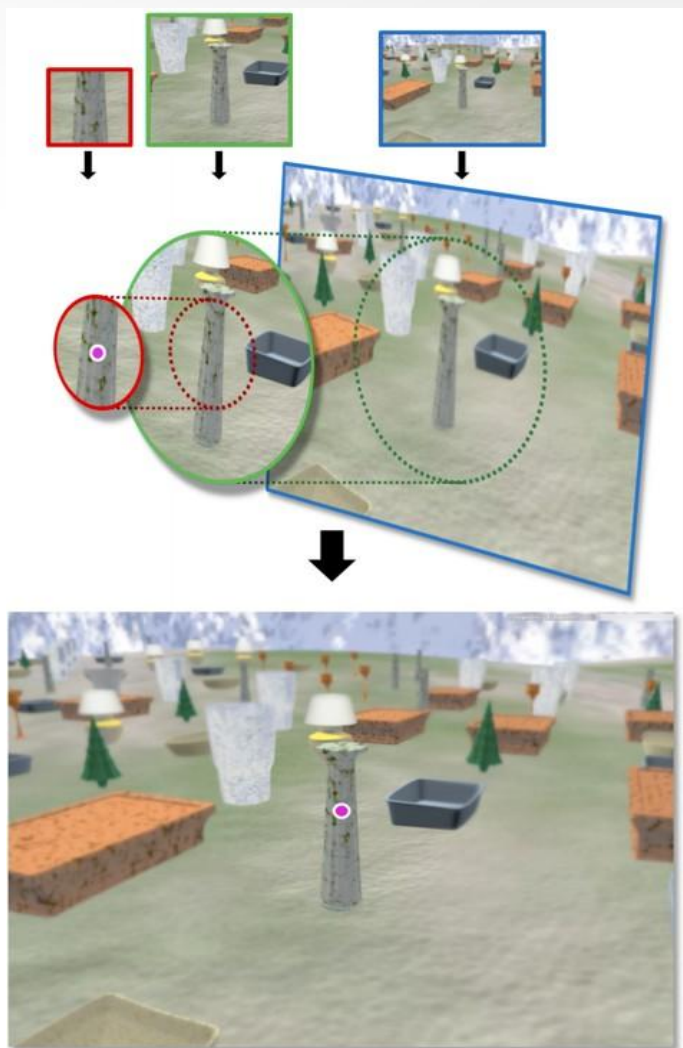
中心凹渲染 (Foveated Rendering)



中心凹渲染 (Foveated Rendering)



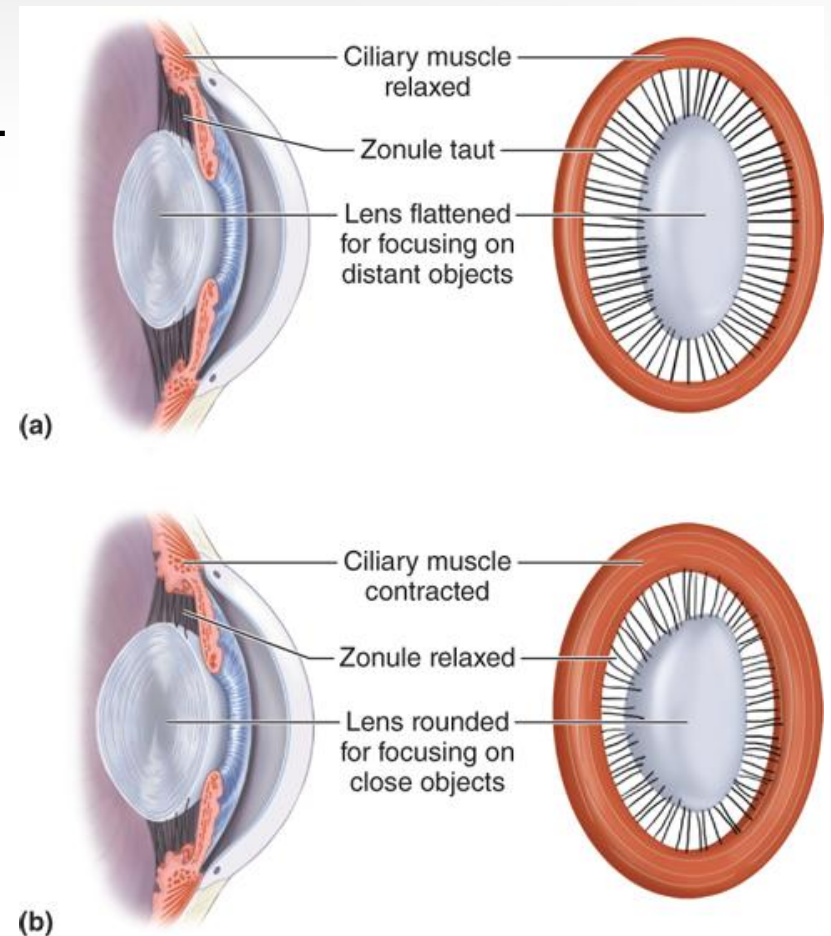
中心凹渲染 (Foveated Rendering)



- Guenter 等人于2012年提出：将图像分为 n 层，如中心凹层、中层、外层。
- 每层的渲染分辨率逐渐降低
- 目标：节省计算和带宽

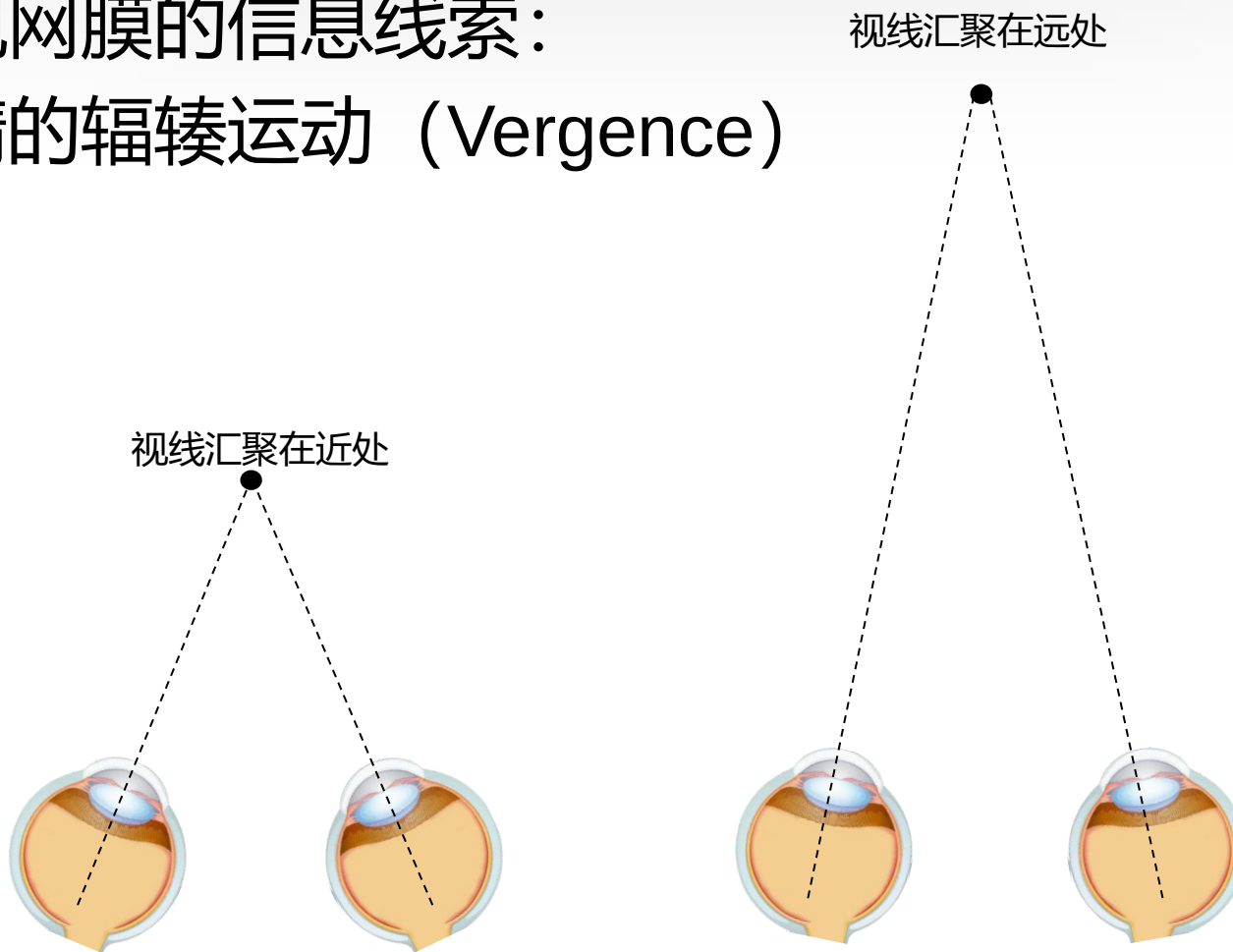
视觉机制：空间视觉

- 非视网膜的信息线索：
眼球晶状体的适应性调节
(Accommodation)



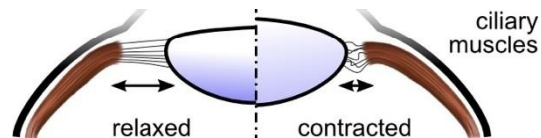
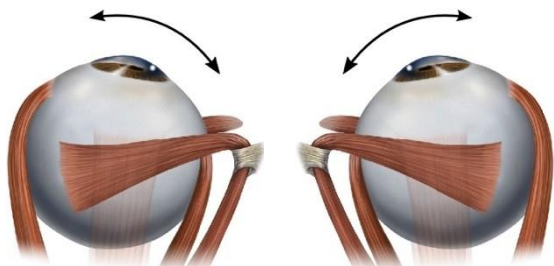
视觉机制：空间视觉

- 非视网膜的信息线索：
眼睛的辐辏运动（Vergence）



视觉机制：空间视觉

- 双眼视觉信息线索：立体视觉是通过大脑根据视网膜影像的不同进行补偿、构建而获得的深度感觉



Binocular Disparity



Retinal Blur

视觉机制：空间视觉



视觉机制：空间视觉

单眼视觉信息线索

1. 运动视差

当你在移动时近处的物体相对于背景环境的相对速度更快
提供相关深度差异的重要信息，可以可靠的构建三维场景

2. 遮蔽

一个物体阻挡了观察者对另一个物体的视线
观察者感觉处于阻挡位置的物体比被阻挡位置更近

3. 删除和增强

当观察点移动时近处的物体遮蔽或显露远处的物体
在设计虚拟环境时是一种较为有用的信息线索

4. 线性透视

平行线条距离越近，看起来越远



5. 动态深度效应

由物体的运动形成的对物体的复杂三维结构的感知

6. 经验尺寸

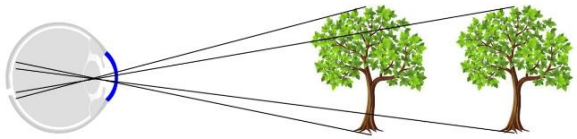
利用观察者有关被观察者物体的知识，帮助估测绝对距离

视觉机制：空间视觉

单眼视觉信息线索

7. 相对尺寸

如果两个物体尺寸相同，视网膜成像较大的看起来更近



8. 立体透视/空气透视

随着相对于观察者距离的增加，颜色对比度细节越来越少

9. 纹理递变

物体的纹理和图案随着相对于观察者的距离增加看起来发生逐渐变化



10. 照明/影线/阴影



11. 视像扩大

当物体逐渐向眼睛移动时，视网膜上的物体也相应扩大，遮蔽背景也越来越多

12. 相对高度

远处的物体相对近处的物体看起来更小，更高

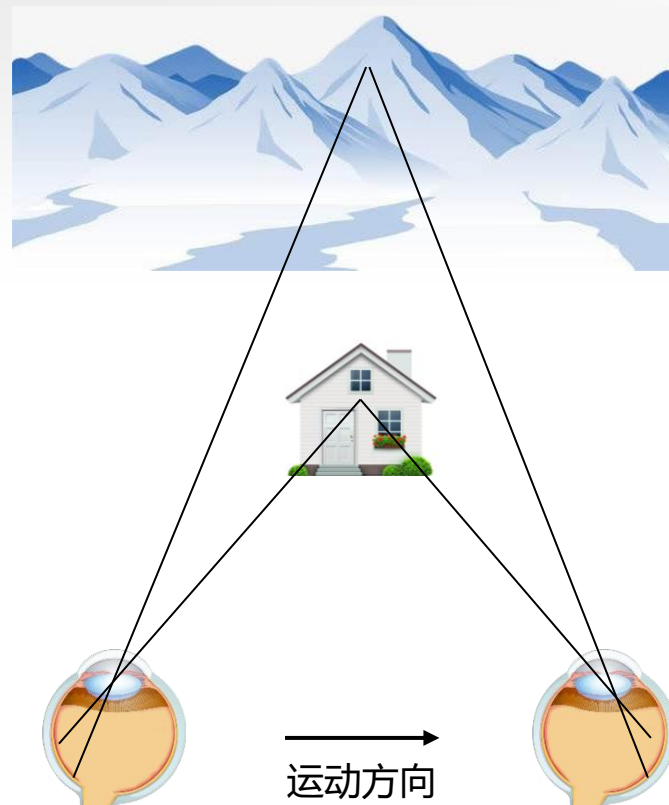
视觉机制：空间视觉

1. 运动视差

- 当你在移动时近处的物体相对于背景环境的相对速度更快
- 提供相关深度差异的重要信息，可以可靠的构建三维场景

2. 遮蔽

- 一个物体阻挡了观察者对另一个物体的视线
- 观察者感觉处于阻挡位置的物体比被阻挡位置更近



视觉机制：空间视觉

3. 删除和增强

- 当观察点移动时近处的物体遮蔽或显露远处的物体
- 如果近视野中的物体或表面比远视野中的物体或表面相对于观察者的距离要小得多，则你移动时远处物体的删除和增强速度会更快



移动

远视野



移动

近视野

视觉机制：空间视觉

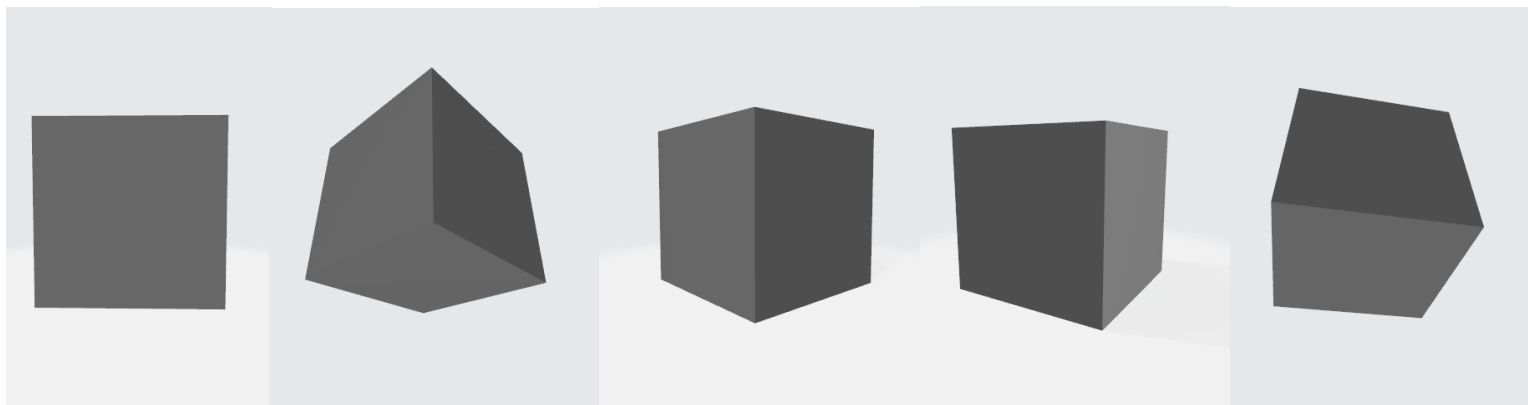
4. 线性透视

- 平行线条距离越近，看起来越远



5. 动态深度效应

- 由物体的运动形成的对物体的复杂三维结构的感知
- 动态深度效应表明可以从移动的二维视觉图形感知三维结构



视觉机制：空间视觉

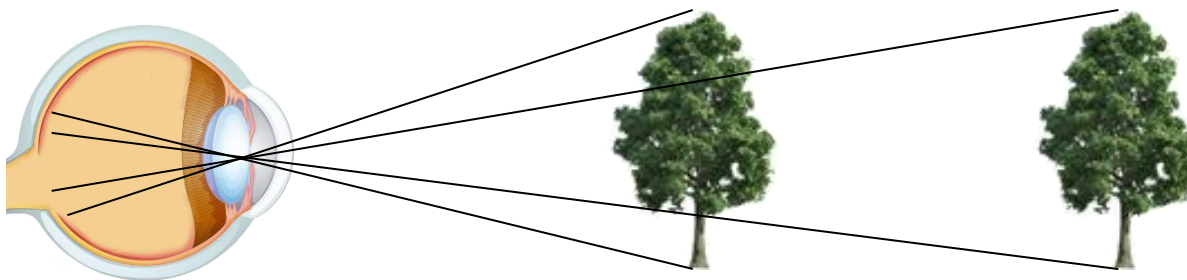
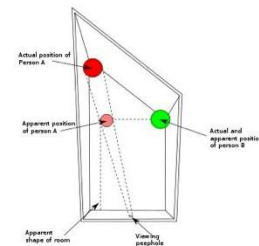
6. 经验尺寸

- 利用观察者有关被观察者物体的知识，帮助估测绝对距离



7. 相对尺寸

- 如果两个物体尺寸相同，视网膜成像较大的看起来更近



视觉机制：空间视觉

8. 立体透视/空气透视

- 光因远处物体或者场景与观察者之间的空气由颗粒物而发生的散射效应
- 随着相对于观察者距离的增加，颜色对比度细节越来越少

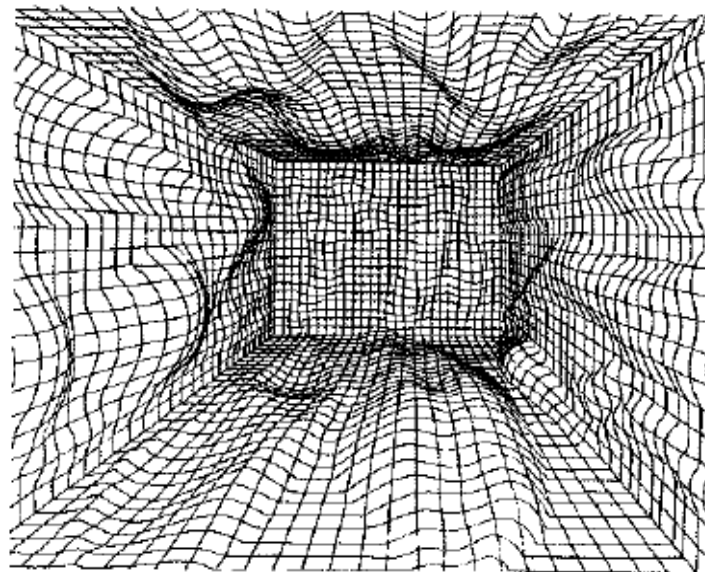


随着相对于观察者的距离的增加，图片的细节越来越少

视觉机制：空间视觉

9. 纹理递变

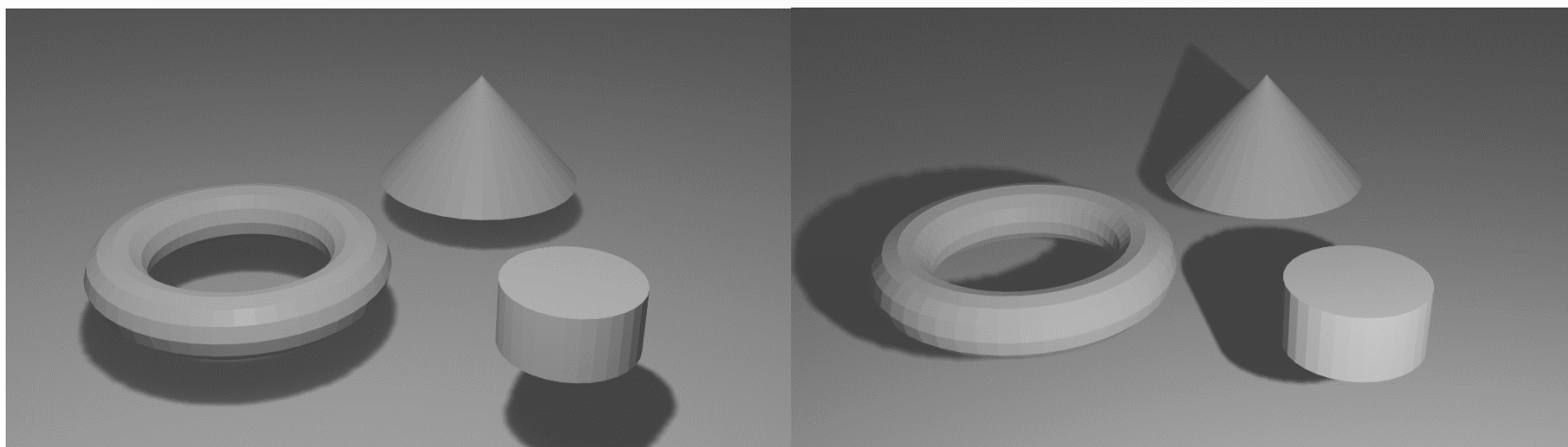
- 物体的纹理和图案随着相对于观察者的距离增加看起来发生逐渐变化
- 三个特点
 1. 透视逐渐过渡，距离增加，与观察角度垂直的单个纹理图案间的分割度越来越小
 2. 压缩逐渐过渡，距离增加，纹理图案的视觉高度越来越小
 3. 密度逐渐过渡，距离增加，视觉单位面积的纹理图案数越来越多



视觉机制：空间视觉

10. 照明/影线/阴影

- 照明、影线、阴影是感知场景深度和物体几何尺寸的有力线索



11. 视像扩大

- 当物体逐渐向眼睛移动时，视网膜上的物体也相应扩大，遮蔽背景也越来越多



视觉机制：空间视觉

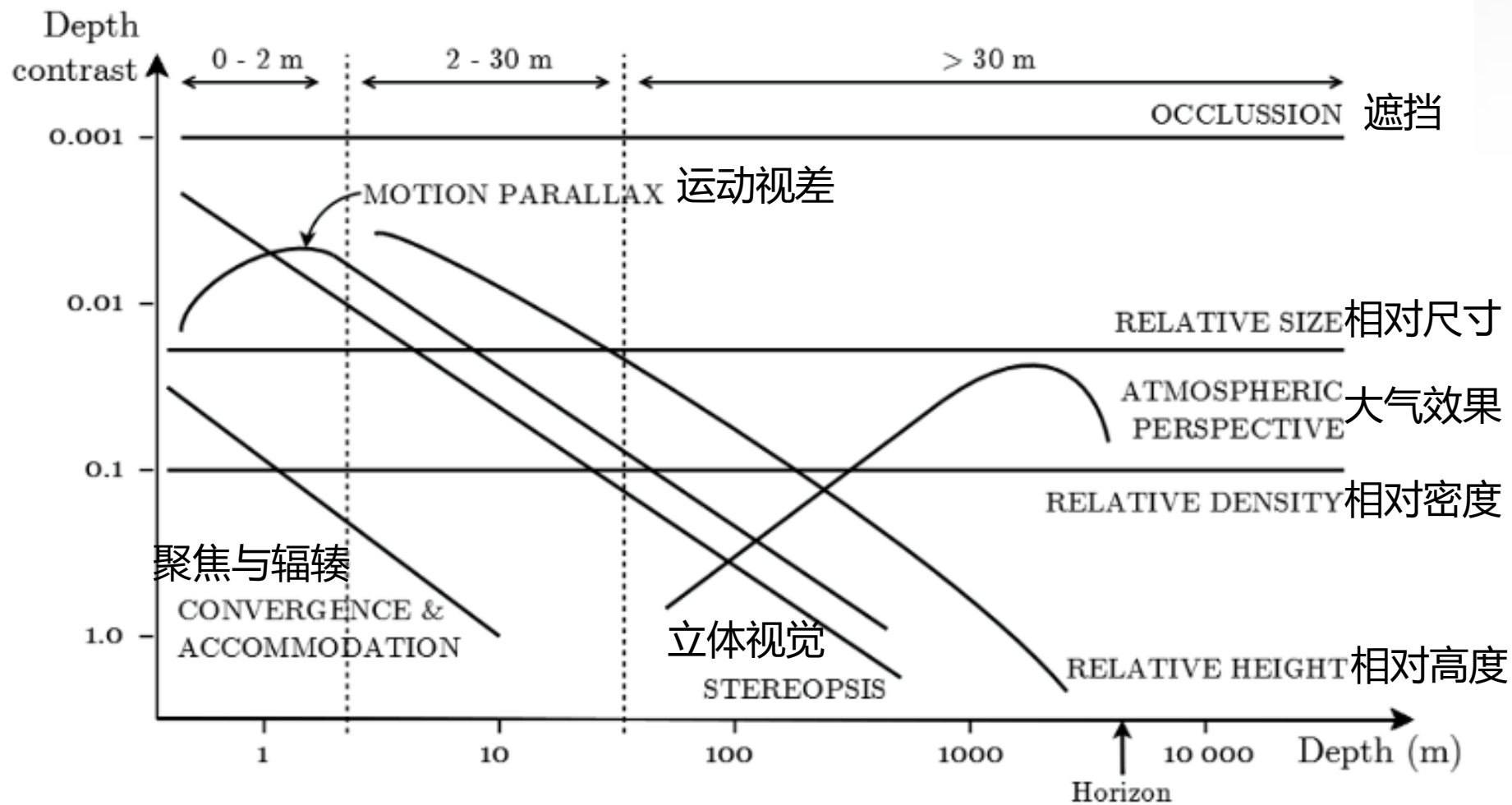
12. 相对高度

- 处于同一平面的物体，在视网膜成像位置由近到远呈单调变化

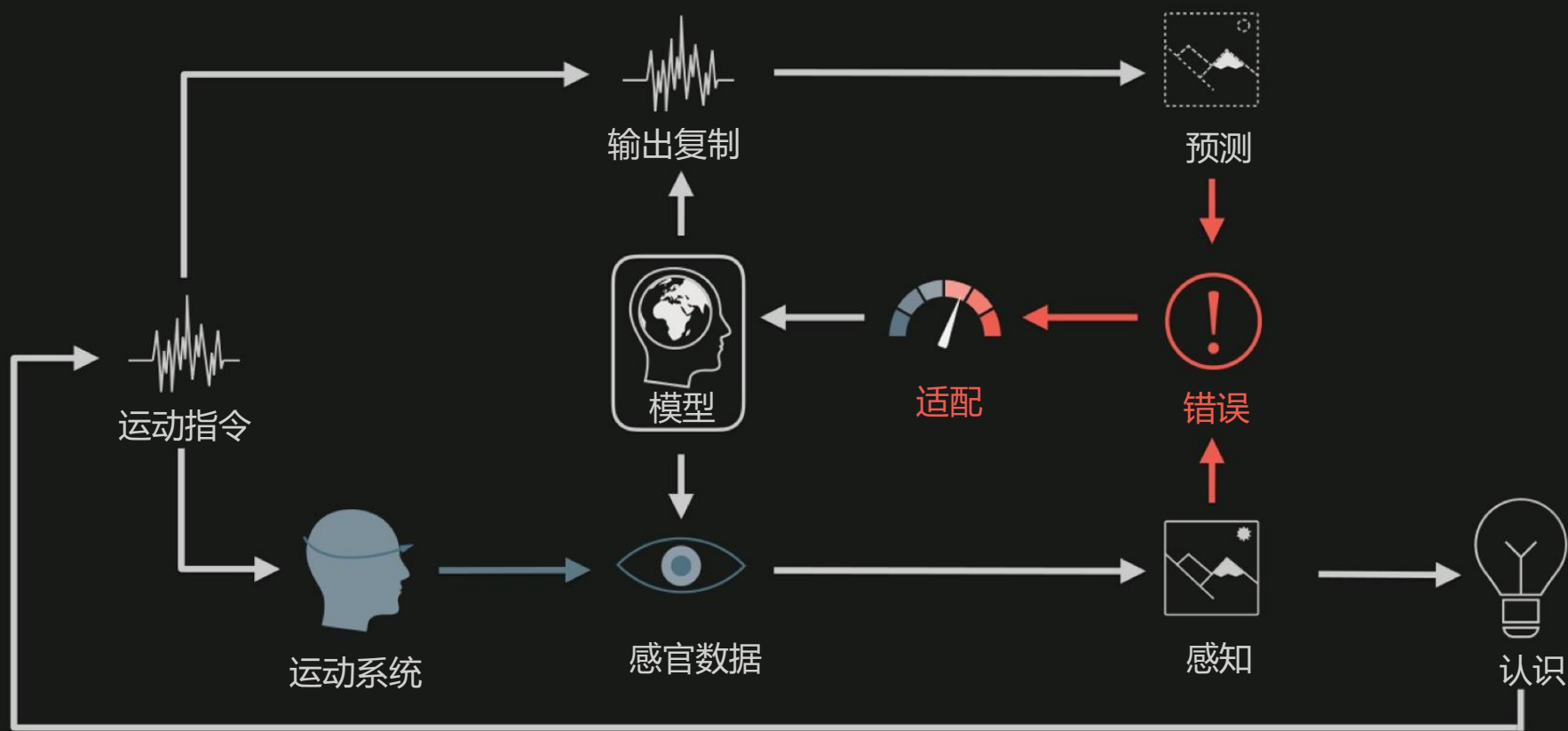


深度感知的方式

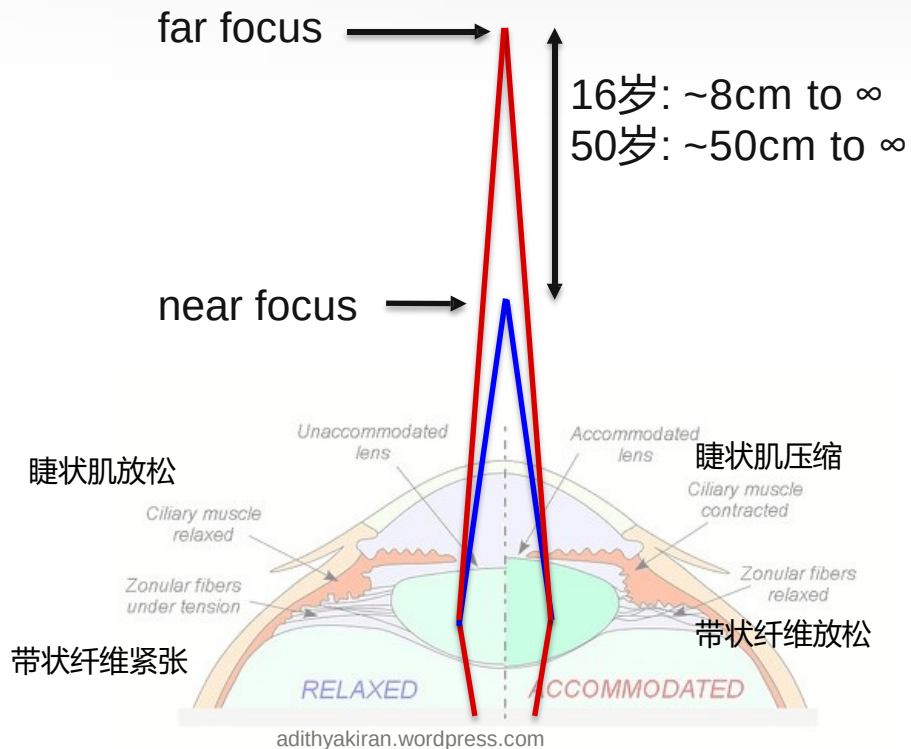
Cutting & Vishton, 1995



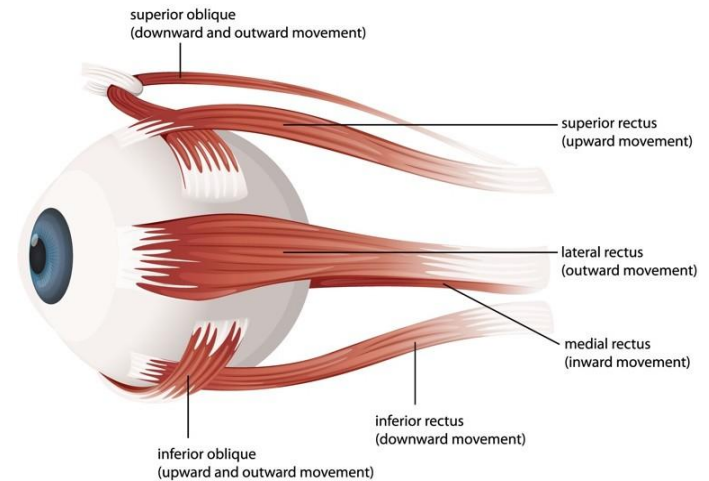
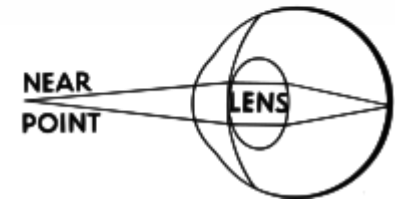
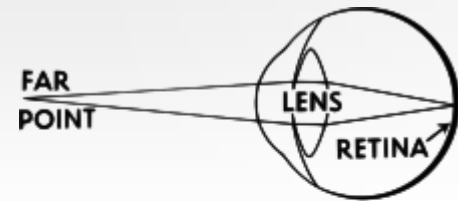
视觉感知回路



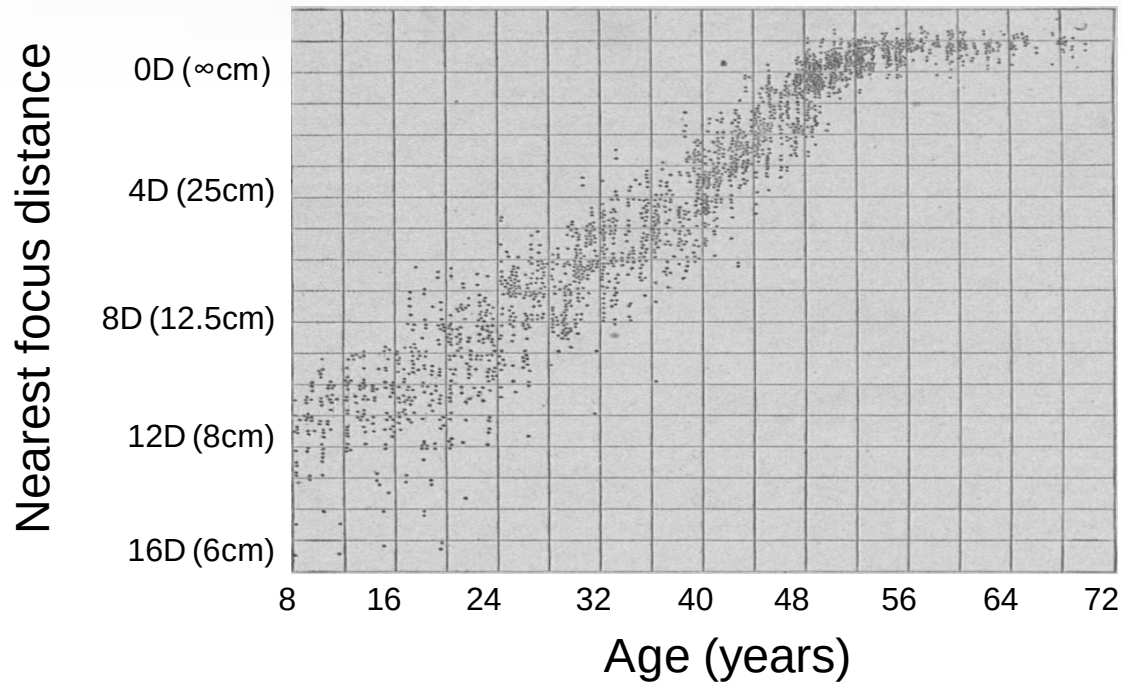
调焦 (Accommodation)



通过改变晶状体的焦距来调节焦点



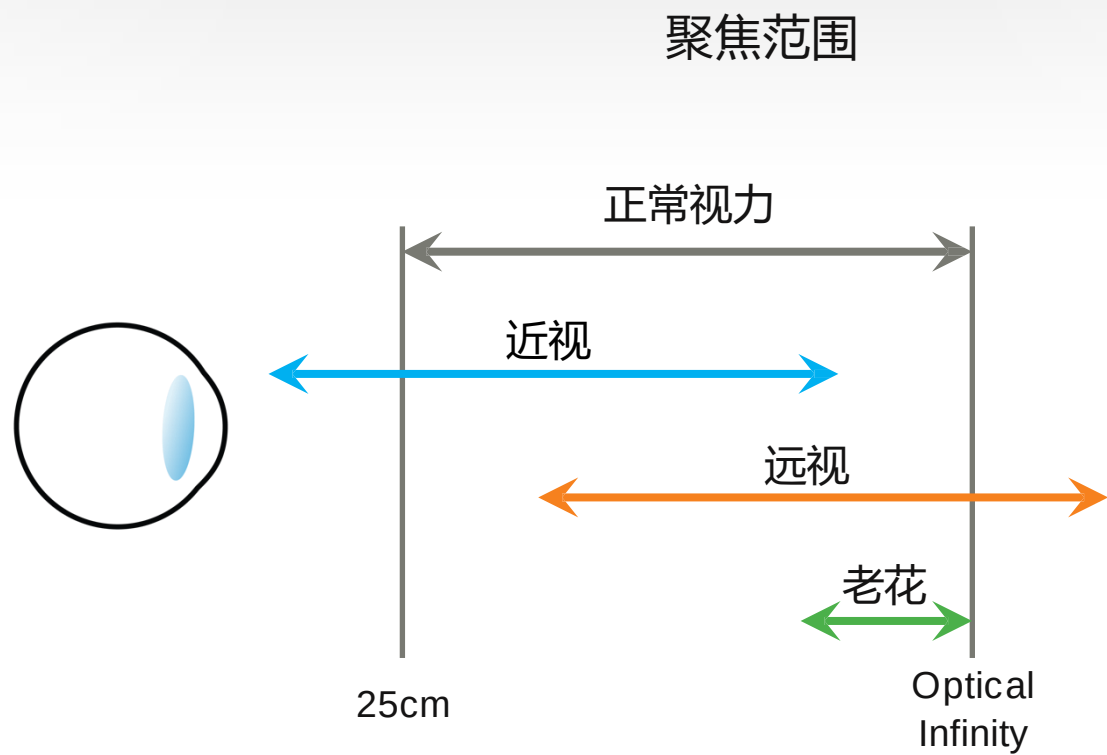
调焦能力随年龄下降——老花眼



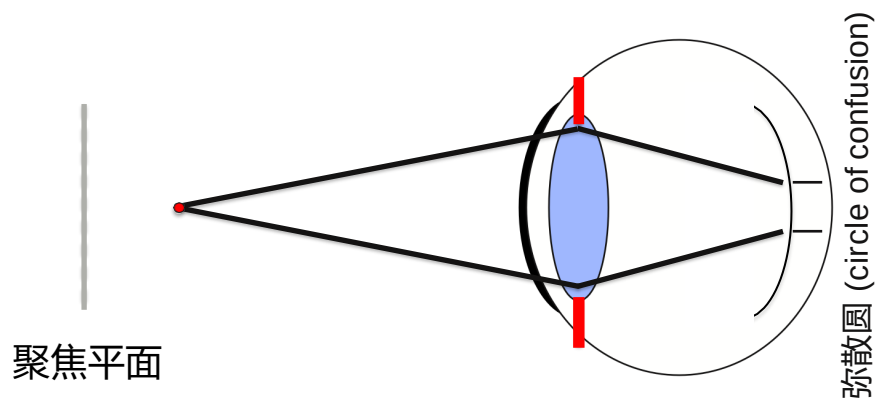
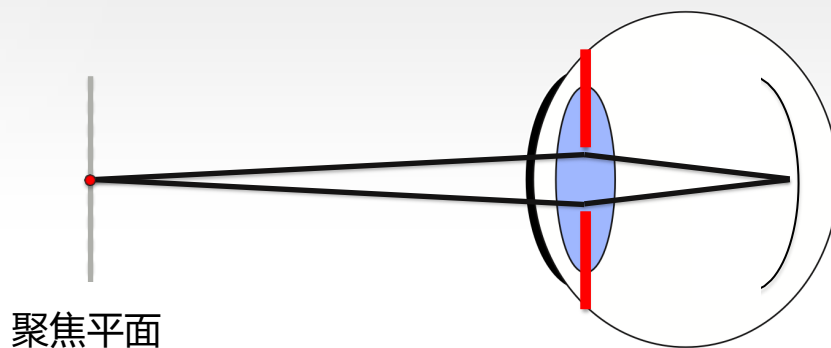
双光眼镜



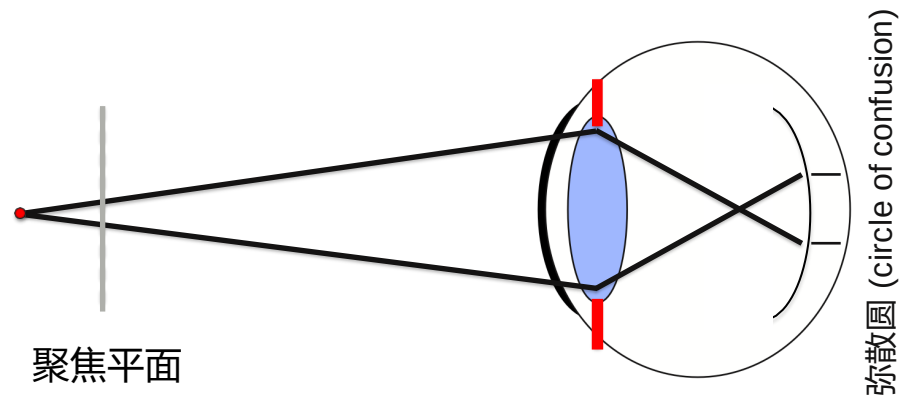
近视/远视/老花



视网膜模糊 (Retinal Blur)



近点模糊 (前景深)

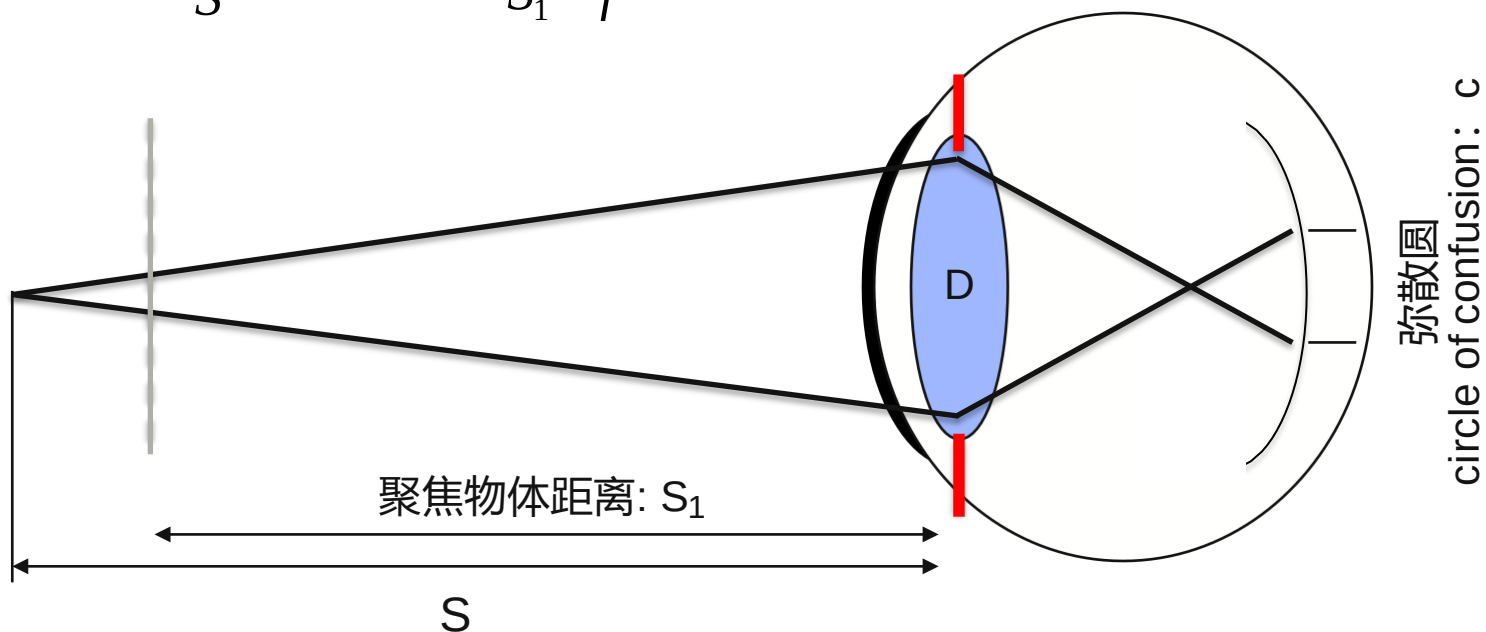


远点模糊 (后景深)

视网膜模糊 (Retinal Blur)

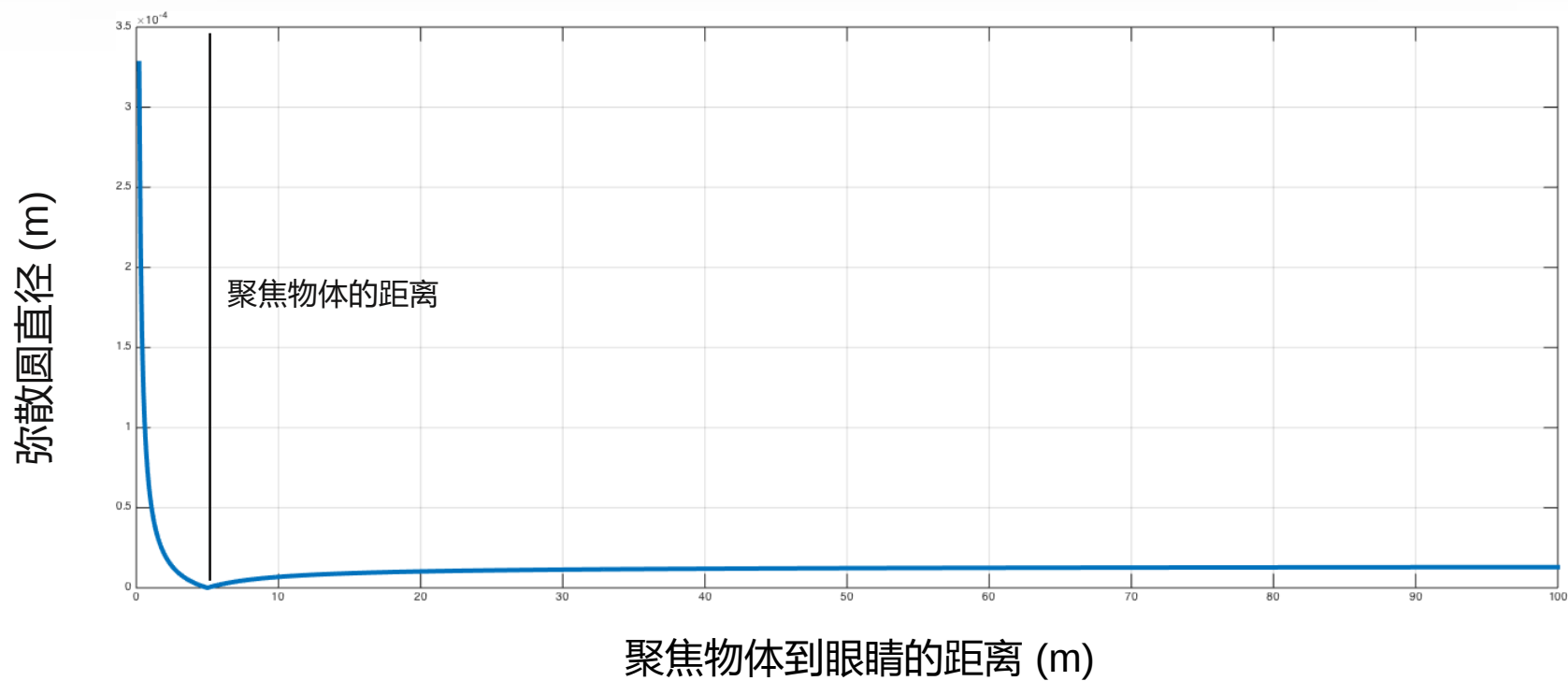
弥散圆直径 c 的计算

$$c = M \cdot D \cdot \frac{|S - S_1|}{S} \quad M = \frac{f}{S_1 - f} \quad f = 17\text{mm}$$



视网膜模糊 (Retinal Blur)

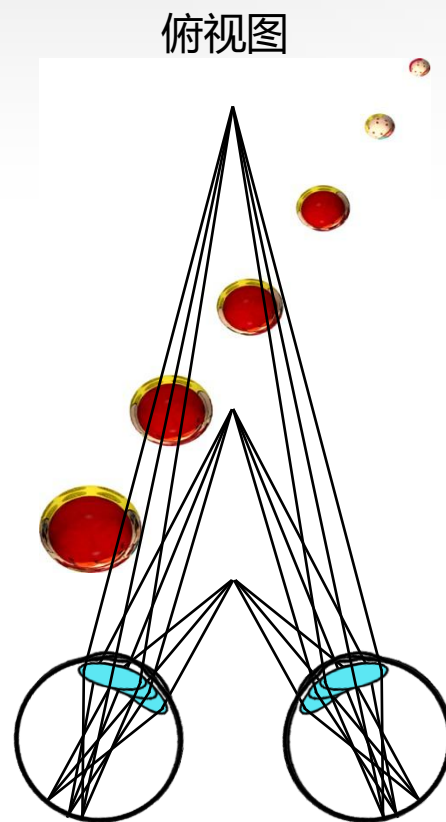
$$c = M \cdot D \cdot \frac{|S - S_1|}{S}$$



辐辏与调焦 (Vergence & Accommodation)



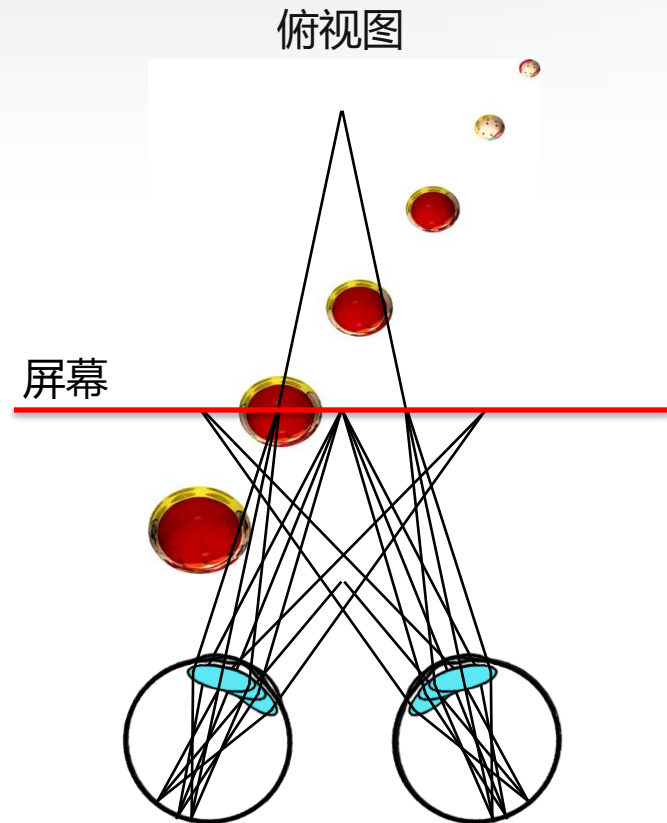
真实世界：辐辏和调焦匹配



辐辏与调焦 (Vergence & Accommodation)

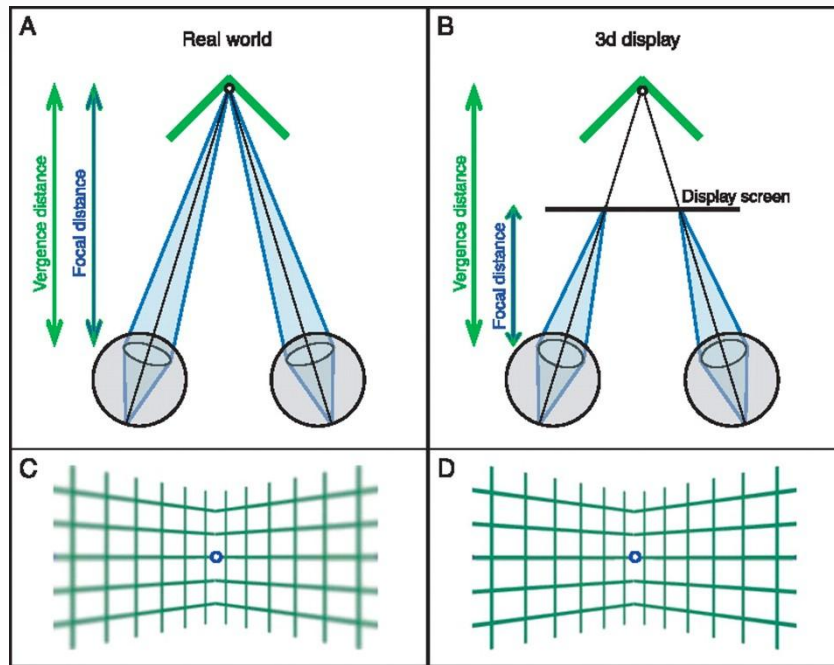


双目显示设备：辐辏和调焦**不匹配**！



辐辏-调焦冲突 (Vergence-Accommodation Conflict)

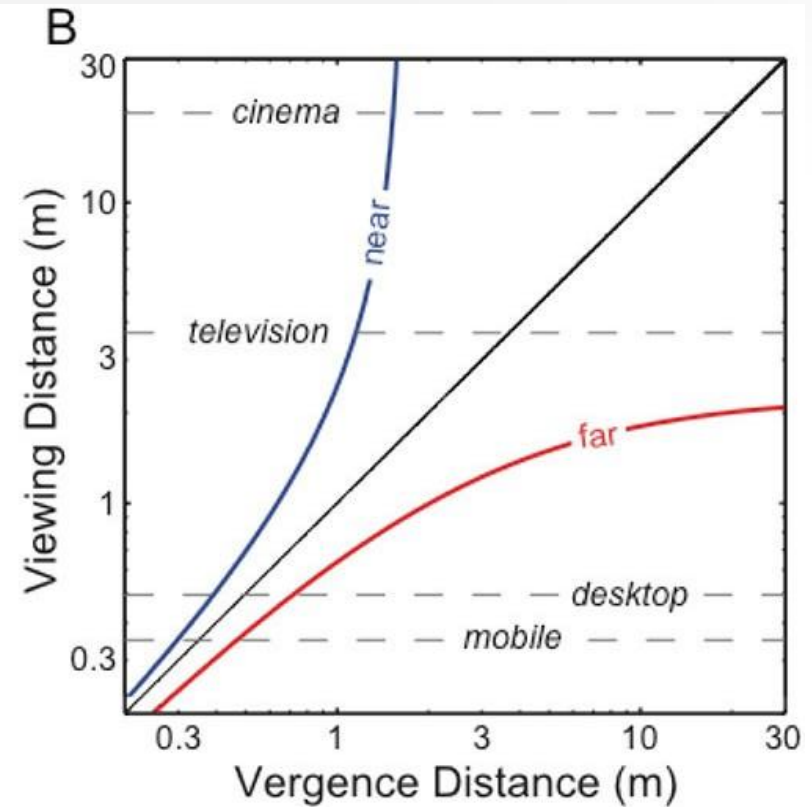
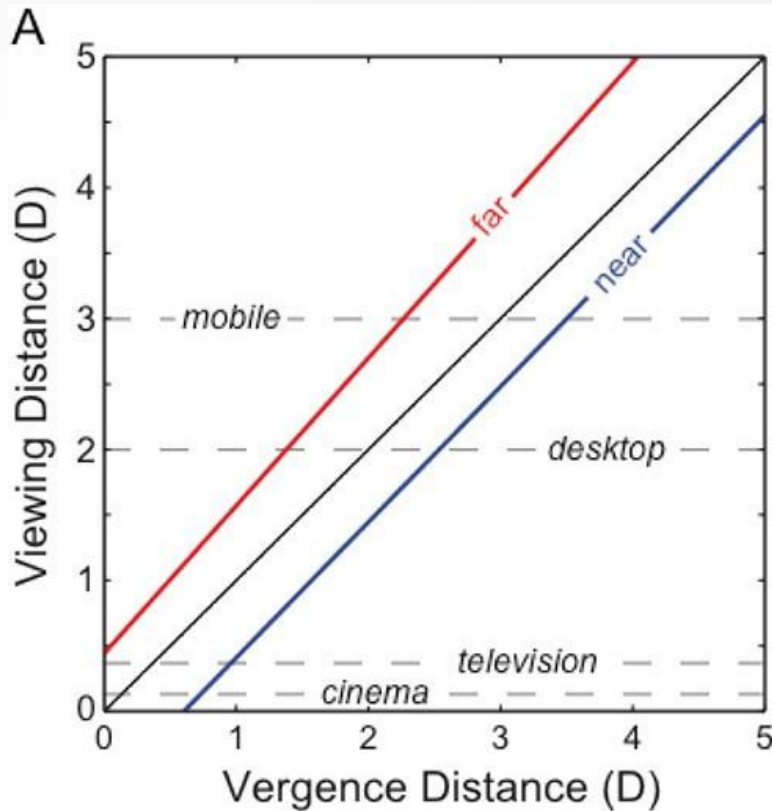
Marty Banks, UC Berkeley



影响

- 视觉不适
- 视觉疲劳
- 恶心
- 重影
- ...

舒适区 (Zone of Comfort)



VR显示装置



Charles Wheatstone, 1841

VR显示装置



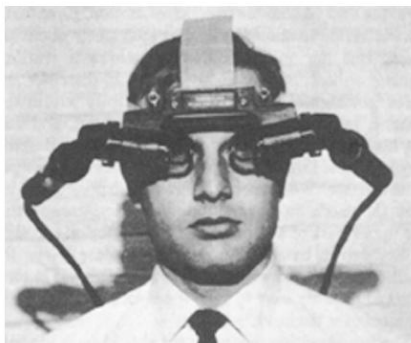
Ivan Sutherland, 1968

VR显示装置

Stereoscopes
Wheatstone, Brewster, ...



VR, AR,
Ivan Sutherland



VR explosion
Oculus, Sony, Valve, MS, ...



1838

1968

2012-2020

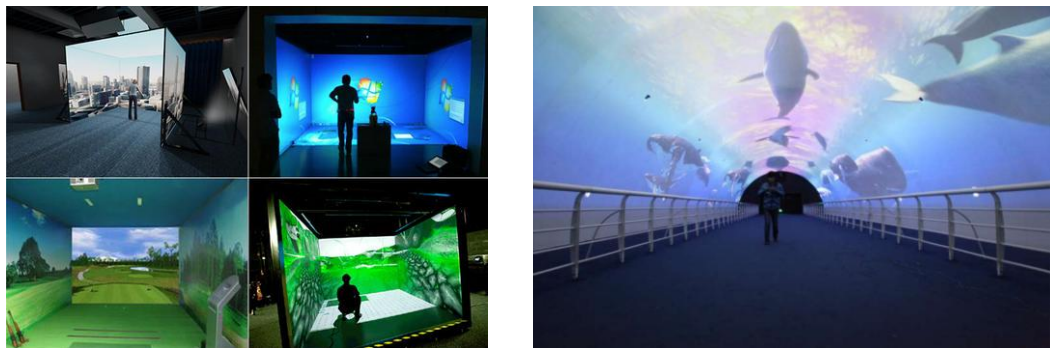
新一代VR/AR显示设备

显示装置分类

- 近眼显示（眼镜式）



- 多投影显示



- 裸眼3D显示



目录

01 视觉的机制

02 近眼显示

03 多投影显示

04 裸眼3D显示

基本分类

视觉模式分类

完全沉浸式 (VR)



视频透视式 (AR)

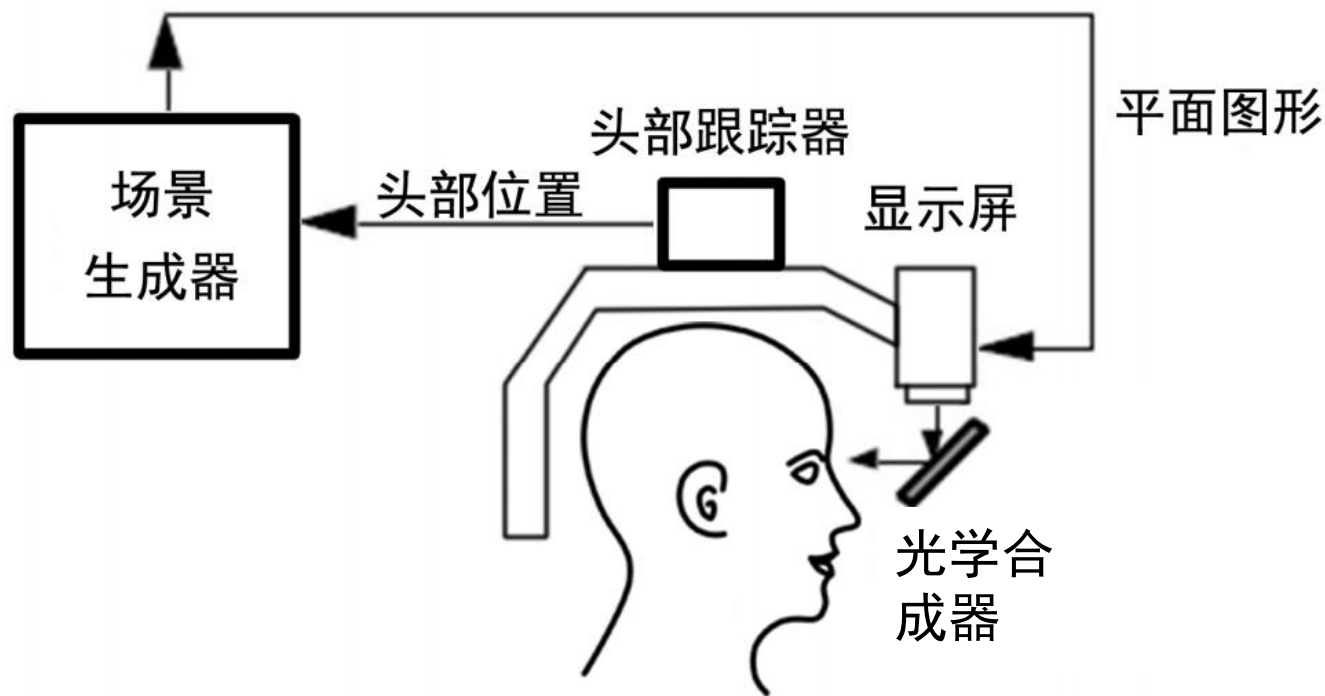


光学透视式 (AR)



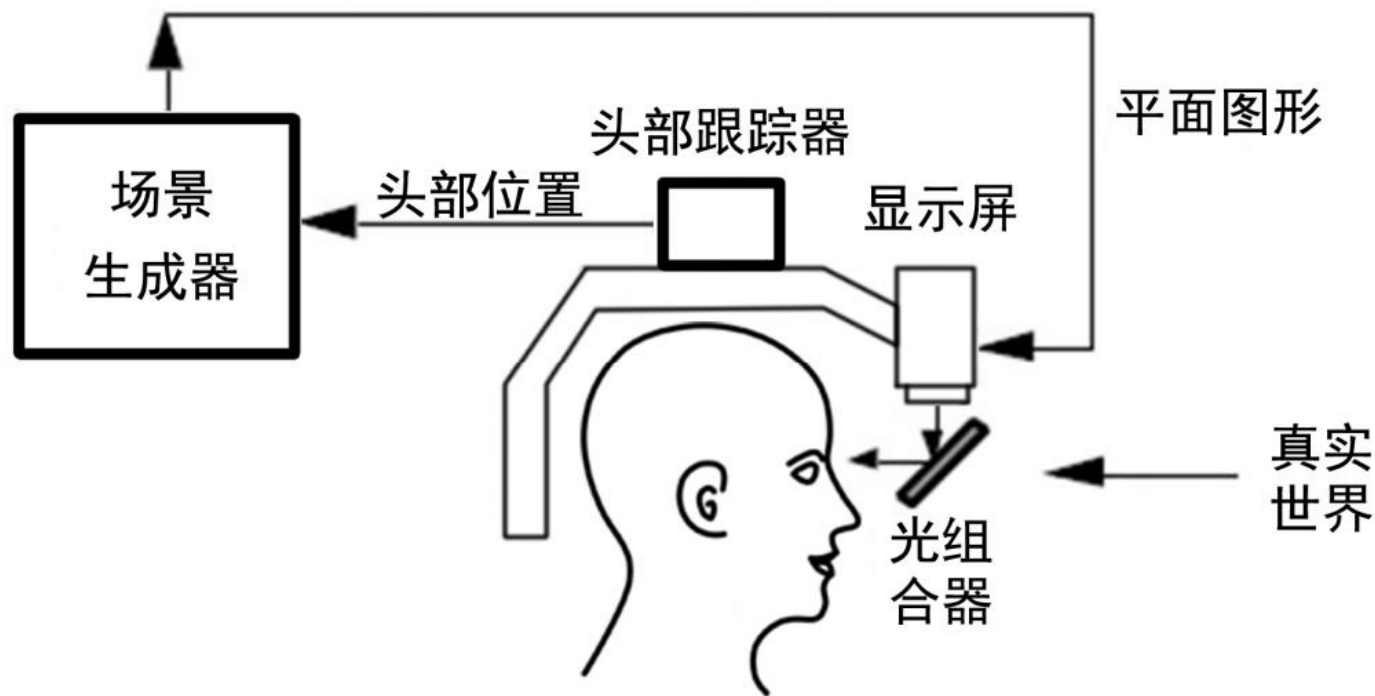
基本原理

- 近眼显示装置基本架构 (VR)



基本原理

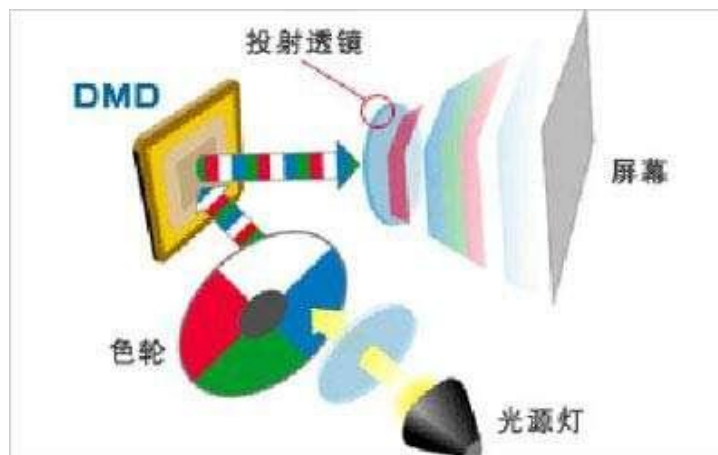
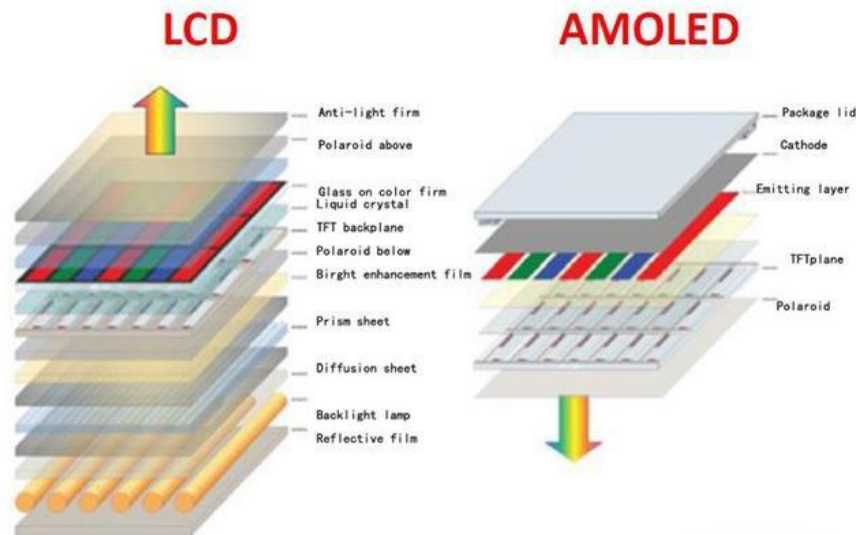
- 近眼显示装置基本架构 (AR)



显示装置：微图像源

- 成像和显示技术

- 液晶显示平板（LCD）
- 有机发光二极管（OLED）
 - 被动矩阵OLED（PMOLED）
 - 主动矩阵OLED（AMOLED）
- 数字光投影芯片（DLP）：数字微镜（DMD）（下图）
- 硅基液晶（LCoS）
- MicroOLED
- MicroLED

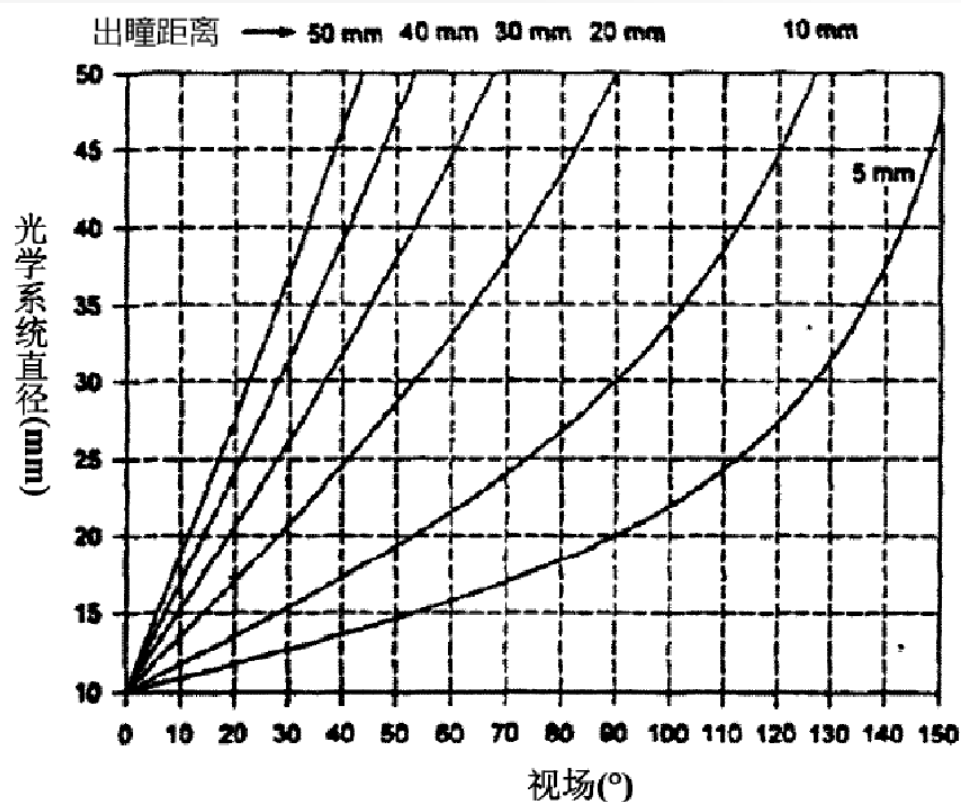


显示装置：微图像源

- 性能和特性
 - 空间分辨率
 - 像素中心距
 - 填充因数
 - 持续性
 - 潜伏时间 (latency)
 - 反应时间
 - 色域
 - 对比度

显示装置：光学系统

- 视觉结构特性
 - 视野
 - 双眼视野重叠
 - 瞳孔间距
 - 出瞳距离
 - 出瞳直径
 - 畸变



VR头戴显示器原理

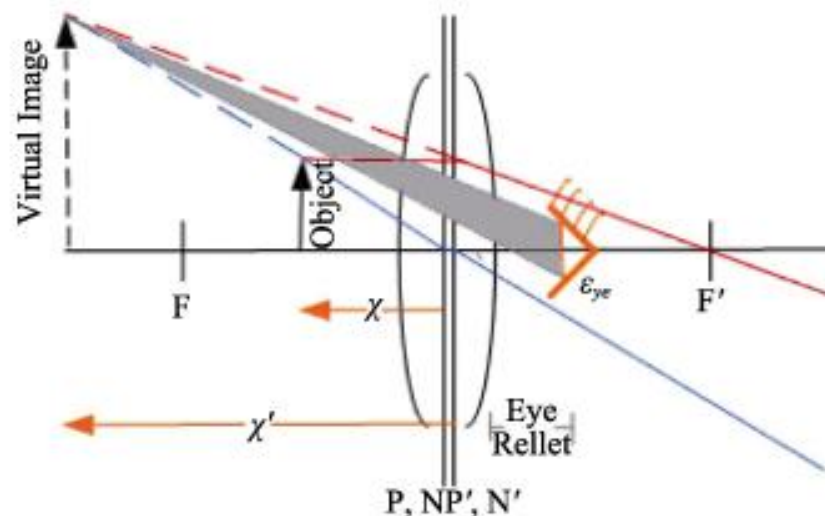
- VR头戴显示器主要由微图像源、光学系统、定位传感系统、电路控制及连接系统组成。
- 其原理是光学系统将微图像源所产生的二维影像成像在目镜系统的焦平面上，再经过目镜系统转变成平行光，经使用者眼前的光学组合玻璃将其投射到使用者的眼中。

VR头戴显示器原理

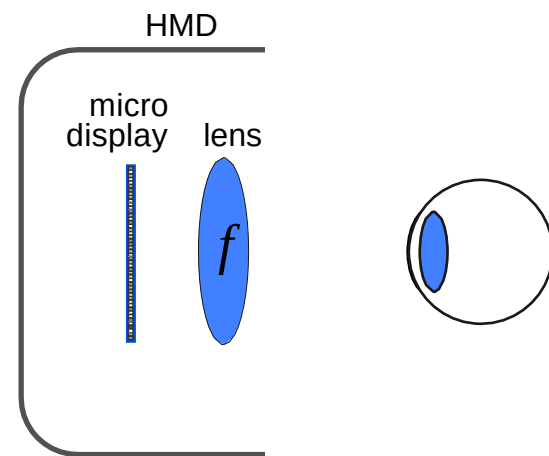
- 用户佩戴头戴显示器后，双目头戴显示器可以通过 2 个显示屏为双眼提供立体图像对以产生立体视觉效果。
- 当用户头部运动时，头戴显示器将随用户的头部运动而运动，此时安装在头戴显示器上的运动跟踪装置可以实时跟踪用户的头部位置和方向。
- 根据这些方位信息就可以计算出对应于用户当前姿态的虚拟对象的位姿，并将其显示在头戴显示器的屏幕上。

VR头戴显示器原理

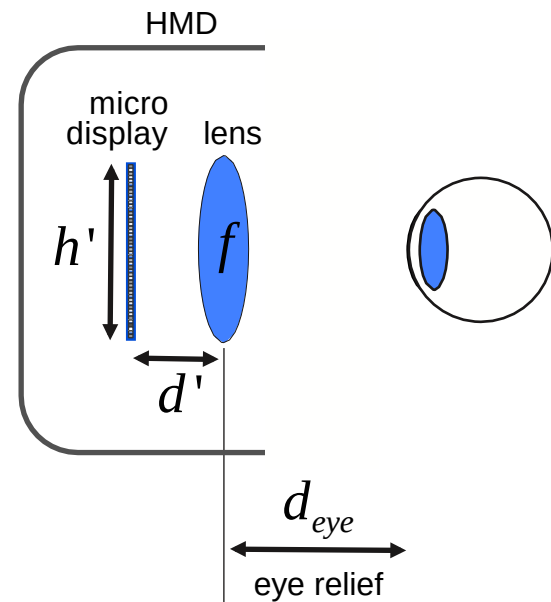
- 通过追迹一条通过光学系统主平面节点的离轴光线和一条平行于光轴的光线, 可以确定虚拟图像的位置和大小. 由光学系统所成的虚拟图像与微图像源在同一侧, 并且因折射而产生了图像放大和类似远方的效果. 可以利用此效果将近处物体放大至远处观看而达到所谓的全像视觉。



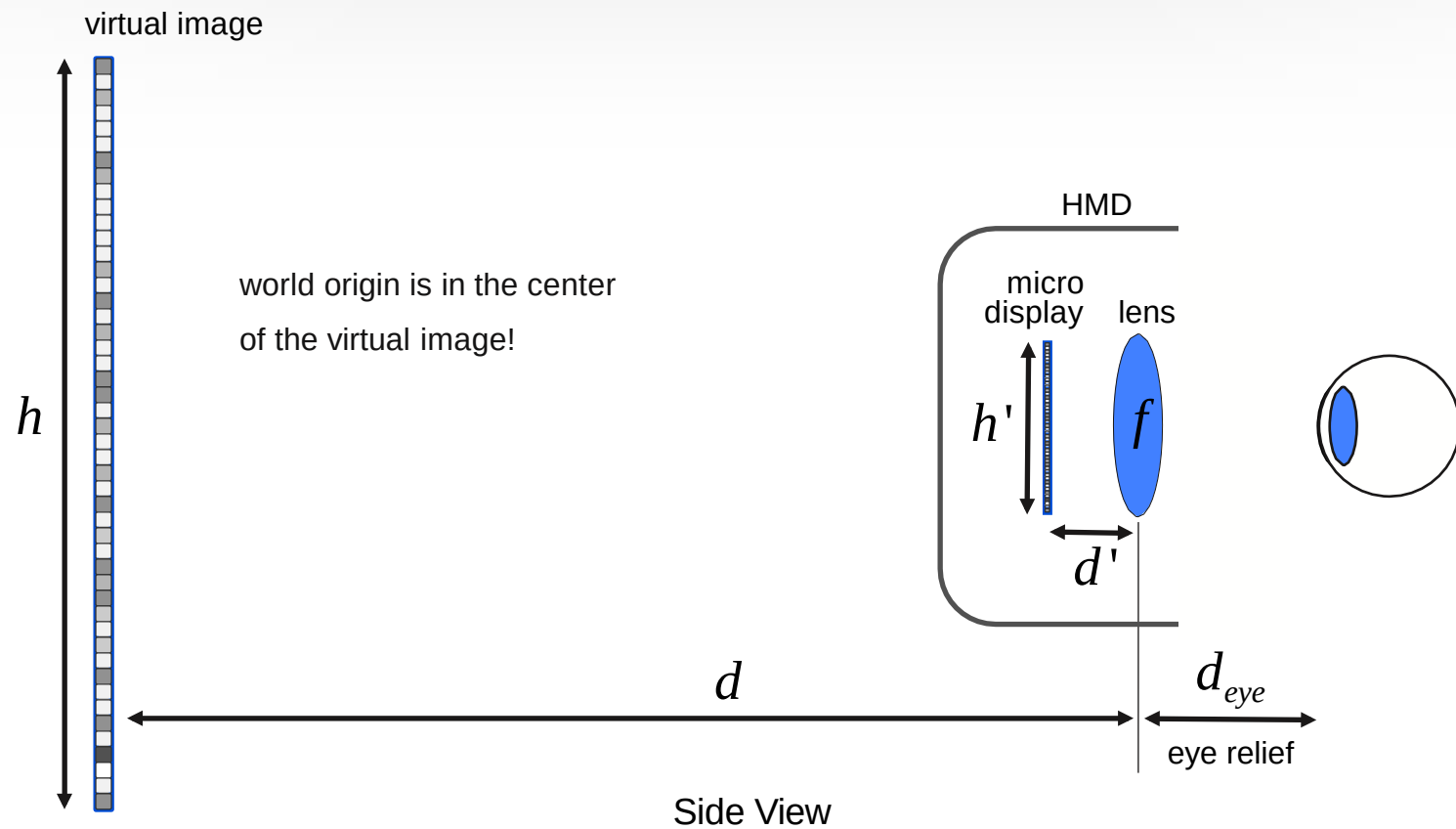
VR头戴显示器原理



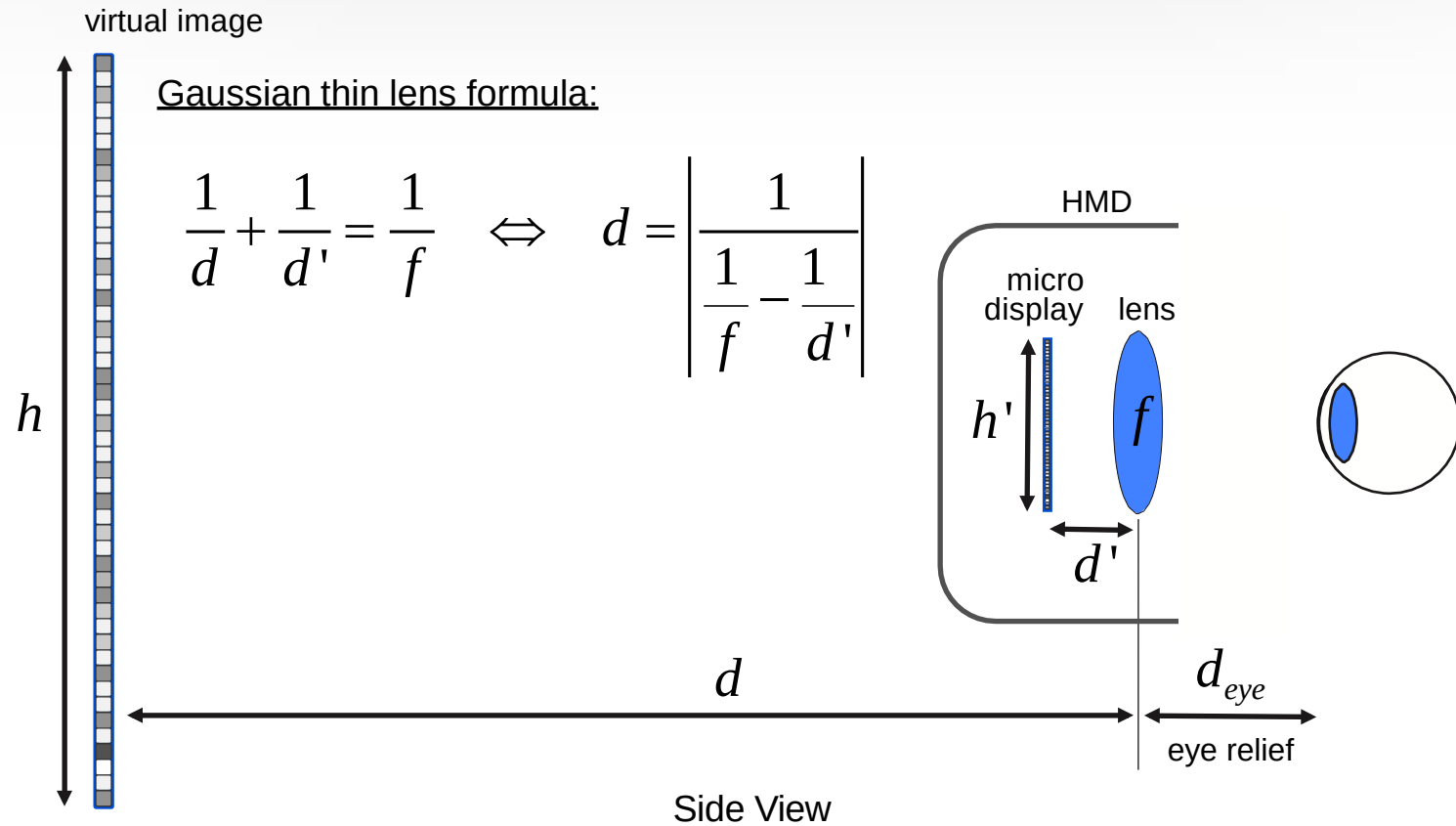
VR头戴显示器原理



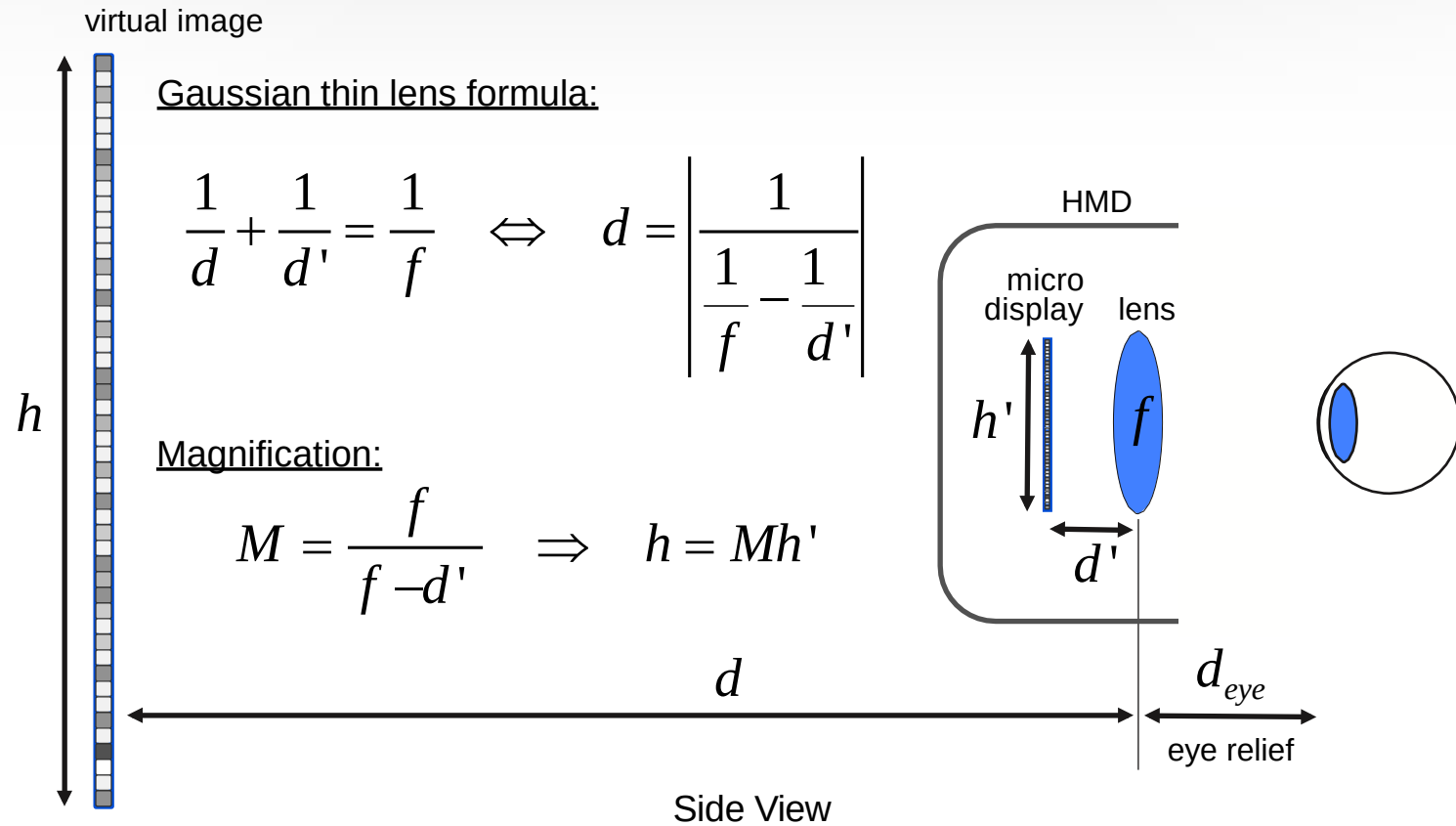
VR头戴显示器原理



VR头戴显示器原理



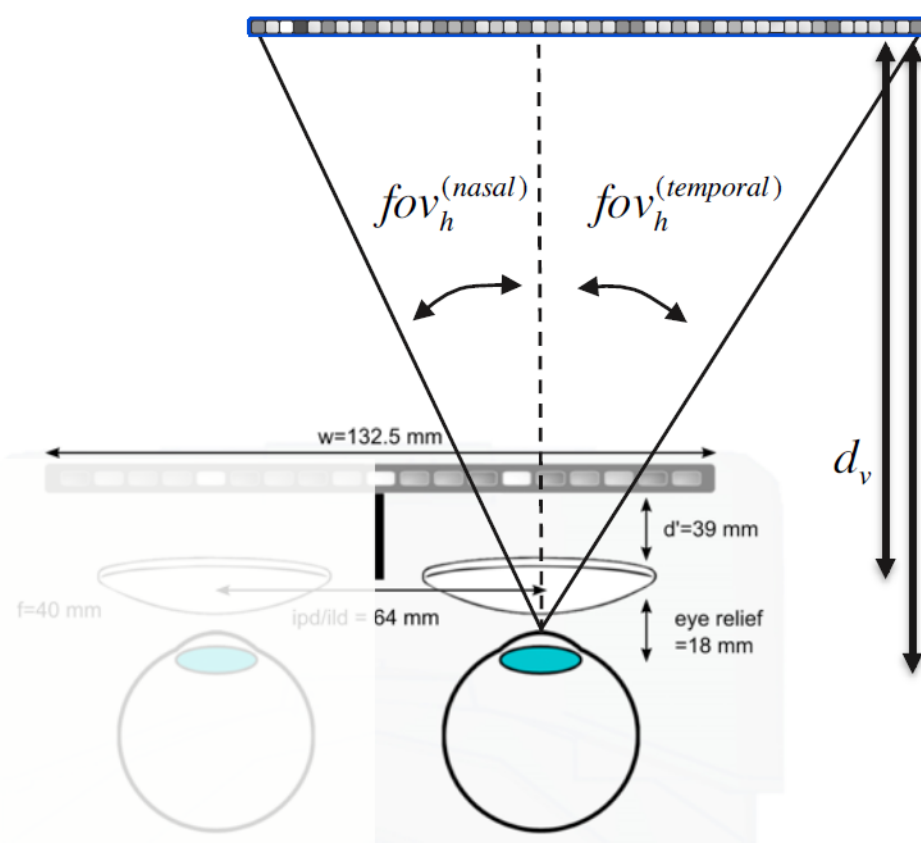
VR头戴显示器原理



VR头戴显示器原理

- Google Cardboard 2.0 参数
 - lenses focal length: 40 mm
 - lenses diameter: 34 mm
 - Inter pupillary(lens) distance: 64 mm
 - screen to lens distance: 39 mm
 - eye relief: 18 mm
- 显示界面
 - 6" LCD: width 132.5 mm, height 74.5 mm;
1920x1080 px

VR头戴显示器原理



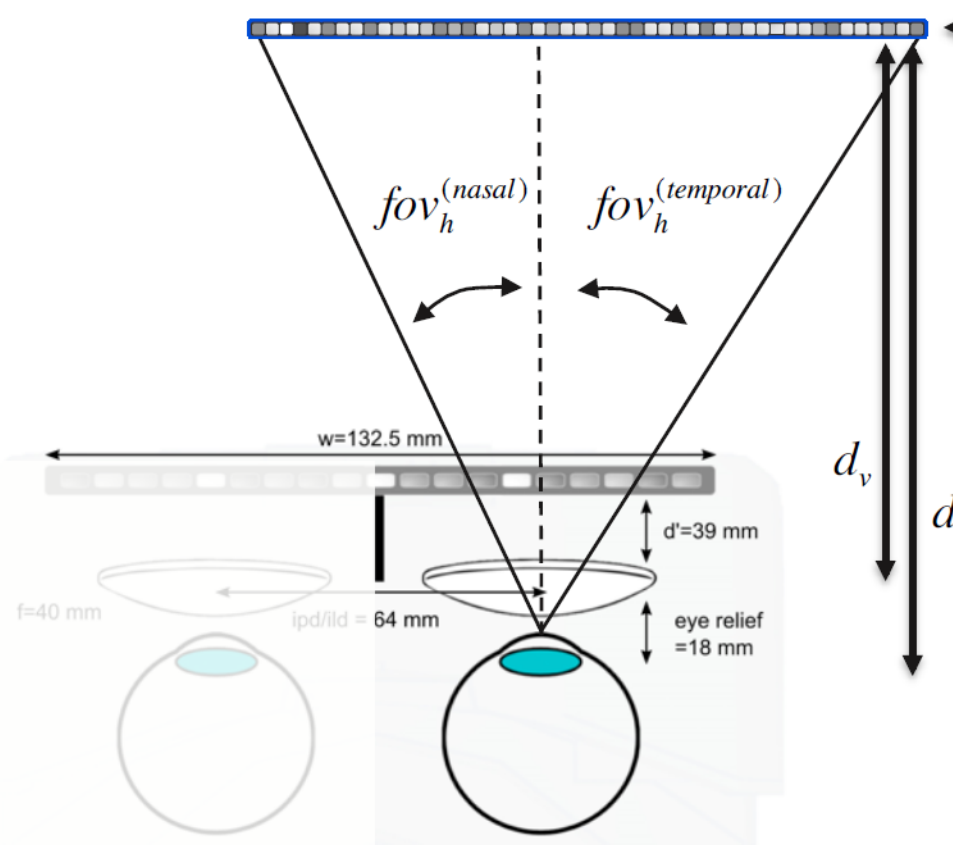
virtual image of right display side

magnification: $M = \frac{f}{f - d'} = 40$

distance lens-virtual image: $d_v = \left| \frac{1}{\frac{1}{f} - \frac{1}{d'}} \right| = 1,560 \text{ mm}$

distance eye-virtual image: $d = d_v + d_{eye} = 1,578 \text{ mm}$

VR头戴显示器原理



virtual image of right display side

horizontal field of view:

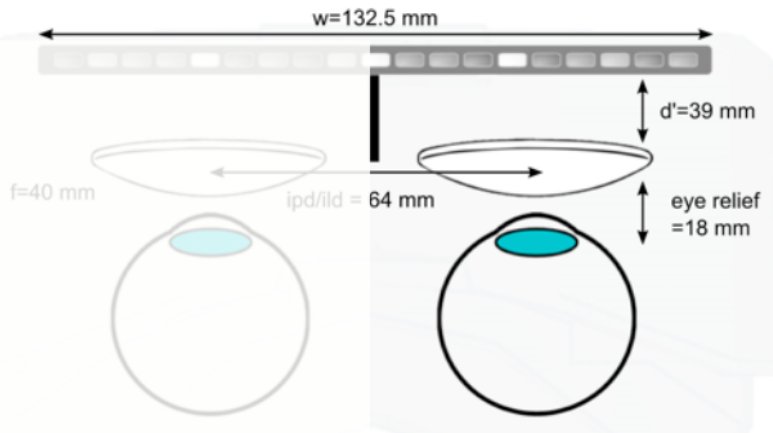
$$\begin{aligned}
 fov_h &= fov_h^{(nasal)} + fov_h^{(temporal)} \\
 &= \tan^{-1}\left(\frac{M^{ipd}/2}{d}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{M^{(w-ipd)}/2}{d}\right) \\
 &= 39^\circ + 41^\circ = 80^\circ
 \end{aligned}$$

VR头戴显示器原理

← virtual image of right display side

vertical field of view:

$$\begin{aligned} fov_v &= fov_v^{(\text{superior})} + fov_h^{(\text{inferior})} \\ &= 2 \tan^{-1} \left(\frac{M^{h/2}}{d} \right) = 87^\circ \end{aligned}$$



87° vertical field of view is approx. 64% of the vertical visual field of a single eye (135° total)

VR头戴显示器原理

total monocular field of view of both eyes:

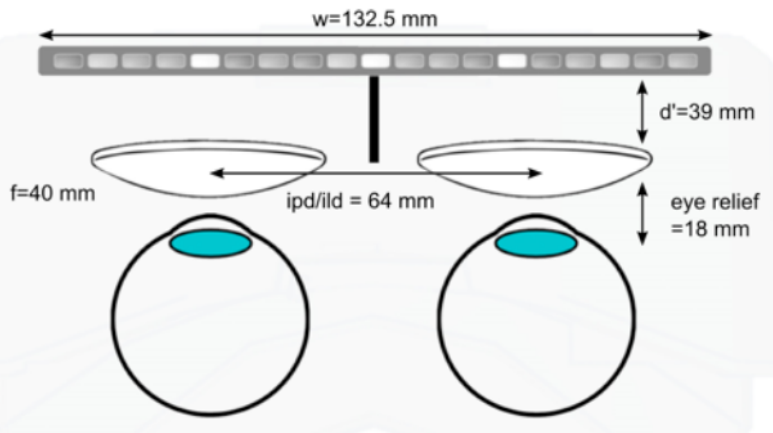
$$fov_h^{(total)} = 2 fov_h^{(temporal)} = 82^\circ$$

82° monocular field of view is approx. 41% of the full monocular visual field of both eyes (200° total)

binocular field of view of both eyes:

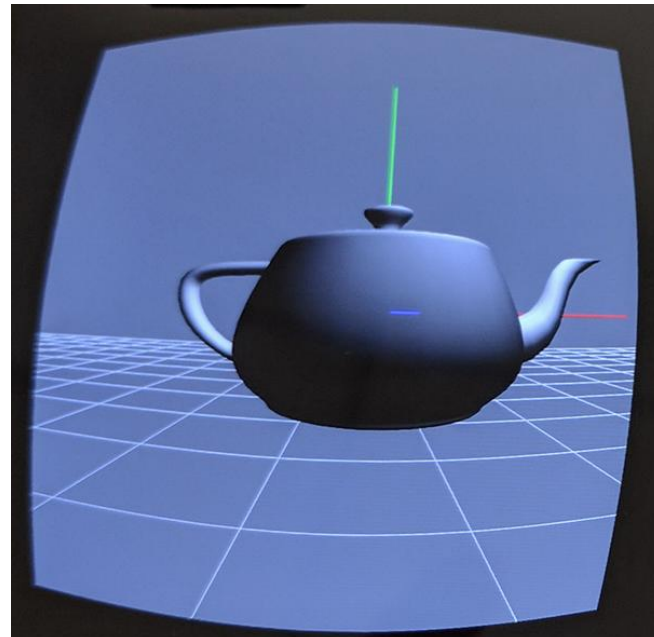
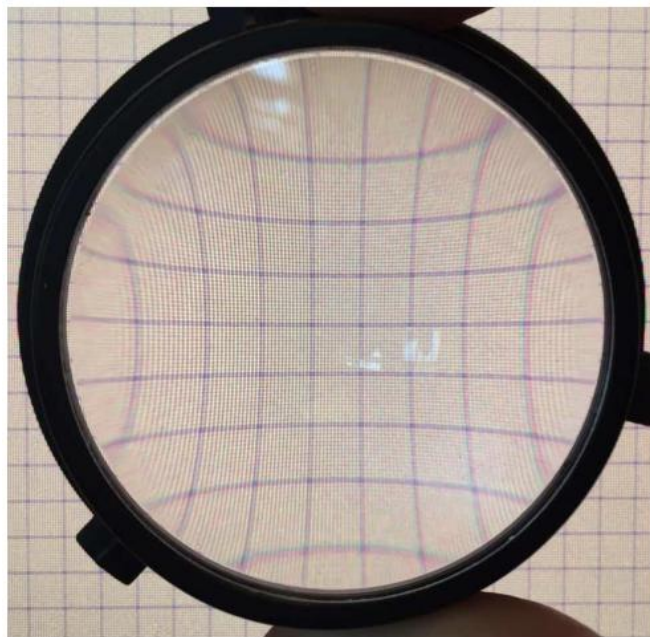
$$fov_h^{(total)} = 2 fov_h^{(nasal)} = 78^\circ$$

78° binocular field of view is approx. 65% of the binocular visual field of both eyes (120° total)



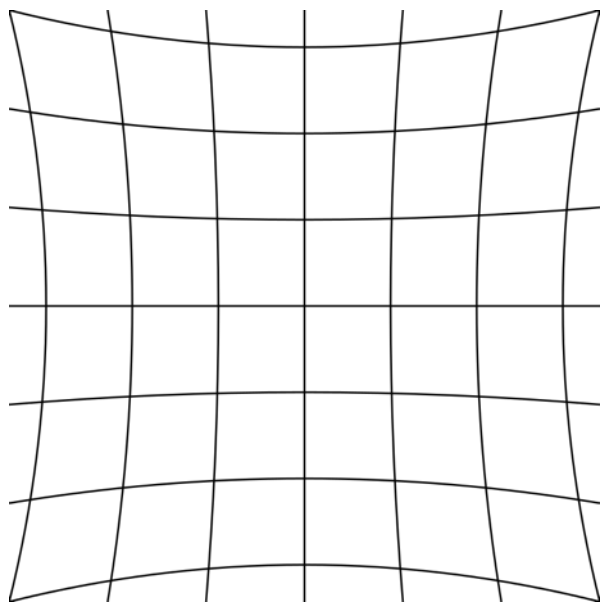
VR头戴显示器原理

- 透镜实现物体放大至远处的同时，也会造成物体畸变。所以场景生成器生成场景时会生成轻微畸变的场景，再由透镜矫正。

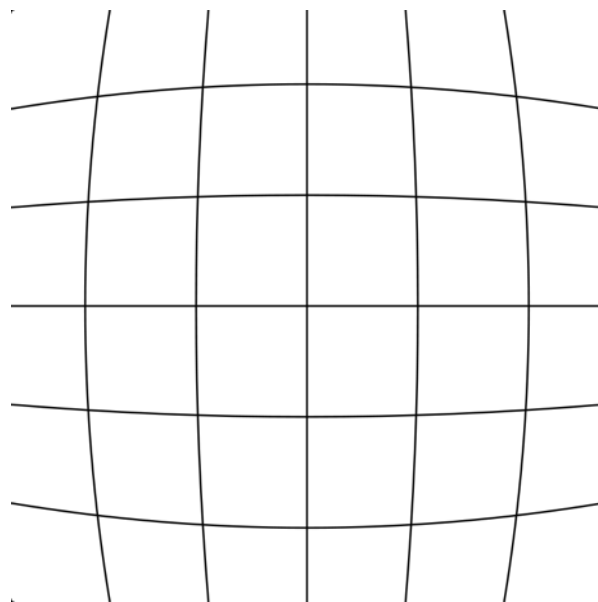


VR头戴显示器原理

- 透镜实现物体放大至远处的同时，也会造成物体畸变。所以场景生成器生成场景时会生成轻微畸变的场景，再由透镜矫正。



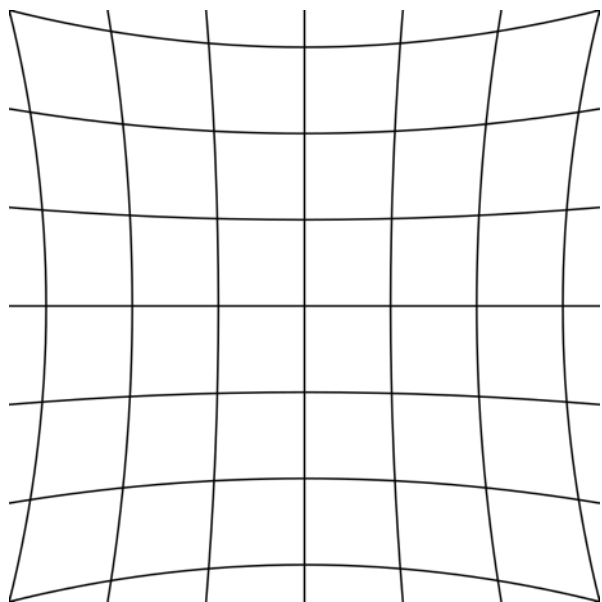
枕形失真



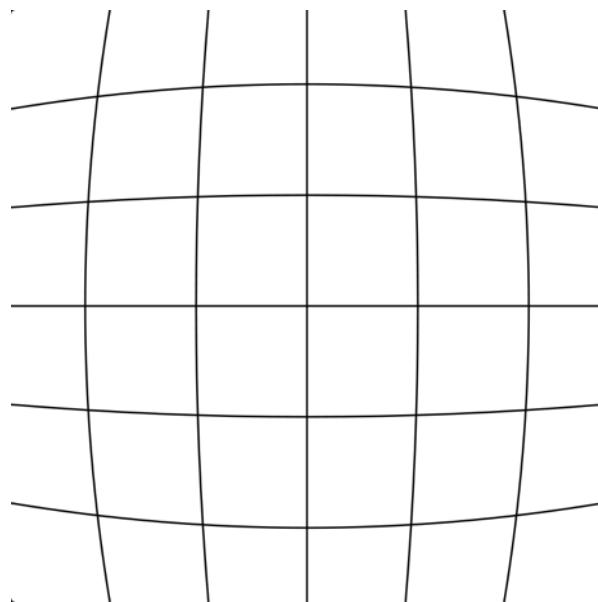
桶形失真

VR头戴显示器原理

- 透镜实现物体放大至远处的同时，也会造成物体畸变。所以场景生成器生成场景时会生成轻微畸变的场景，再由透镜矫正。



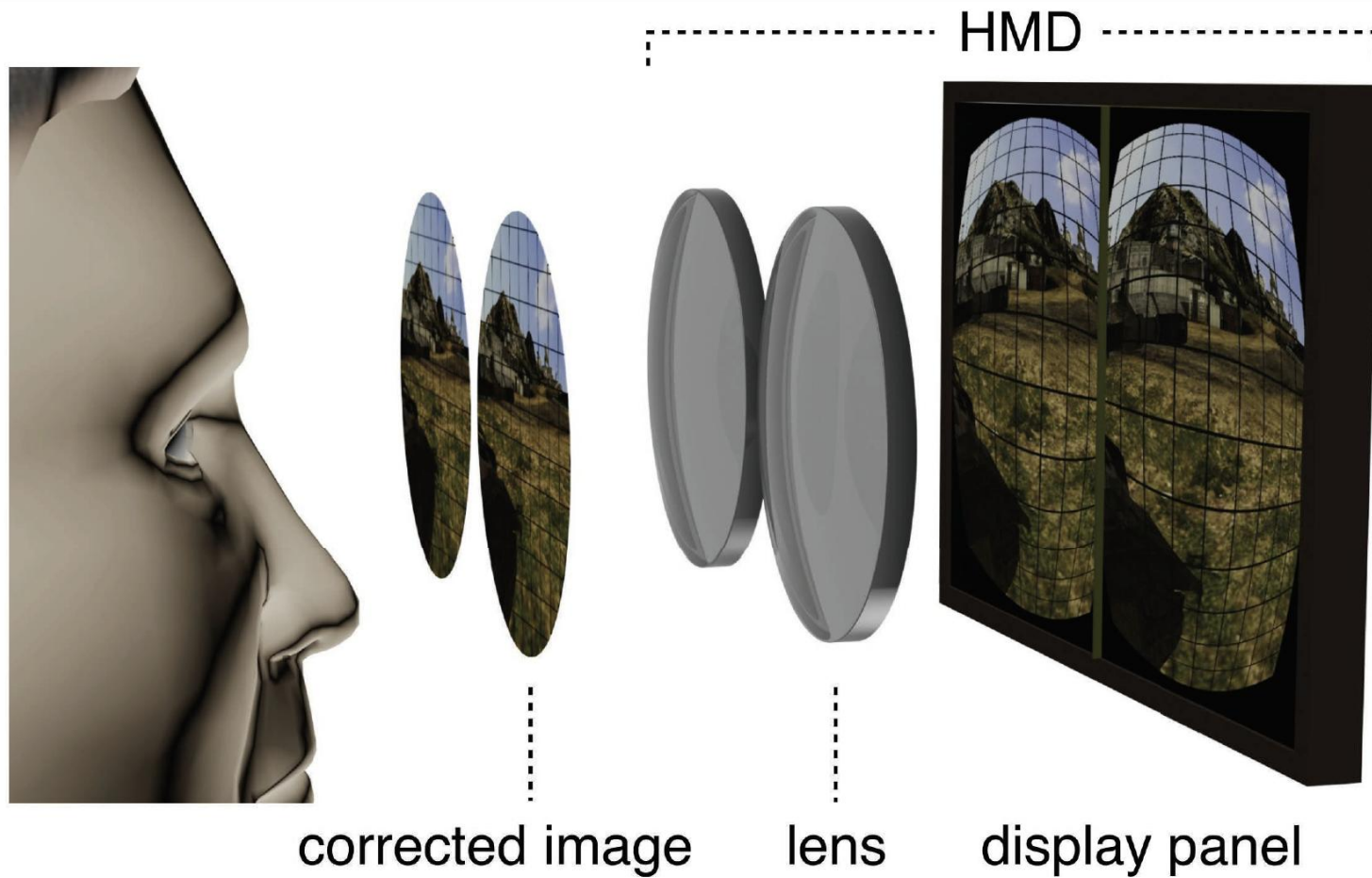
光学失真



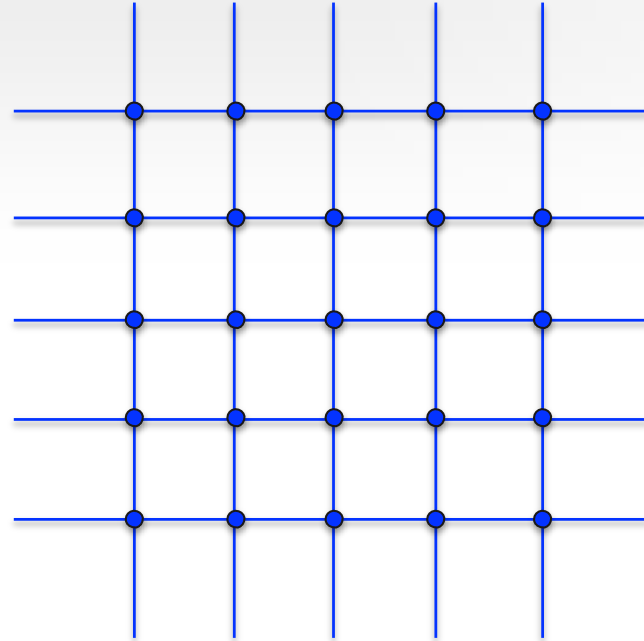
数字矫正

VR头戴显示器原理

- 透镜矫正



镜头畸变矫正



镜头畸变矫正

设 x_u 、 y_u 为未形变点坐标;

x_d 、 y_d 为畸变点坐标;

x_c 、 y_c 为光轴中心

$$x_d \approx x_u (1 + K_1 r^2 + K_2 r^4)$$

$$y_d \approx y_u (1 + K_1 r^2 + K_2 r^4)$$

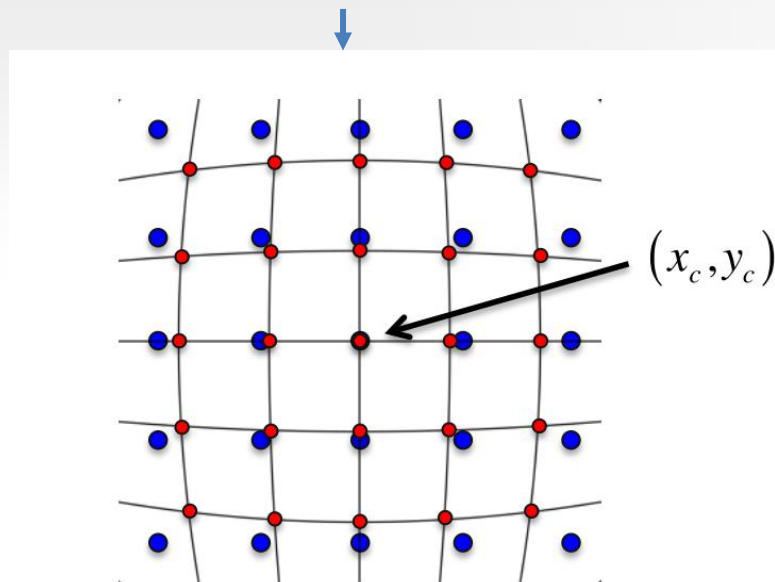
$$r = \frac{(x_u - x_c)^2 + (y_u - y_c)^2}{d}$$

K_1, K_2 : 畸变系数

r : 距中心的标准化距离

d : 成像平面到透镜的距离

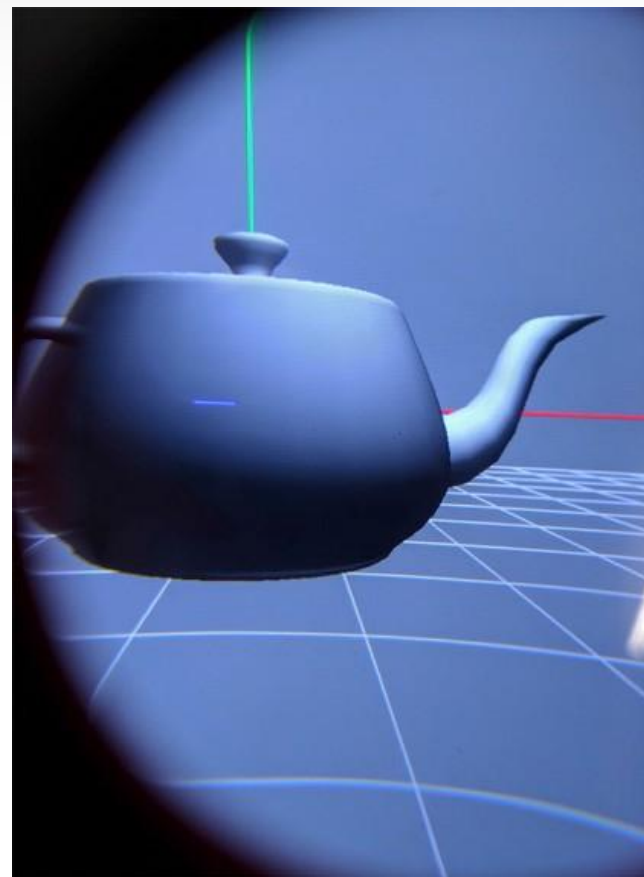
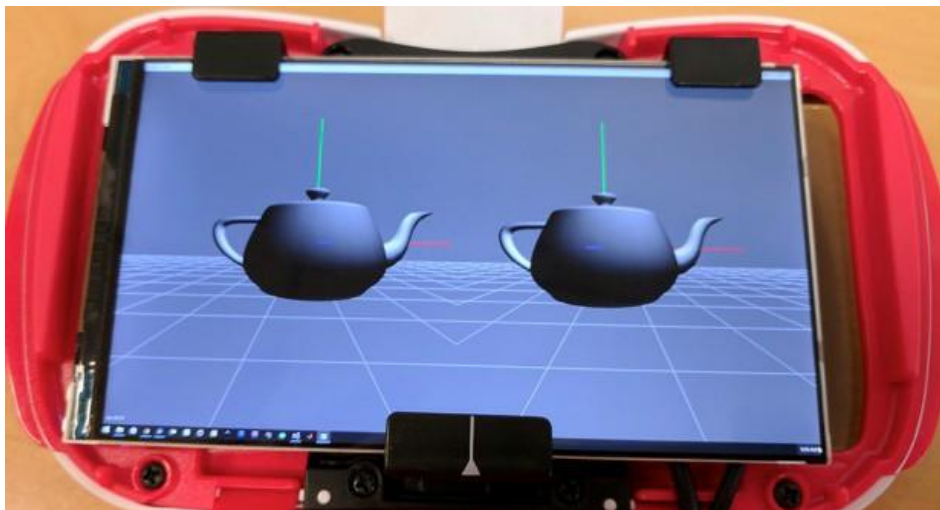
桶形畸变 (Barrel Distortion)



- 假设原点（中心）位于屏幕的中心点（在光轴上）
- 畸变相对于中心点径向对称

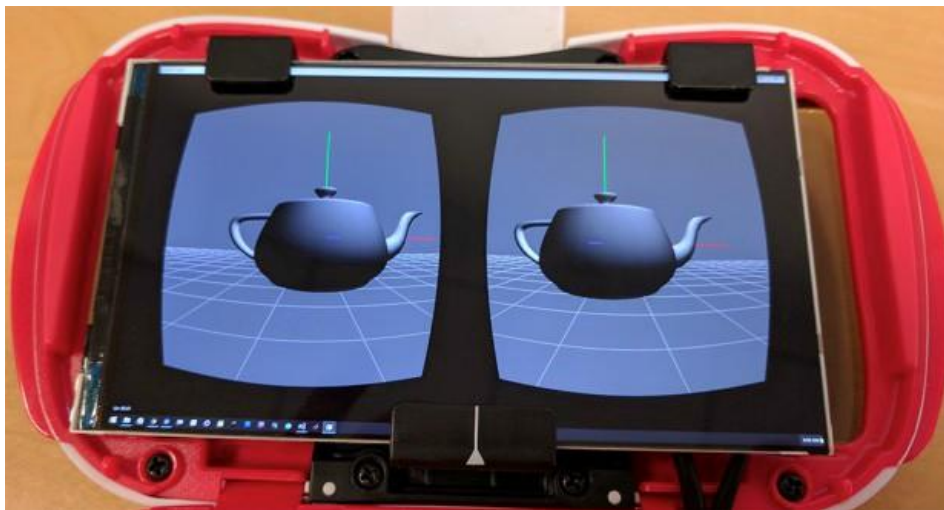
VR头戴显示器原理

- 无镜头畸变矫正



VR头戴显示器原理

- 有镜头畸变矫正



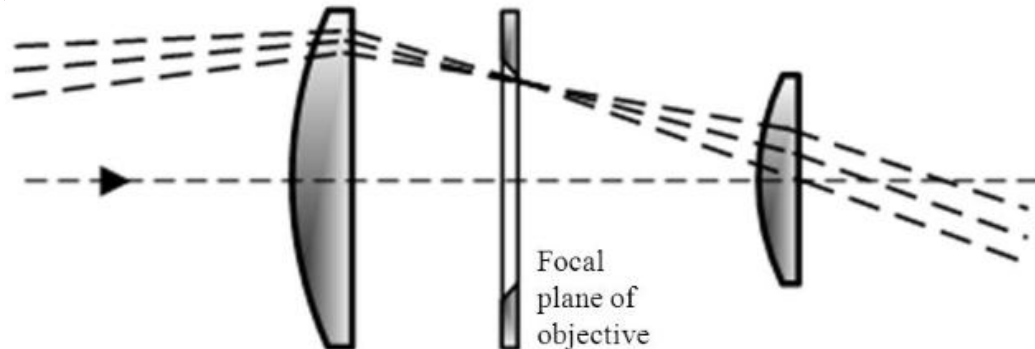
VR光学设计

- **第一代：传统折射透镜**
 - 代表产品：Oculus DK1/DK2, Sony PlayStation VR
- **第二代：菲涅尔透镜**
 - 代表产品：HTC Vive, Oculus Rift CV1/Quest/Rift S
- **第三代：Pancake 折叠光路方案**
 - 代表产品：Pico 4, Meta Quest Pro, Apple Vision Pro

1. 常见的凸透镜光路系统

惠更斯目镜（H式或HW式目镜）：

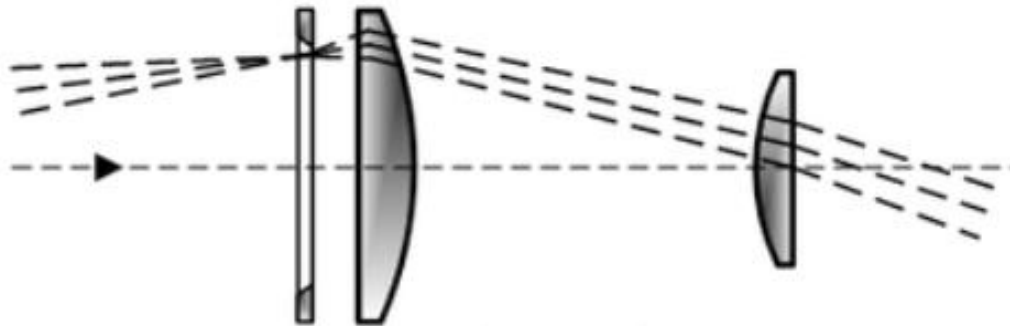
- 由两个**平凸透镜**组成，**平面均朝向眼睛**
- 大透镜焦距近似小透镜的3倍，透镜距离为焦距和的一半
- 出瞳距离： $0.2f'$ ，成像在目镜内，视场： 25° - 40°
- **能够消除彗差、倍率色差，像散也很小**
- **场曲较严重，视场小，出瞳距离短（戴眼镜不友好）**



1. 常见的凸透镜光路系统

冉斯登目镜（R式或SR式目镜）：

- 由两个**平凸透镜**组成，**凸面相对**
- 透镜的焦距相等，透镜距离等于焦距
- 出瞳距离： $0.25f'$ ，视场： 30° - 45°
- **能够校正畸变、色差，消除彗差，降低球差**
- 视场小，出瞳距离短（戴眼镜不友好），会放大镜面上的灰尘

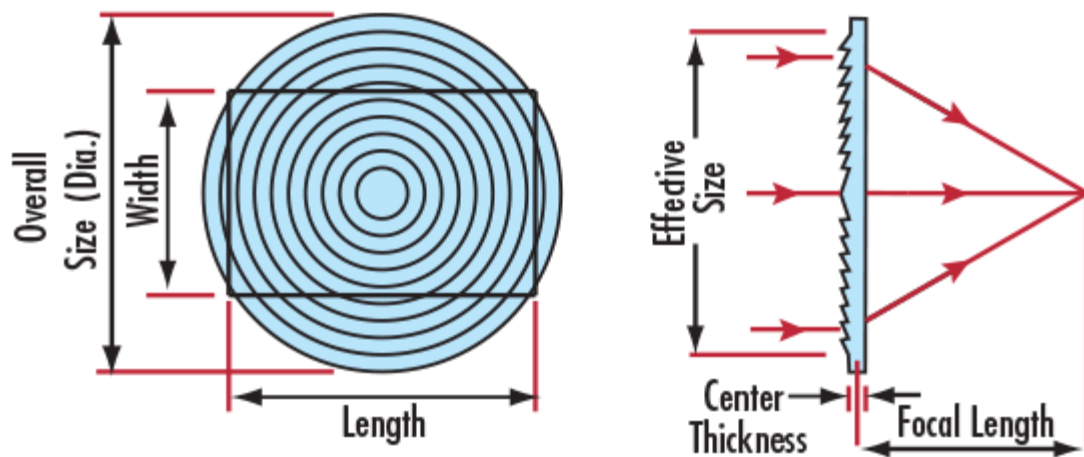


1. 凸透镜光路系统问题

- 头戴显示器体积大、质量大、镜片中间极厚、边缘极薄，会降低系统的便携性以及用户体验
- 单一虚拟显示屏幕导致的调焦和辐辏不一致问题会引起人眼的视觉不适，引入严重的球差、色差等光学像差，严重影响成像质量。
- 代表产品: Oculus DK1/2, Sony PlayStation VR

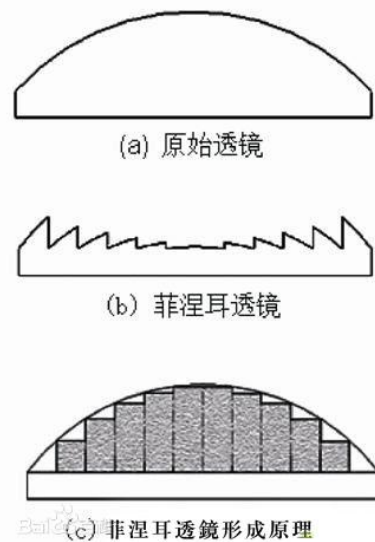
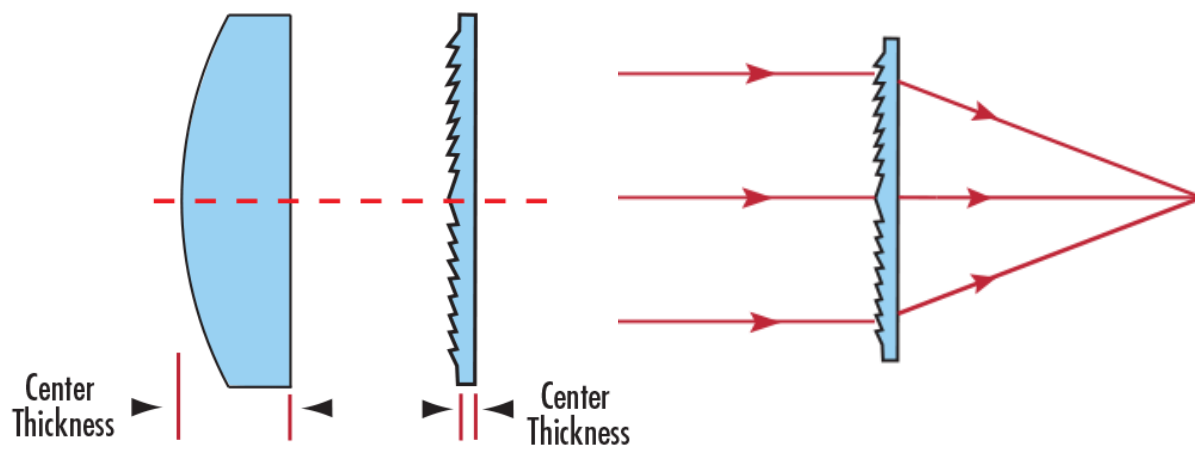
2. 菲涅尔透镜头戴显示器技术的原理

- 菲涅尔透镜将标准透镜“切片”一系列同心圆环，保持表面曲率不变的前提下，将这些圆环在厚度方向上压缩
- 该透镜结构轻薄、且其任何尺寸均可被使用，并拥有出色的集光能力，大幅减少了材料用量
- 这些凹槽充当单独的折射面，将平行光线弯曲到公共焦点
- 因此，虽然其外形较窄，但能够聚焦与传统光学透镜相似的光



2. 菲涅尔透镜头戴显示器技术的原理

- 利用了光在介质中的传播方向不会改变（除非散射），只会在介质表面发生偏移的原理，每个环的表面都保留了原始透镜的折射角度
- 透镜中心的大部分材料只会增加系统内的重量和吸收量



2. 菲涅尔透镜技术的优与劣

- 缺点：
 - 菲涅尔透镜头属于不规则表面，在同心圆环的“台阶”处，衍射图案非常非常紧密，制造难度大
 - 与宽带光源一起使用时会出现色差
 - 鱼与熊掌不可兼得：透镜上的螺纹越多图像越清晰，螺纹越少聚焦越好、图像对比度越高
- 代表产品: HTC Vive, Oculus Rift CV1/Quest

3. Pancake（饼干镜）技术提出

- 科技发展的自然法：使产品变得更加可购，更薄，更小
- 饼干镜早先主要用为军用和科学研究
- 在虚拟现实领域，最早由eMagin与Kopin在2015年提出并应用在他们的头戴显示器雏形中

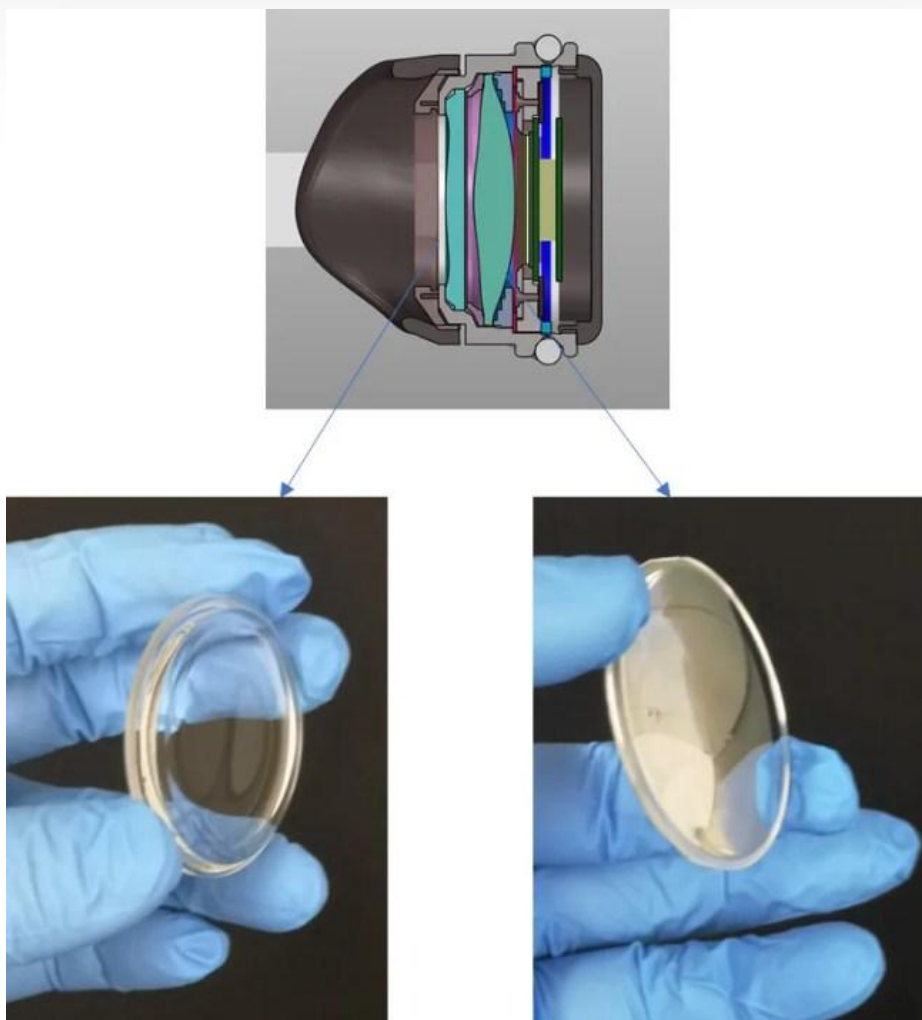
3. Pancake（饼干镜）技术提出

- 第一个产品是由上述两家在2017年发表，Kopin Elf
- 重量仅300克，不到市场上大部分头戴显示器的重量和大小的一半



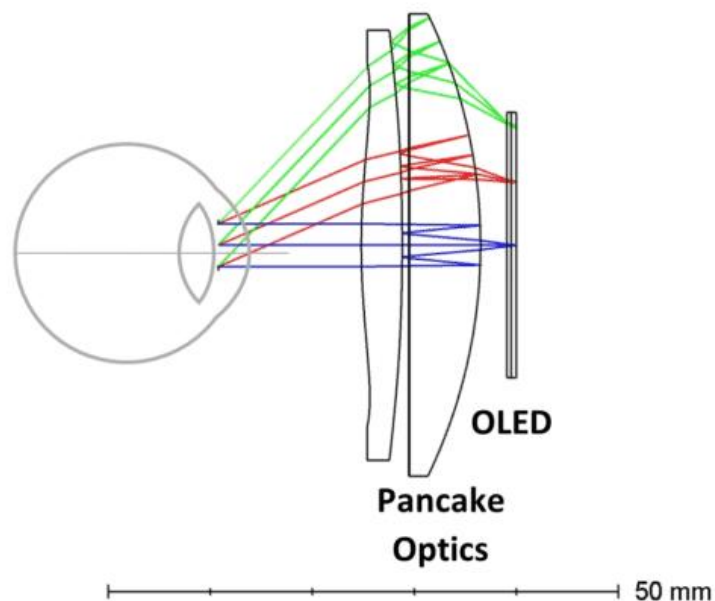
3. Pancake（饼干镜）技术原理

全塑料饼干光学透镜的装配示意图和图片

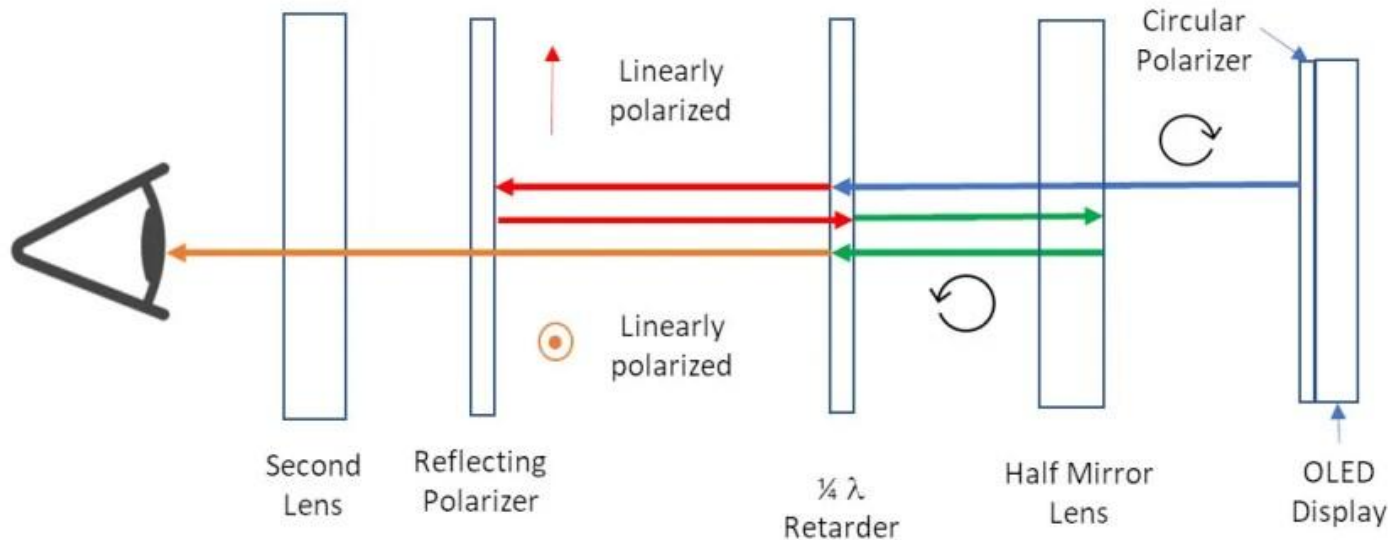


3. Pancake（饼干镜）技术原理

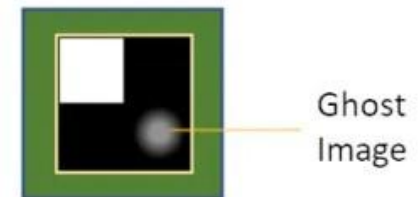
使用偏振来折叠光路以使设计变薄



3. Pancake (饼干镜) 技术原理



- Relies on polarization properties of light
- Optical path is folded: thinner profile
- Maintaining polarization state is important
 - Require half-mirror lens with negligible bi-refringence
 - Otherwise ghost image appears
- Optical efficiency is low
 - $0.5 \text{ (circular pol)} \times 0.5 \text{ (half mirror)} \times 0.5 \text{ (half mirror)} = 12.5\%$



3. Pancake（饼干镜）技术原理

- OLED显示屏发出的圆偏振光穿过带有半反射/透射涂层的第一个透镜（半反射镜透镜）
- 在通过四分之一波长（ $1/4 \lambda$ ）的延迟器后，光变为线偏振，并被反射偏振器反射
- 穿过 $1/4 \lambda$ 减速器后，由半镜透镜反射并再次穿过 $1/4 \lambda$ 缓速器，光线呈线偏振，但从第一道开始旋转 90° ，然后穿过反射偏振器

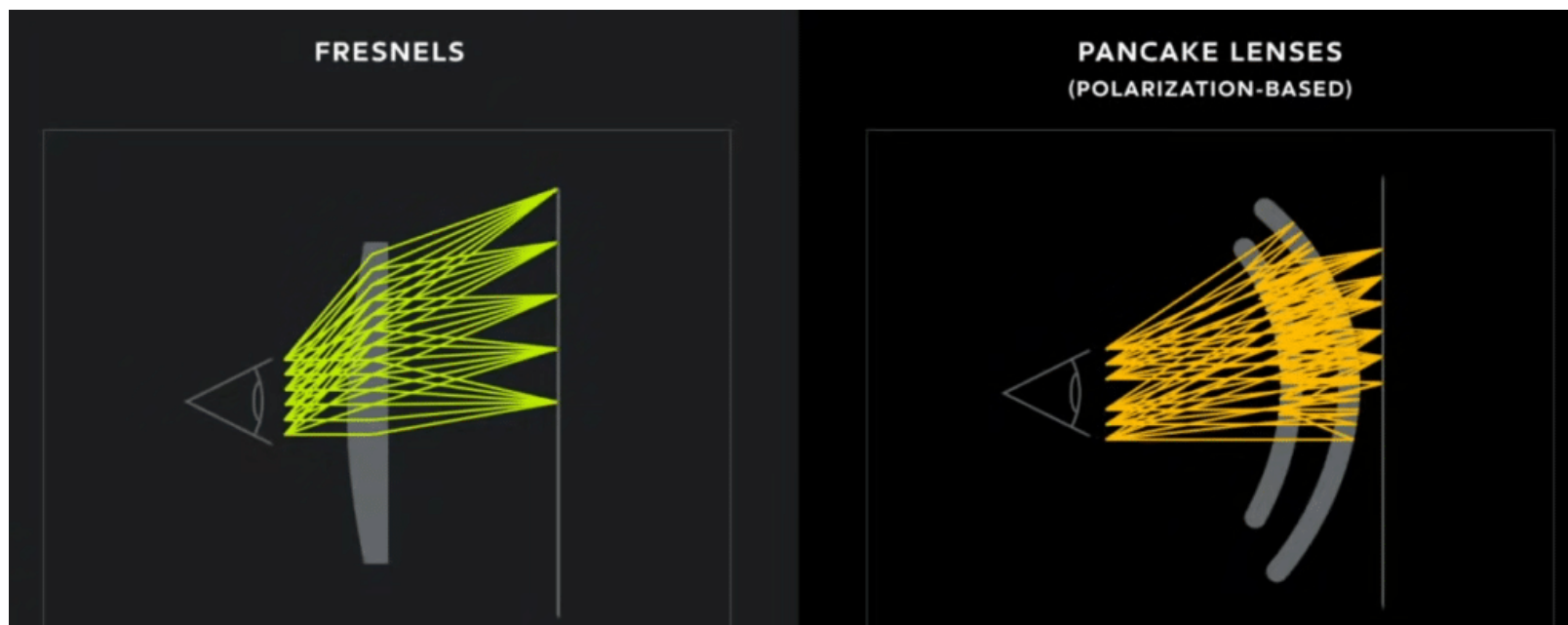
3. Pancake（饼干镜）技术原理

- 半镜透镜是一种非球面凹面镜，它以低失真放大图像
- 第二个镜头可以精确校正任何轻微的图像失真
- 如果半镜透镜具有双折射，偏振状态在通过后会受到干扰，一些光会在第一次通过时透射
- 第一次通过透射的光会形成一个与真实图像重叠的重影，即没有可视的重影。

3. Pancake（饼干镜）技术特点

优点：

- 减少了眼睛与显示器之间的距离，使设备更薄、更轻
- 消除了菲涅耳透镜所拥有的色差和图像失真的缺点



3. Pancake（饼干镜）技术特点

缺点：

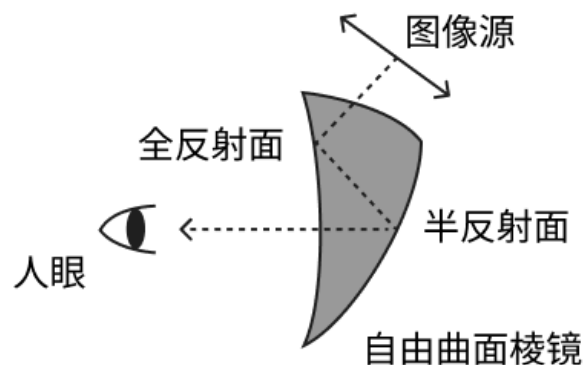
- 由于饼干镜片内部光线多次穿过偏振片和反射膜时，该镜片只允许较少的光线通过，那么显示屏就得越亮，也就更耗电，电池就得越大。因此，通过减少镜头所需空间而获得的尺寸增益很容易被较大的电池破坏
- 眼睛与设备之间的距离的减少导致视野的减少
 - 大约 95° ，比市场上大部分设备少约 20°

AR光学技术方案

- **早期探索：自由曲面方案**
- **过渡性主流：Birdbath方案的巧妙妥协**
- **未来方向：光波导（Waveguide）**

1. 自由曲面光学成像系统

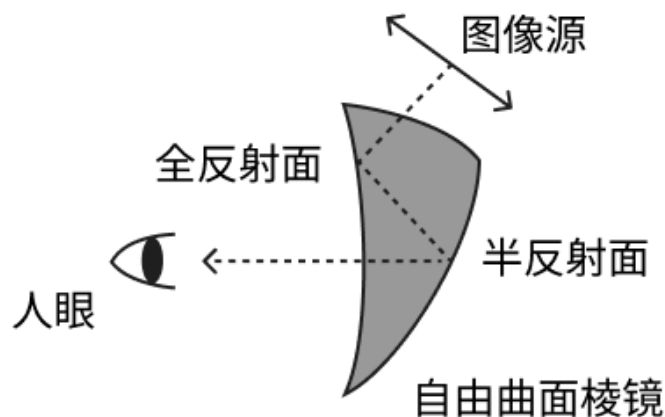
- 在含有自由曲面的棱镜上集成了整个光学系统，光线的透射和反射大多在棱镜内部的面上进行，简化了系统。



自由曲面棱镜头戴显示器光学系统

1. 自由曲面光学成像系统原理

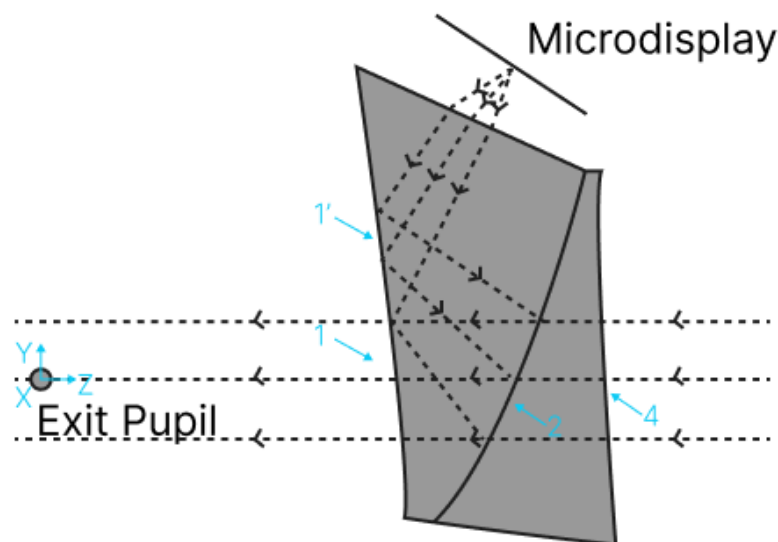
- 光线从图像源发出后，通过顶端的面折射进入棱镜，在自由曲面棱镜中经过两次反射后折射出去，并进入人眼。



自由曲面棱镜头戴显示器光学系统

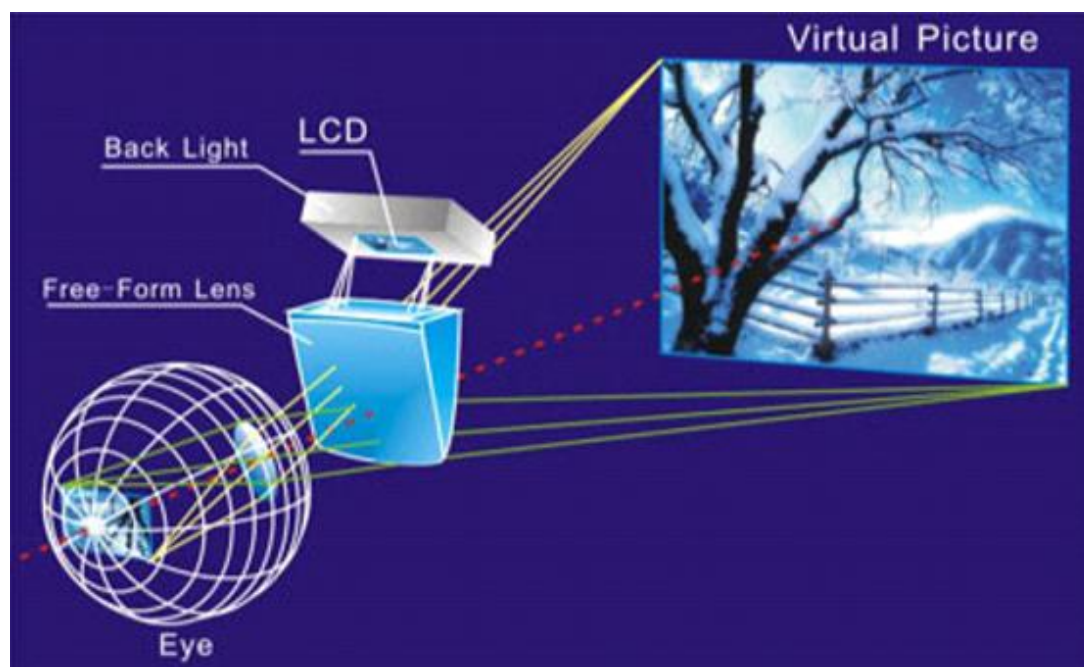
1. 自由曲面光学成像系统原理

- 自由曲面光学成像系统由一个楔形自由曲面棱镜和一个自由曲面透镜组成，可以作为近眼光学系统用于放大微显示器的图像，又可以保证传播到人眼的真实景物图像无畸变



1. 自由曲面光学成像系统优点

- 自由曲面光学元件的光学镜片数量更少, 增加了头盔显示器的设计自由度, 有效地缩短了光学系统的长度, 同时整个系统的体积和质量都有大幅减小



自由曲面头戴显示器成像效果示意图

1. 自由曲面光学成像系统优点

厚度小：

- 自由曲面头戴显示器，**并不使用中继系统**，成像中**所有的元件只有像源与自由曲面棱镜**
- 光线在棱镜中被折叠了两次，若以相同的光路径长考虑，元件真正占有的体积与厚度比以往的透镜与反射式头戴显示器小，棱镜的厚度**可小于20mm**

1. 自由曲面光学成像系统优点

亮度高：

- 光在棱镜中的两次反射，打到全反射面的光线会100%反射，亮度不会大幅衰减。

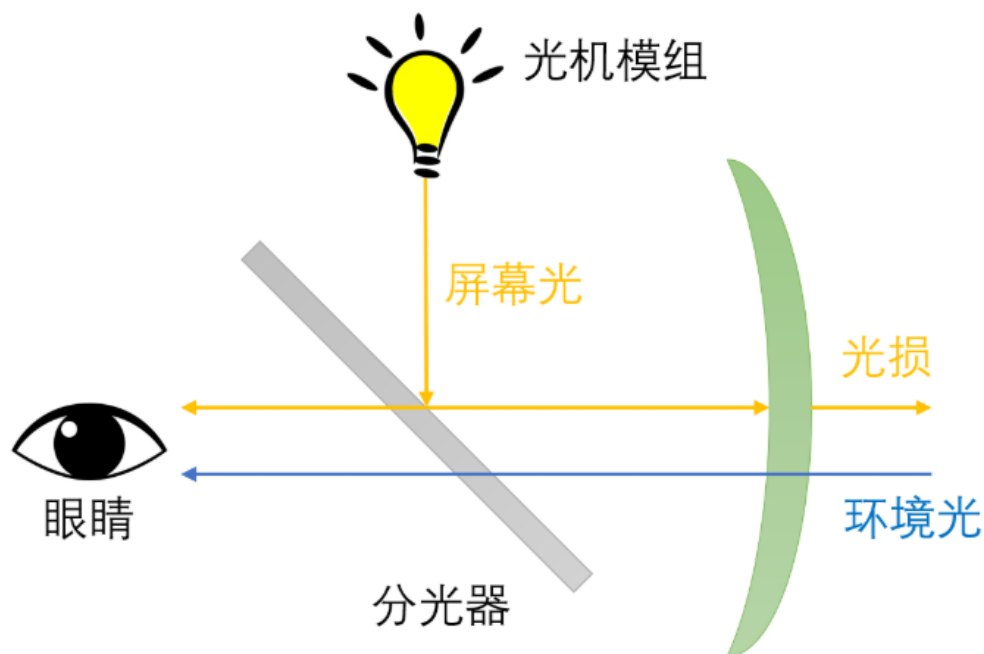
1. 自由曲面光学成像系统缺陷

自由曲面虽使HMD体积得以缩小、普及成为可能，但一些缺陷仍值得关注：

- 要实现更大的视场角和更大的出瞳面积（对应更大的眼动范围），光学元件的物理尺寸必须相应地线性增大。当FOV较大时，厚度与重量会增加到难以接受的程度
- 自由曲面棱镜中的凹面镜面常使用离轴光学面，像差是影响成像品质的主要原因，视场在扩大时像差会急剧增加，大于 60° 的视场基本不可用
- 如果要校正畸变，可以考虑在出瞳和棱镜之间加上一片畸变校正镜头，但是这样就对系统的装配提出了极高的要求，机械部件很小的误差就会造成像质的损失

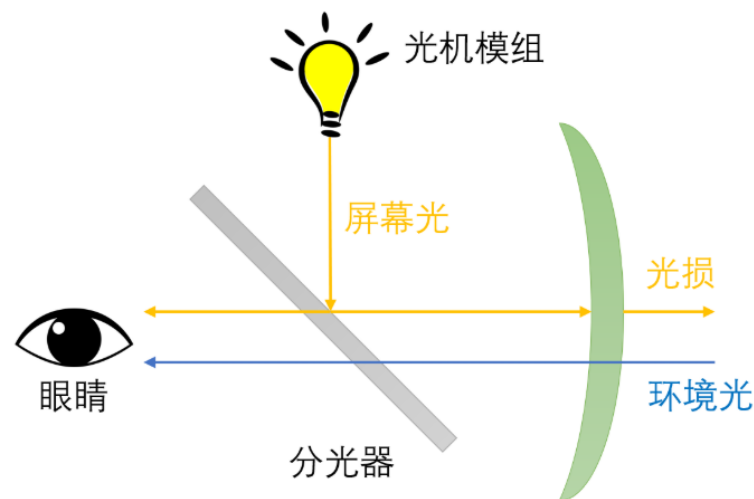
2. Birdbath光路折射

- Birdbath（鸟浴盆）
 - U形光路结构
 - 一套包含45°平面分光镜和球面/非球面曲面反射镜的组合。



2. Birdbath光路折射原理

- 光路折叠：光线从微型显示器（通常位于设备上方或下方，与视线错开）发出，射向与人眼视线呈 45° 角放置的平面分光镜。
- 第一次能量损失：作为半透半反镜，分光镜将约50%的显示光反射至曲面反射镜，另外50%则被直接透射掉（损失1）。
- 成像与放大：光线经曲面反射镜反射后，形成放大的准直虚像。
- 第二次能量损失与虚实融合：虚像光线返回并再次穿过 45° 分光镜，此时又约有50%的光线被反射掉，只有剩余的50%能够穿透进入人眼（损失2）。与此同时，真实世界的环境光在穿过分光镜时，同样会被反射掉约50%（损失3）。



2. Birdbath光路折射优点

- 优点
 - 广阔的视场角：其FOV可轻松达到 40° - 60° ，提供了远超自由曲面/棱镜方案的沉浸感。
 - 高成像质量与成本优势：得益于简单的球面/非球面设计，其成像质量良好，且光学元件加工难度低，供应链成熟，易于实现大规模量产，成本可控。

2. Birdbath光路折射缺点

- 缺点

- 光学效率低下：经过两次50%的衰减，从显示器发出的光，理论上最多只有 25% ($50\% \times 50\%$) 能到达人眼。
- 对高亮显示屏的依赖：为弥补严重的光损，Birdbath方案必须搭配极高亮度的微型显示屏，如Micro-OLED。这使得整机的成本、功耗和供应链的稳定性，都高度受限于这一单一、昂贵的元器件。
- 真实世界亮度衰减：用户所见的真实世界亮度同样被衰减了，导致在户外或明亮环境下，虚拟信息难以看清，真实世界也显得昏暗，影响了全天候使用的体验。

3. 波导 (waveguide) 型头戴式显示器

- 波 (wave) 导 (guide)
 - 一般情况光会向四周传播, 损失能量
 - 波导控制光的路径, 将光导向目标地点
 - 不仅仅是导向光
 - 更严格地控制光的传播与最终射出

3. 波导与传统HMD的区别

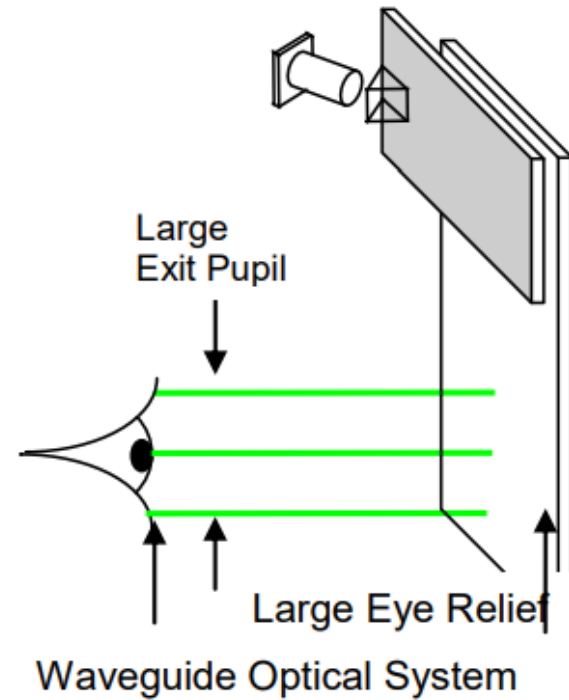
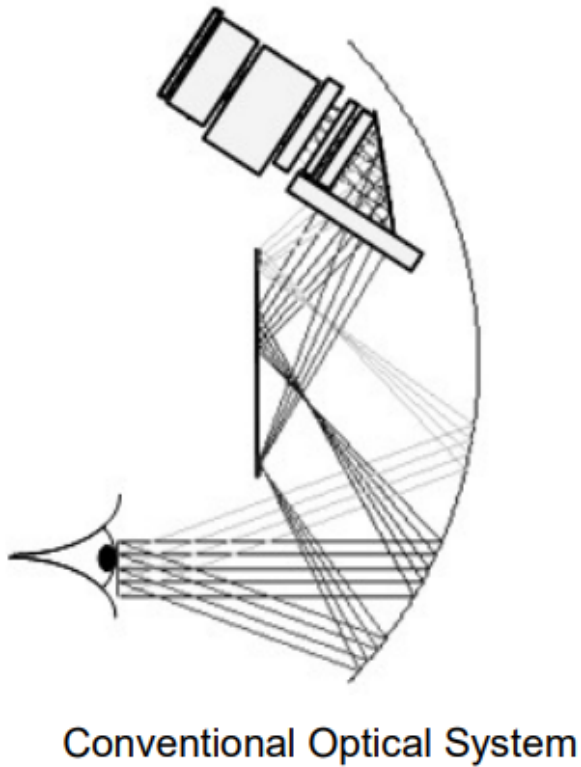
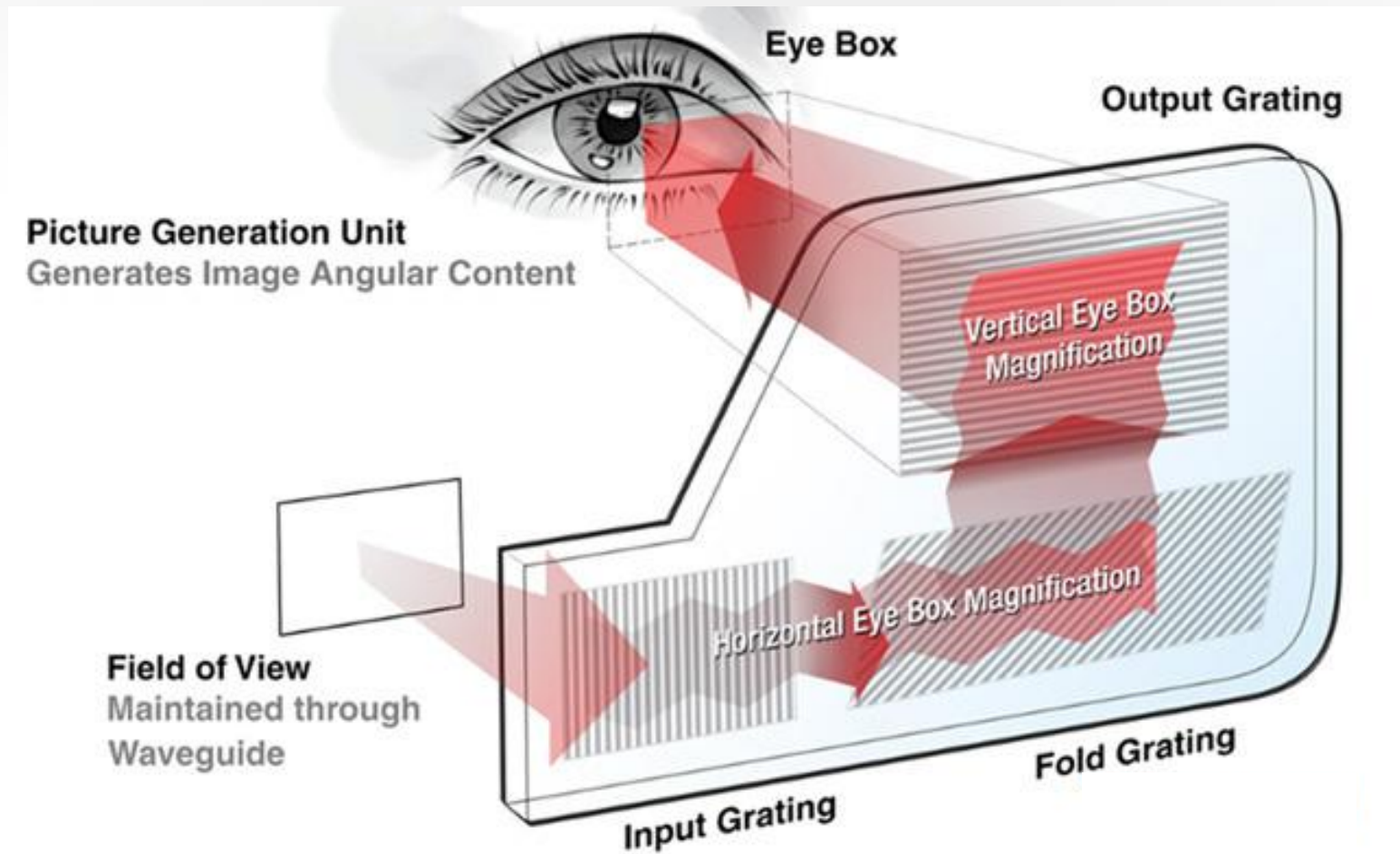


Figure 1 Conventional HMD and Waveguide HMD constructions

3. 反射波导



3. 全息波导

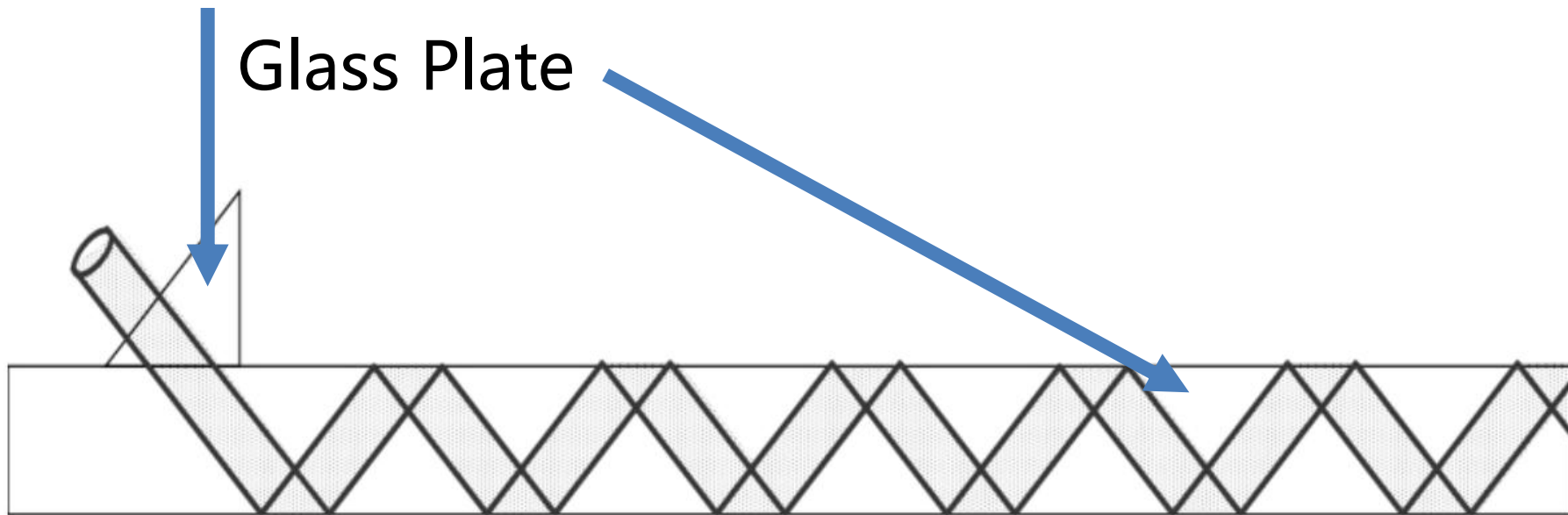
- 全息并不是 “全息”
- 全反射
 - 可以让光在传播的过程中没有能量损耗
- 衍射
 - 可以让光按照我们想要的比例输出
 - 可以控制光的输出路径

3. 全息波导

- 全反射：无能量损耗传播

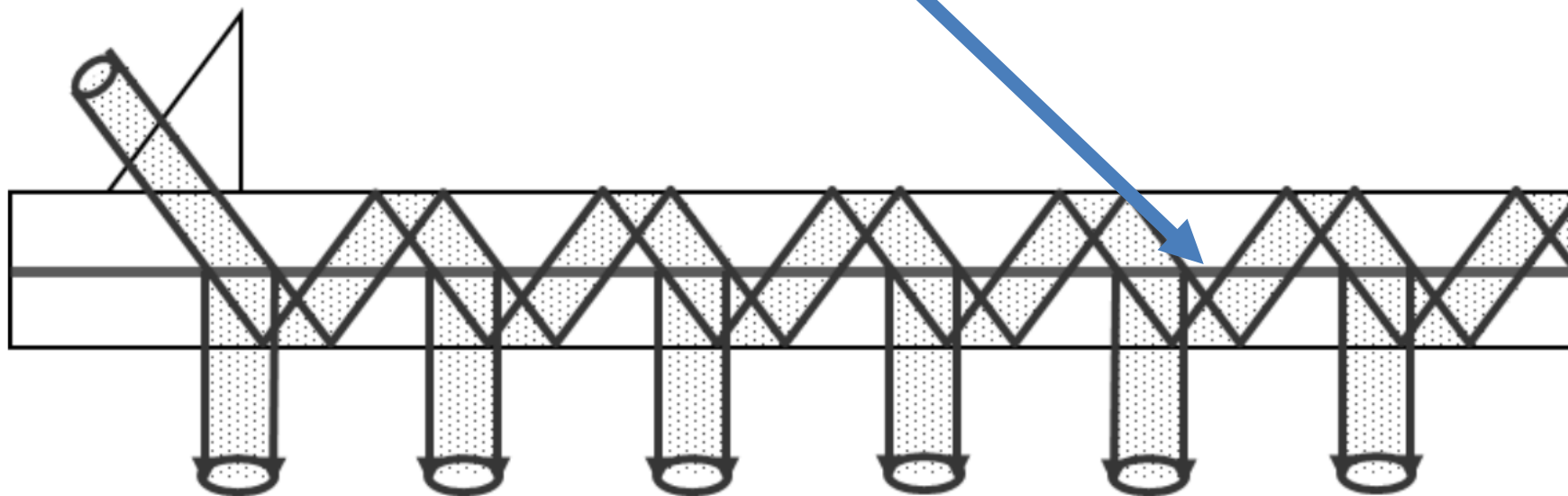
Glass Prism (玻璃棱镜)

Glass Plate



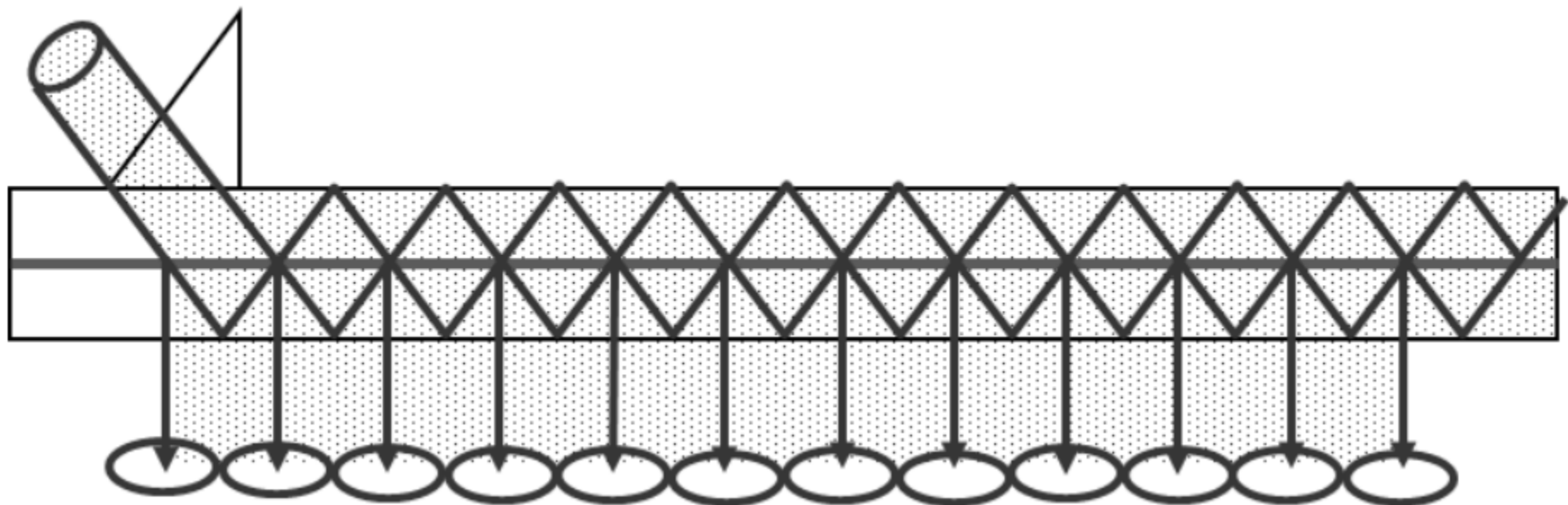
3. 全息波导

- 衍射：引导光在对应位置射出
Hologram (全息镜)

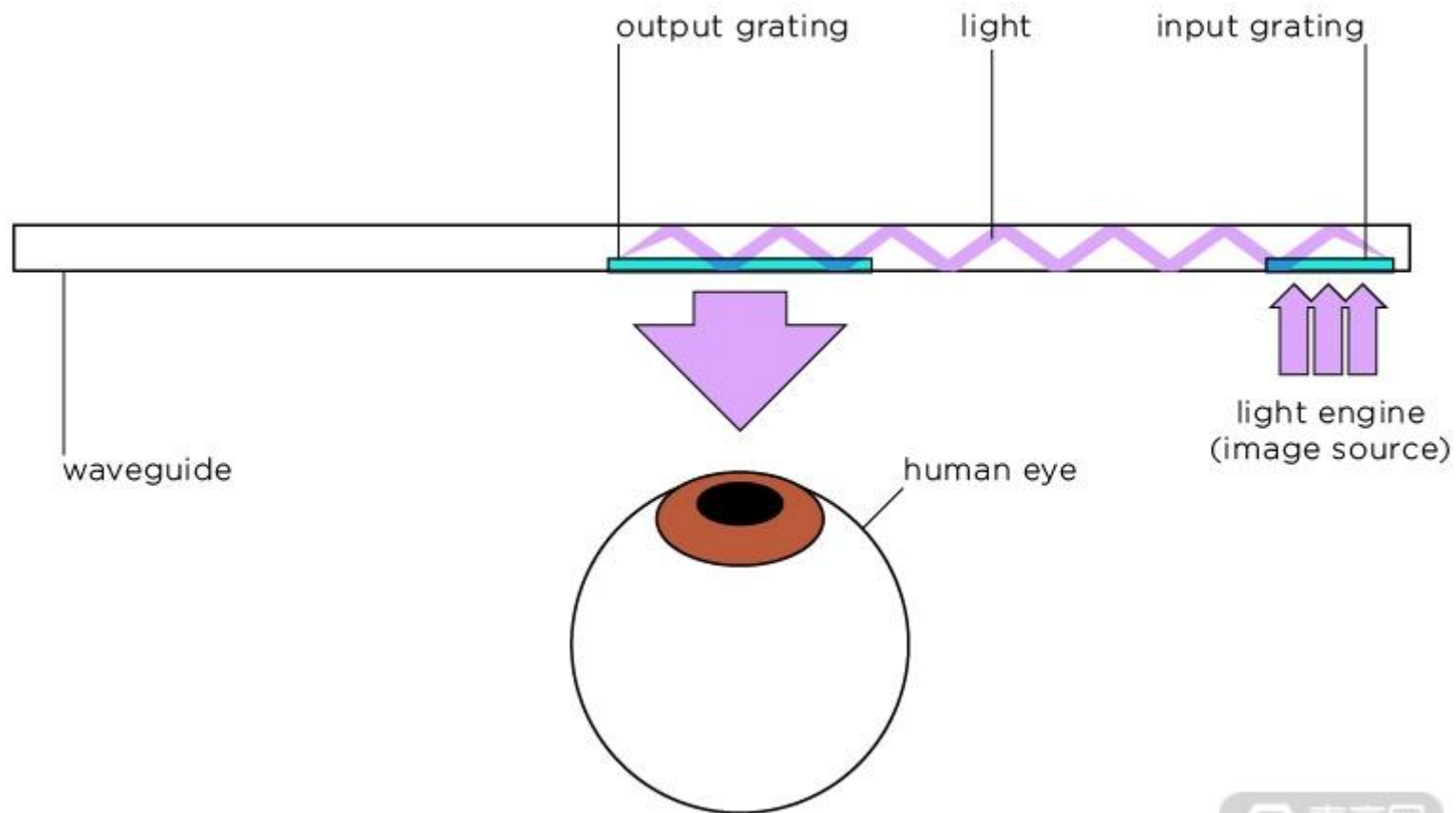


3. 全息波导

- 全息波导

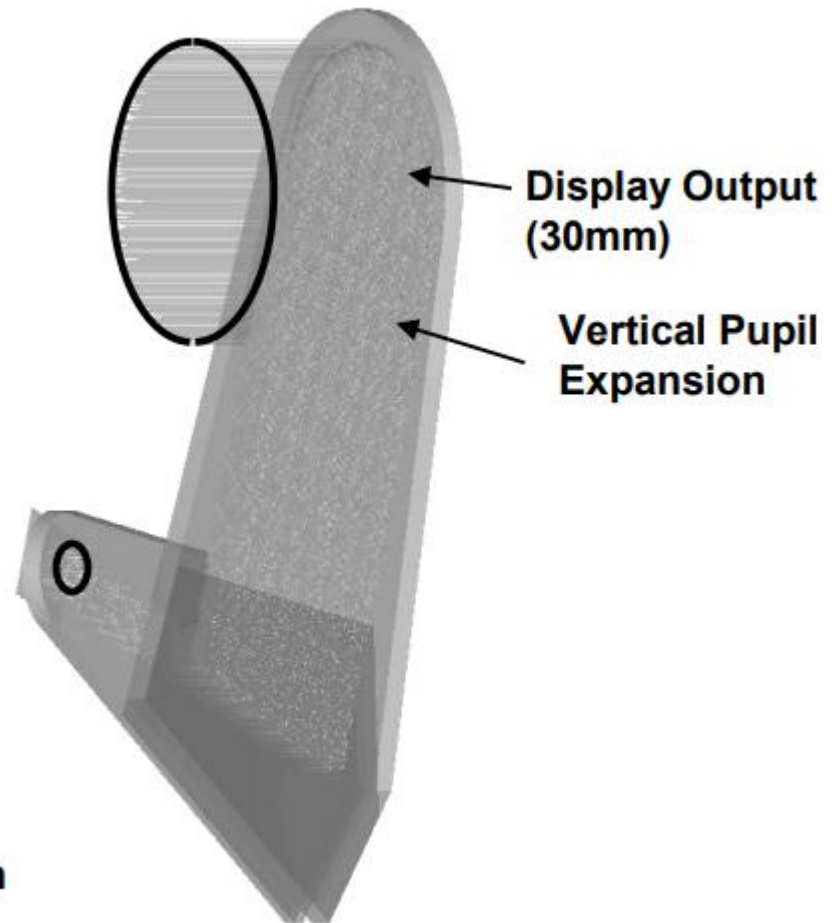
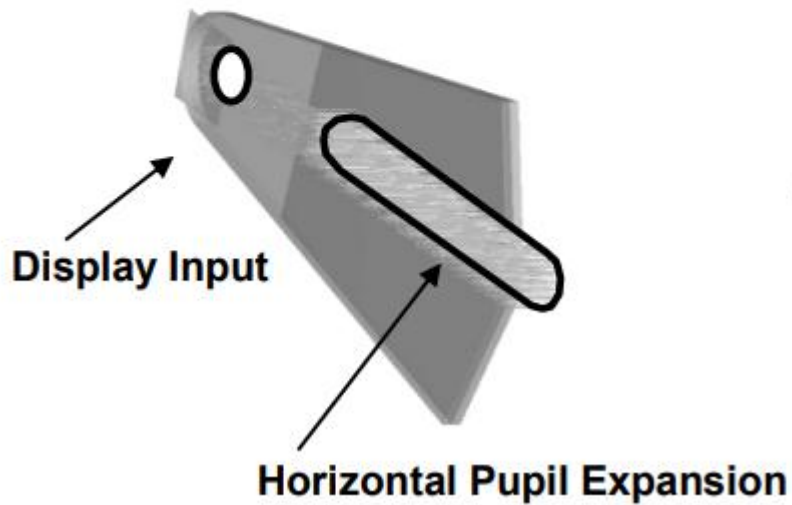


3. 将两者结合并优化输出结构



3. 如何显示一帧

1. Horizontal waveguide expands the pupil horizontally.
2. Vertical waveguide expands the pupil vertically.



3. 制造波导

传统HMD

- 单纯对于每个光反射平面的控制
- 有大量商业化的光学系统建模软件
- 硬件上，如光学元件造假高且复杂

波导HMD

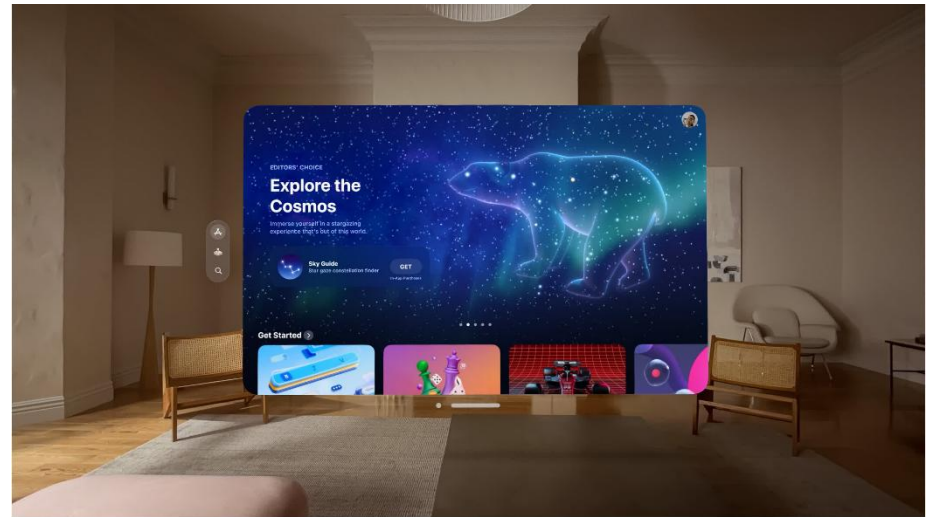
- 传播时要在反射和衍射之间进行建模
- 没有相应软件
- 硬件结构相对简单

结合AR和VR：视频透视Video See-Through

- 在 VR 技术追求极致沉浸感的同时，一个全新的发展方向也日益清晰：打破虚拟与现实的壁垒。这催生了一种特殊的技术形态——数字透视（Digital See-Through），也被称为视频透视（Video See-Through, VST）。它通过在封闭式的 VR 头显上集成前置摄像头，将真实世界的实时视频流投射到显示屏上，实现虚拟内容与现实场景的融合，这正是混合现实（Mixed Reality, MR）的一种核心实现方式

结合AR和VR：视频透视Video See-Through

- 通过VR设备的前置摄像头，将真实世界的视频流显示在屏幕上。



结合AR和VR：视频透视Video See-Through

- 优点

- 完美的数字光遮挡

- 光学 AR 中，虚拟物体通常是半透明的“鬼影”，无法真实地遮挡其背后的现实物体。而在 VST 中，真实世界本身就是一幅数字图像，这意味着虚拟像素可以完全覆盖现实像素，这使得虚拟物体能够以极高的真实感“存在”于现实环境中

- 视觉一致性与色彩保真

- 虚拟内容和现实场景最终都在同一块显示屏上呈现，避免了光学 AR 中常见的虚实亮度不匹配、色彩不一致的问题

- 成本效益

- 相较于需要精密、昂贵的光学元件（如光波导）的光学 AR 方案，在成熟的 VR 头显上增加摄像头的成本要低得多

结合AR和VR：视频透视Video See-Through

- 挑战

- 延迟

- 任何可感知的延迟，都会导致画面与用户的体感不匹配，破坏前庭-动眼反射，产生严重的“世界拖影”和眩晕感

- 分辨率与视场角限制

- 摄像头的分辨率往往难以企及人眼的精细度，导致透视的现实世界显得模糊、缺乏细节。同时，摄像头的视场角通常小于显示屏的视场角，这会给用户带来不佳体验

- 安全与人因考量

- 一旦系统崩溃或断电，用户将瞬间“失明”，这在需要与现实环境交互的场景中存在巨大的安全隐患

沉浸式头戴显示器典型产品

- 基于个人电脑控制台：Oculus Rift CV1、HTC Vive、OSVR
- 基于PlayStation：Sony PlayStation VR
- 基于智能手机：Google Cardboard、三星 GearVR
- Apple Vision Pro

早期的穿透式装置

- Epson BT-100
- 基于反射性波导光学技术
- 为一般消费者设计



早期的穿透式装置

- 外接控制器



Epson BT-300

- Epson BT-350 (上)
- Epson BT-300 (下)
- 性能较前作全面提高：
 - 分辨率
 - 对比度与色调
 - 亮度
 -

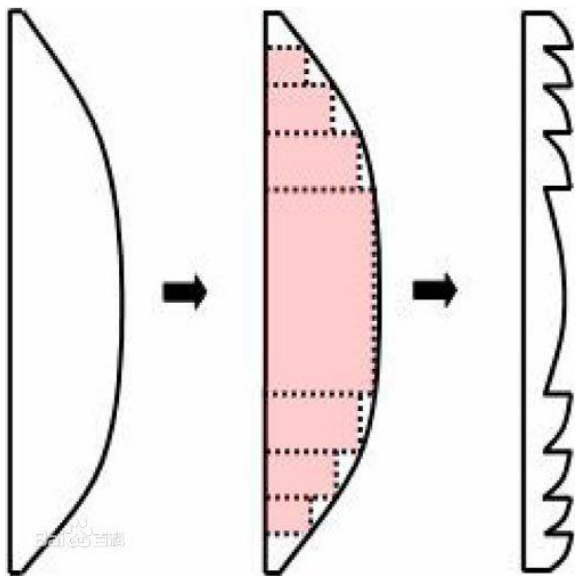


Epson BT-350



Oculus Rift CV1

- AMOLED平板显示屏、自由混合Fresnel透镜



HTC Vive

- AMOLED平板显示屏、浮雕式菲涅尔衍射设计光学组件



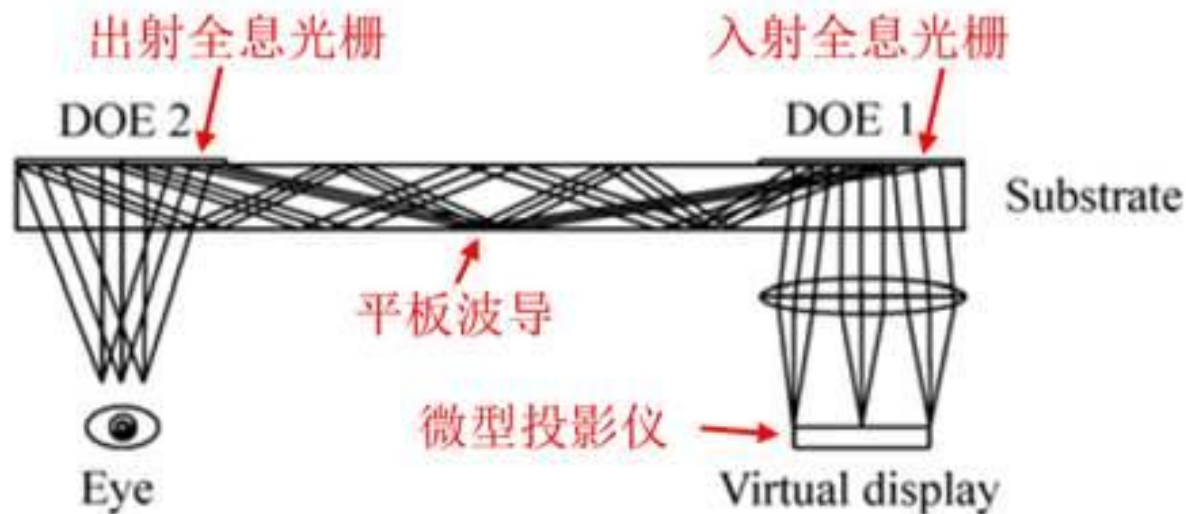
要么去掘金，要么去卖掘金的锄头

- 以色列国防工业研究所 – Lumus光学
- 代表产品：
 - OE-32
 - DK-50
 - 美国F-16和A10战斗机飞行员头盔的光学模组
- 光学技术的领军
 - 世界第一家波导产品提供商



波导显示装置

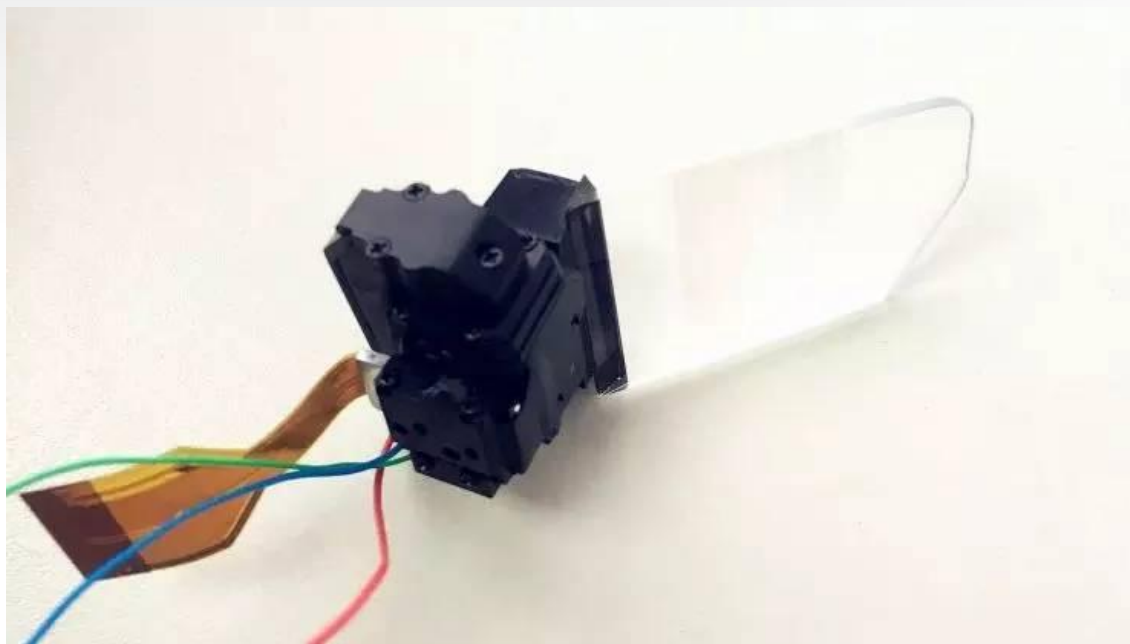
- 全息波导
 - 思考光在光纤中的传播
 - 波导镜片 $\approx$ 光纤



全息光栅波导原理

Lumus OE-32

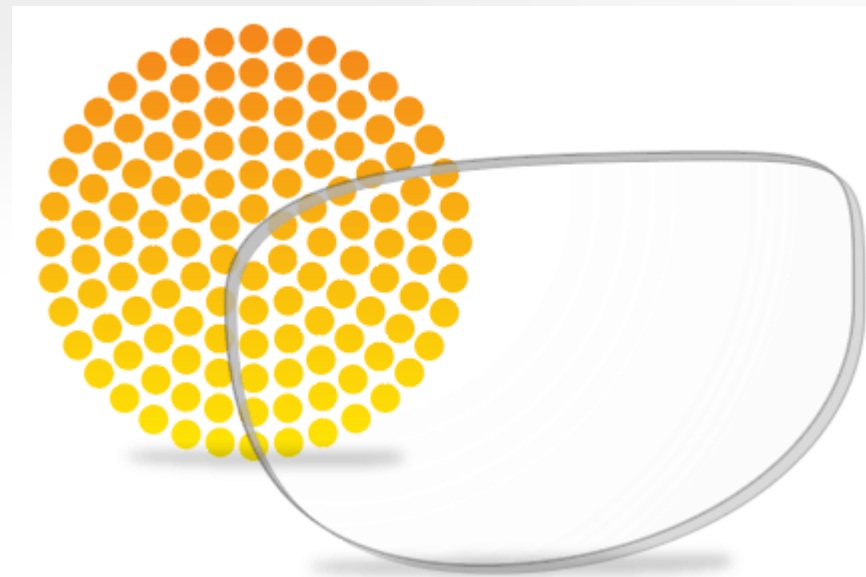
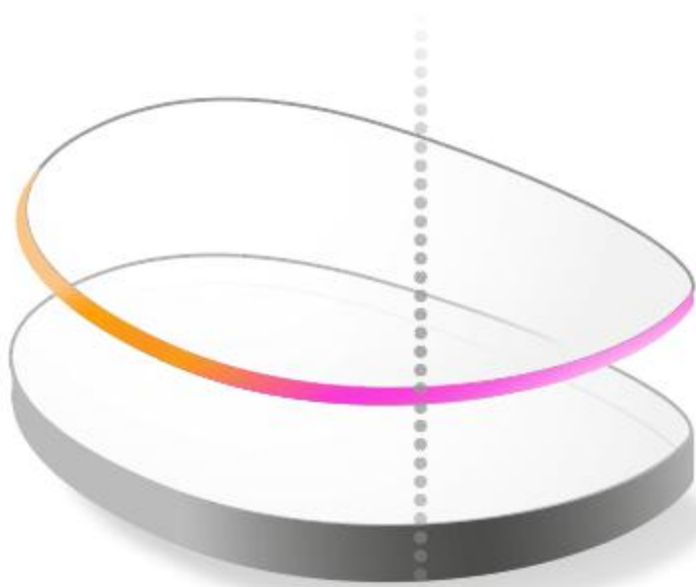
- 镜片薄
- 尺寸小
- 视场角大



	OE-32	Google Glass
分辨率	1280x720	640×360
视场角	40度	15度

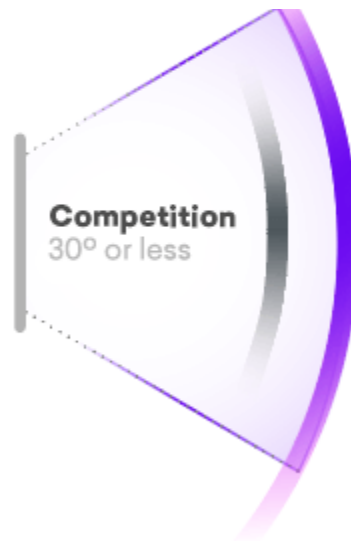
Lumus 波导光学模块

- 厚度
- 视野
- 畸变



Lumus
Less than 2mm

Competition
4mm or more



Competition
30° or less

Lumus
55° and up

Lumus DK-50

- 很多增强现实显示装置都采用了Lumus的模块
- DK-50为Lumus自己的AR开发套件



AtheerAiR

- 应用Lumus公司的波导光学模块系统
- 支持自然手势、语音指令、运动跟踪等



ATHEER

不同的市场定位 - DAQRI

- 放置多个摄像头
 - 前置红外辐射仪
 - 三个前视摄像仪



DAQRI

- 产品倾向于工业级
 - 建筑、工程等
 - 将增强现实引入建筑、施工、工程中
 - 使用了Lumus波导



Vuzix M300

- 定位类似DAQRI头盔
 - 工业、建筑、医疗、零售等



Vuzix M300



HoloLens

- 全息波导技术
 - 双眼前方均呈现高清全息图片
- 用户
 - NASA
 - 凯斯西储大学
 -
- 已经发布第二代



Magic Leap One

- 一家叫magic leap的美国创业公司
- 采用多焦面显示技术（6个焦面）



Google Glass

Google Glass 是Google公司开发的一款配有单眼光学透视型头戴式显示装置

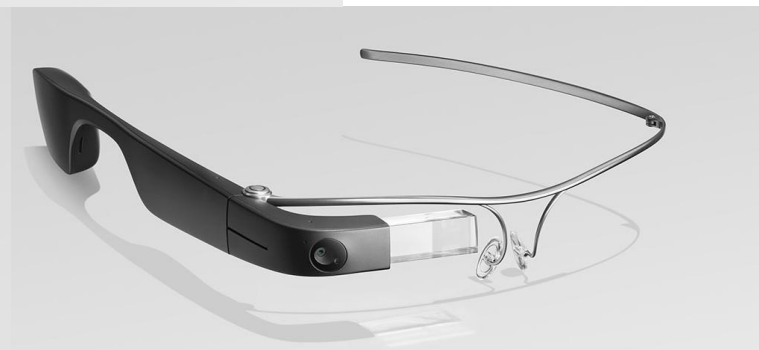
谷歌眼镜最早是在2013年推出的，是首批增强现实设备之一，这种眼镜利用微型投影仪将计算机生成的图像投射到用户眼睛里，因此图像看起来像是“漂浮”在现实世界中。

谷歌眼镜价格高昂，而内置摄像头则引发了隐私相关忧虑。在2015年，消费者版谷歌眼镜已经停产。谷歌在过去几年时间里一直都致力于开发企业版。



Google Glass

Google于2019年五月发布了第二代企业版谷歌眼镜（Google Glass Enterprise Edition 2），这是专为商业用途设计的一款新型谷歌眼镜。因隐私原因已停产并不再维护。



Google Glass



Here are the basics of how to use Glass

这是关于如何使用“眼镜”的基础知识

Apple Vision Pro



更多的穿透式设备

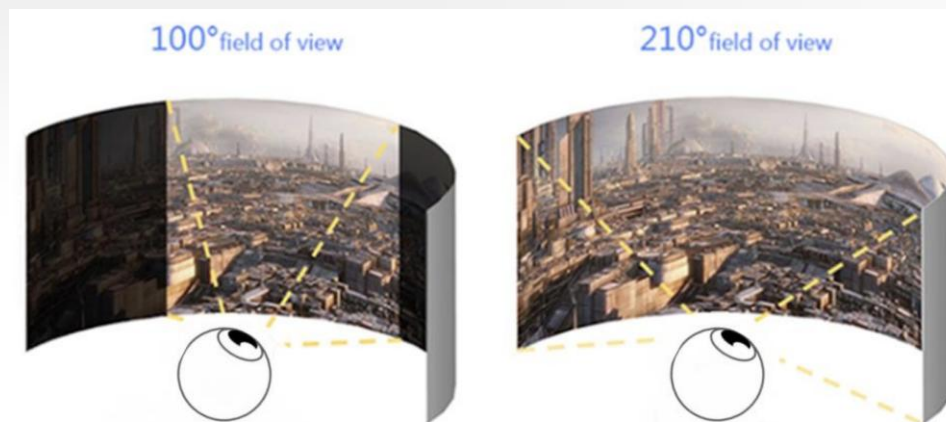
- Sony SmartEyeGlass
- Toshiba DynaEdge
 - 可以在Windows 10 专业个人PC运行
- nVisor ST50
 - 可以在AR和VR之间切换



Toshiba DynaEdge

目前头戴显示装置的不足

- 提升分辨率
- 扩大视野 (FoV)
 - AR比VR难度更高
 - 人的单眼FoV约135°
 - 现有VR设备 $>100^\circ$, AR设备 $30^\circ-50^\circ$
- 提升亮度
- 降低能耗
- 降低重量与体积





基于像素重用方案 的立体眼镜

为什么人眼可以看到立体图像

- 人的两只眼睛同时观察物体,不但能扩大视野,而且能判断物体的远近,产生立体感.
- 这是由于人的两只眼睛同时观察物体时,在视网膜上形成的图像并不完全相同,左眼看到物体的左侧面较多,右眼看到物体的右侧面较多。
- 人类左右两眼有间距，造成两眼的视角有些细微的差别，而这样的差别会让两眼个别看到的景物有一点点的位移。
- 所以，左眼与右眼图像的差异称为视差，两个图像经过大脑综合以后就能区分物体的前后、远近,从而产生立体视觉。

立体眼镜一般原理

- 一般的屏幕只有一个，而我们却有两个眼睛，又必须要让左、右眼所看的图像各自独立分开，才能有立体视觉。
- 通过3D立体眼镜，让这个视差持续在屏幕上表现出来
- 立体眼镜分类
 - 红蓝眼镜
 - 偏振分光镜
 - 液晶快门眼镜

立体眼镜起源

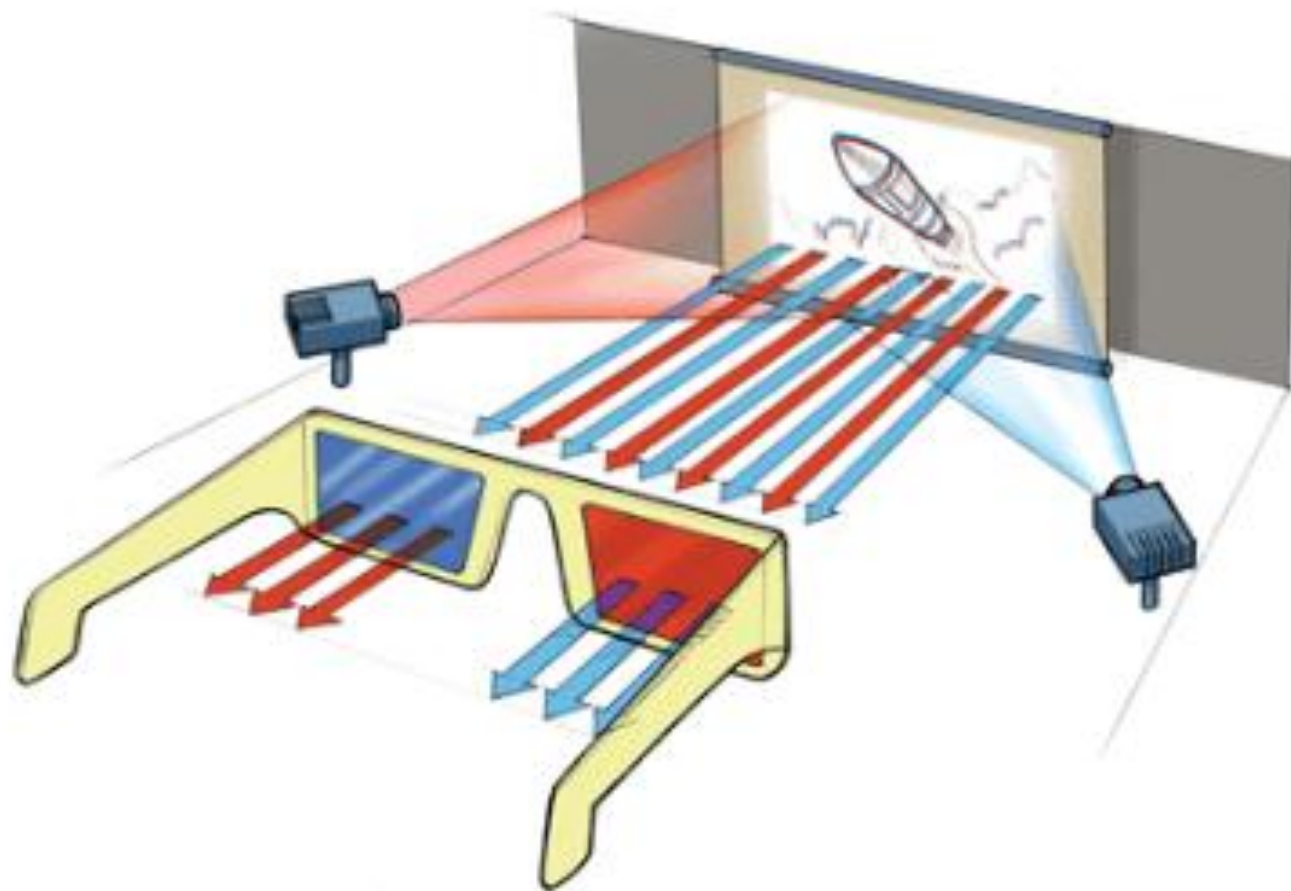
- 1953年5月24日——立体电影首次出现，为了把观众从电视夺回来，好莱坞推出一种新玩艺儿——立体电影。戴着特殊眼镜的观众像在观看《布瓦那魔鬼》及《蜡屋》这类惊险片那样，发现自己躲在逃跑的火车及魔鬼的后面。从而为我们带入了立体电影的时代。



红蓝眼镜

- 颜色类型：比较多见的是红蓝和红青的，这种颜色区别必须用于相对应颜色的3D图像，否则会效果很差乃至看不到效果。
- 工作原理：采用光在相对应颜色 and 不同颜色下的通过性，来达到让两只眼睛只看到3D图像2张图中的一张。
- 特点：廉价、实惠、几乎不存在维护费用，适用性好，一些爱好者的3D作品或者3D网络电影多用此种方式。
- 缺点：光通量不足，画面昏暗、图像颜色变异。使用时有头晕目眩、眼睛疲劳、边缘色彩不正常、重影等诸多问题。

红蓝眼镜示意图



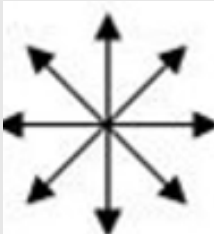
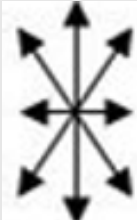
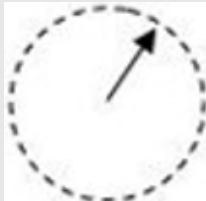
红蓝镜片过滤两幅投射到银幕上的图像，
只允许我们的一只眼睛看到其中一幅。

红蓝眼镜



偏振镜（分光式）

- 偏振放映技术目前在3D电影院中较为常见，在早期放映立体电影时，也曾经使用过偏振眼镜。但确切的说，那时使用的眼镜应该叫线偏振眼镜。现在普遍使用的圆偏振技术原理基本一致，但效果上有了质的飞跃。

类别	自然光	部分偏振光	线偏振光	椭圆偏振光	圆偏振光
E的振动方向和振幅大小					

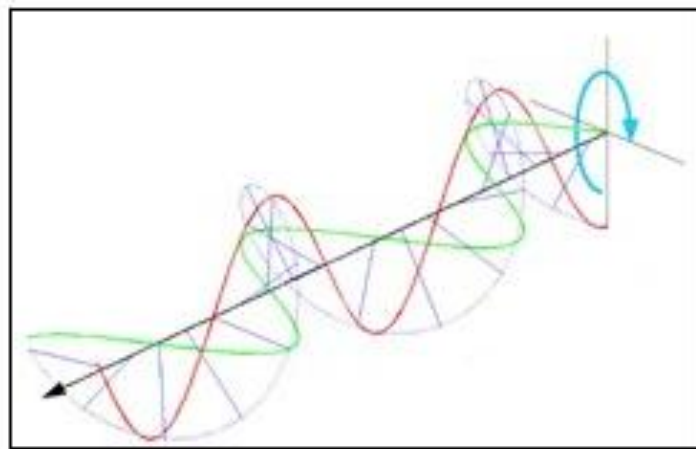
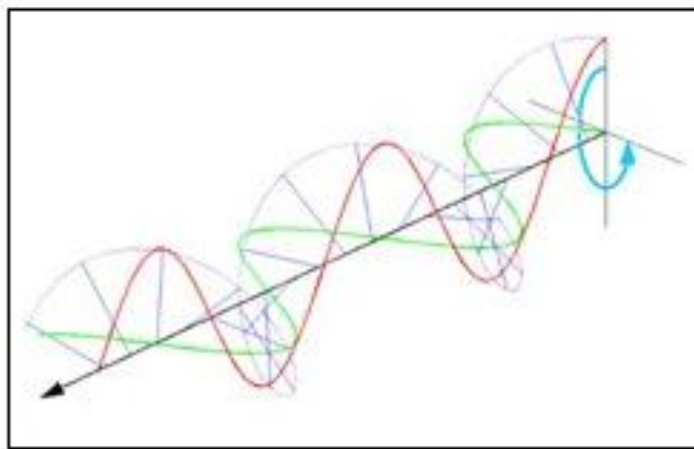
偏振镜（分光式）

- 线偏振
 - 使用XY两个偏转方向，也就是通过眼镜上两个不同偏转方向的偏振镜片，让两只眼睛分别只能看到屏幕上叠加的纵向、横向图像中的一个，从而观看到立体效果。
 - 使用线偏振眼镜看立体电影时，应始终保持眼镜处于水平状态，使水平偏振镜片看到水平偏振方向的图像，而垂直偏振镜片看到垂直偏振方向的图像。
 - 如果眼镜略有偏转，垂直偏振镜片就会看见一部分水平方向的图像，水平偏振镜片也会看见一部分垂直方向的图像，左、右眼就会看到明显的重影。

偏振镜（分光式）

- 圆偏振

- 镜片偏振方式是圆形旋转的，一个向左旋转，一个向右旋转
- 圆偏振光偏振方向也是有规律的旋转着的，它可分为左旋偏振光和右旋偏振光，它们相互间的干扰非常小，其通光和阻光特性基本不受旋转角度的影响。
- 左右眼分别看到左旋偏振光和右旋偏振光带来的不同画面，通过人的视觉系统产生立体感。



偏振镜（分光式）

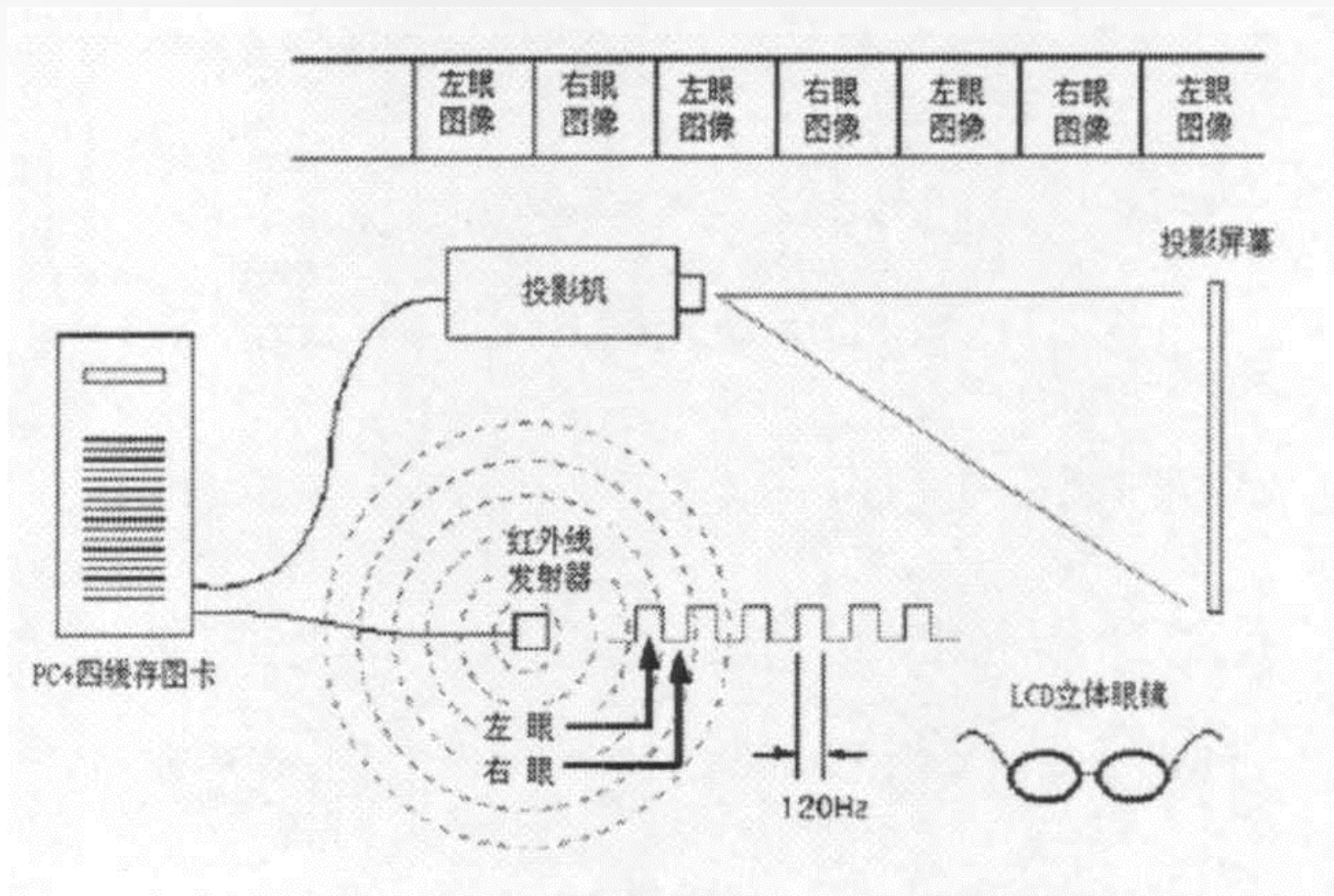
- 3D效果逼真，眼镜成本低，佩戴舒适。但是应用范围窄，放映系统成本高，一般只适于大型影院。



液晶快门眼镜（时分式）

- 工作原理：左眼的图左眼看，右眼的图右眼看。3D影片播放时，屏幕上同偏振影片一样是两幅图像，但这两幅图像是交替快速闪烁的，A图出现则B图消失，B图出现A图则消失。同时液晶快门眼镜会按照影片所给的信号，对应相应的AB二图进行同步交替的镜片开关动作，实际的使用的时候图像和眼镜快门的闪烁开关会很快，人眼是感觉不到快门跳动的。
- 缺点：设备昂贵，且有一些使用限制，长时间观看会导致眼部疲劳，信号也容易受到干扰，还需要用电。在3D电影放映的时候，一些影院就使用了这种技术，发生过观众走动时，干扰到周边观众的眼镜信号等情况。

液晶快门眼镜（时分式）



产品

SHARP



夏普快门式3D眼镜

CHANGHONG长虹

—— 信赖源自1958 ——



快门式3D眼镜

3D300P

UNIHANK

引领异度空间 共享视觉冲击



东芝主动式3D电视通用

商家编码：主动式3D电视用电子快门眼镜

SAMSUNG

SSG-5100GB 快门式3D立体眼镜



三星电视 3D眼镜



POORLINE
太平洋电器网



快门式与偏光式对比

	快门式	偏光式
像素亮度	不损失	损失
刷新率	损失一半	不损失
代表公司	松下，夏普，东芝，三星，索尼，长虹，海尔	LG，创维，康佳，TCL，海信
性能要求	1. 画面刷新率要达到120Hz 2. 需要一个同步信号来控制左右镜片的交替和左右画面的交替保持一致	



THANKS!

清华大学计算机系

张松海

shz@Tsinghua.edu.cn